



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias

GRADO EN MATEMÁTICAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Métodos de monotonía en problemas de contorno de tipo elíptico. Del método de Perron al método de sub-super-soluciones.

Presentado por:
Francisco Javier Pérez García

Curso académico 2025-2026



Métodos de monotonía en problemas de contorno de tipo elíptico. Del método de Perron al método de sub-super-soluciones.

Francisco Javier Pérez García

Francisco Javier Pérez García *Métodos de monotonía en problemas de contorno de tipo elíptico.*
Del método de Perron al método de sub-super-soluciones..
Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2025-2026.

**Responsable de
tutorización**

José Luis Gámez Ruiz
Análisis Matemático

Grado en Matemáticas
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

D./Dña. Francisco Javier Pérez García

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2025-2026, es original, entendido esto en el sentido de que no he utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 26 de julio de 2026

Fdo: Francisco Javier Pérez García

*A toda mi familia,
en la que incluyo
a mis amigos como hermanos
por su apoyo incondicional
a lo largo de estos años.*

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi tutor, D. Jose Luis Gámez Ruiz, por su orientación, paciencia y confianza durante todo el desarrollo de este trabajo. Sus conocimientos sobre ecuaciones en derivadas parciales y su visión crítica han sido fundamentales para dar forma a esta memoria.

A él le debo, además, algo que va mucho más allá de este TFG: fue su asignatura de Cálculo I la que me hizo ganarle un respeto profundo a esta rama de las matemáticas y, con el tiempo, terminar disfrutándola de verdad. Recuerdo con especial cariño su método didáctico: aquellos recuadros con los que enmarcaba los teoremas y proposiciones importantes antes de abordar cada nuevo concepto. Aquella costumbre de subrayar visualmente lo esencial (“esto es un pequeño recordatorio para lo que viene ahora”, solía decir) me facilitó la vida como estudiante y, sin pretenderlo, ha terminado inspirando el estilo de esta memoria, donde cada definición, teorema y observación aparece en su propio recuadro coloreado. Sirva este trabajo como modesto homenaje a aquella forma de enseñar.

El camino hasta llegar aquí no empezó en la universidad. Por ello, quiero recordar a Lourdes, aquella maestra tan especial del colegio que nos enseñó a amar y cuidar a los nuestros y que encendió mi primera chispa de curiosidad; a Regadera y Enrique, los profesores de la ESO que me guiaron con paciencia en mis primeros pasos; y a Serradilla y Rafa Lucena, los profesores de Bachillerato que, entre fórmulas de Física y Química y trazados de Dibujo Técnico, me ayudaron a encontrar mi verdadera vocación.

A mis compañeros de Bachillerato, especialmente a Paco Rus, Javi Crespo y Alicia, con quienes compartí mi fugaz paso por la rama de Salud, donde conocí a gente formidable antes de darme cuenta de que lo mío era el Bachillerato Tecnológico. Y a mi grupo de Ciencias Tecnológicas, por supuesto, donde finalmente me asenté y encontré mi lugar: Carmen, Sergio, Alberto, Jesús Rus, Gabi, Joaquín, Araceli, Juanje y Jesús Serena, entre otros.

A mis amigos de la infancia: Araceli, Sergio, Miriam, Lucia, Carlos, Gabi... Aunque la vida o los kilómetros nos separen a veces, ahí seguís y seguiréis siempre. A mi grupo más cercano, Alberto, Jose y Lorena, por ser un refugio constante (literalmente). Y de manera muy especial a Gabi, mi mejor amigo de casi toda la vida, por acompañarme y, sobre todo, por estar presente en cada etapa de este viaje.

A mis compañeros y amigos de la carrera: Juan, Paula, Sergio, Carlos, Rubén, Santiago, Manuel... , con quienes he compartido largas y agotadoras jornadas de estudio, proyectos y cafés. A Andrés, mi mejor amigo de la carrera (aunque no lo parezca). Y a quienes estuvieron conmigo de Erasmus, donde conocí a gente increíble como Silvia, Joaquín, Ekhi, Jaime y Víctor. En esta etapa también hice grandes descubrimientos de mi Doble Grado, como Álvaro, Antonio y Mario, demostrando que, al final, la buena gente siempre se termina reuniendo.

A mi familia, el pilar inquebrantable de mi vida. A mis padres, Amalia y Paco, y a mi hermana Amalia, por su apoyo incondicional durante todos estos años, por su sacrificio y por creer siempre en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. A mis abuelos Paco y Antonio, que se mantienen como robles. Y un beso enorme hacia el cielo para mis dos abuelas: a Francisca,

Agradecimientos

que me soltó de la mano hace apenas tres años, y a Paca, a quien no pude llegar a conocer porque se marchó mientras yo aún crecía en el vientre de mi madre, pero cuya luz y esencia siempre me han acompañado. Vuestro esfuerzo, el de toda una vida, ha labrado el camino para que yo este hoy aquí. Este logro es tan vuestro como mío.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado estudia los métodos de monotonía aplicados a problemas de contorno de tipo elíptico, recorriendo el camino que va desde el clásico método de Perron hasta la técnica moderna de sub y super-soluciones, y culminando en la implementación numérica de estos métodos en Python para la resolución de problemas no lineales concretos. El trabajo combina la teoría matemática rigurosa con la computación numérica, validando los resultados sobre tres escenarios de complejidad creciente, e incluye una aplicación práctica al balanceo de carga en infraestructuras de Edge Computing con datos reales sobre hardware Raspberry Pi 5.

1. Parte I: Fundamentación Teórica

Los Capítulos 1 a 3 establecen el marco teórico del trabajo. El recorrido comienza con las herramientas clásicas de las EDP elípticas (identidades de Green, solución fundamental del operador de Laplace y principios del máximo) y culmina con el estudio de los métodos de monotonía propiamente dichos.

El **método de Perron** (Capítulo 2) resuelve el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ construyendo la solución como el supremo puntual de la familia de Perron $\Sigma_g(\Omega)$, formada por todas las funciones subarmónicas acotadas por el dato de contorno g . La armonización local en bolas demuestra que dicho supremo es armónico en el interior del dominio. La consecución del dato de contorno requiere la noción de *función barrera*, cuya existencia queda garantizada para dominios con la propiedad de esfera exterior. El método de Perron es elegante y general, pero no constructivo: demuestra existencia sin proporcionar un algoritmo de cálculo.

El **método de sub y super-soluciones** (Capítulo 3) extiende las ideas de Perron al ámbito no lineal y subsana su falta de constructividad. Para un problema $-\Delta u = f(x, u)$ con condición Dirichlet, la existencia de un par ordenado de sub y super-solución ($\underline{u} \leq \bar{u}$) permite definir un esquema iterativo monótono:

$$(-\Delta + MI)u_{k+1} = f(\cdot, u_k) + Mu_k,$$

donde el parámetro de estabilización M se elige para que $F(u) = f(u) + Mu$ sea no decreciente. El Principio de Comparación garantiza la monotonía de las sucesiones ($\underline{u} \leq u_1 \leq \dots \leq u_k \leq \dots \leq \bar{u}_k \leq \dots \leq \bar{u}$). Las estimaciones de Schauder proporcionan la compacidad necesaria para pasar al límite en C^2 , obteniendo así soluciones maximal y minimal del problema original. Este marco establece un vínculo directo entre la teoría de existencia y la aproximación numérica constructiva.

La **discretización** por diferencias finitas centradas convierte la iteración en un algoritmo computable. La matriz del sistema $A_h + MI$ es una M -matriz cuya inversa es no negativa, lo que garantiza que el esquema discreto preserva el principio del máximo y hereda las propiedades de monotonía del problema continuo. La implementación en Python emplea `scipy.sparse` y factorización de Cholesky, con una extensión a dominios bidimensionales

mediante productos de Kronecker. El análisis de convergencia en malla confirma que el esquema es $O(h^2)$, coherente con el orden teórico de las diferencias centradas.

2. Parte II: Aplicación Práctica

El Capítulo 4 valida el método sobre tres escenarios. El **modelo de Frank-Kamenetskii** ($f(u) = \lambda e^u$, $\lambda = 2$) describe la explosión térmica con cinética de Arrhenius y constituye una prueba de estrés para el esquema iterativo (48–53 iteraciones). El **modelo logístico de Fisher-KPP** ($f(u) = \lambda u(1 - u)$, $\lambda = 5$), más suave, converge en 12 iteraciones. La **extensión bidimensional** del modelo FK al cuadrado unidad ($\lambda = 1$, 50×50 puntos, 2500 incógnitas) converge en 14–17 iteraciones, demostrando que el método escala a 2D sin degradación en la velocidad de convergencia.

El modelo logístico se reinterpreta en el contexto de **balanceo de carga en Edge Computing**: la ecuación $-u'' = \lambda u(1 - u)$ modela la distribución estacionaria de carga de CPU a lo largo de la topología lógica de un clúster Single Board Computer (Raspberry Pi 5). El término difusivo representa la acción del balanceador y el término logístico captura la saturación autorregulada. El estudio del compromiso estabilidad-velocidad muestra que la tasa de convergencia empírica $\rho(M)$ crece con M , desde $\rho \approx 0.75$ hasta $\rho \approx 0.95$, cuantificando la relación inversa entre robustez y eficiencia. La calibración cuantitativa del parámetro λ frente a los datos experimentales del TFG de Ingeniería Informática (benchmarks K6 sobre Raspberry Pi 5) arroja $\lambda^* \approx 0.45$, refinando significativamente la estimación original $\lambda = 5$ y dotando al modelo de capacidad predictiva.

3. Parte III: Conclusiones

El método de Perron demuestra existencia; el de sub y super-soluciones construye la solución. Ambos comparten la raíz conceptual de la monotonía: el orden se preserva a través de cada iteración, desde el problema continuo hasta el esquema discreto, pasando por la M -matriz que garantiza $(A_h + MI)^{-1} \geq 0$. La implementación en Python valida la teoría sobre tres escenarios y proporciona un marco reutilizable para cualquier problema elíptico no lineal que admita sub y super-soluciones ordenadas. La conexión interdisciplinar con la Ingeniería Informática ilustra el valor diferencial de los métodos que proporcionan *garantías* frente a los que ofrecen meras predicciones.

Palabras clave: Ecuaciones en derivadas parciales elípticas, métodos de monotonía, método de Perron, sub y super-soluciones, iteración monótona, diferencias finitas, M -matriz, balanceo de carga, Edge Computing.

Summary

This Bachelor's Thesis studies monotonicity methods applied to elliptic boundary value problems, tracing the path from the classical Perron method to the modern technique of sub and super-solutions, and culminating in the numerical implementation of these methods in Python for the solution of specific nonlinear problems. The thesis combines rigorous mathematical theory with numerical computation, validating the results across three scenarios of increasing complexity, and includes a practical application to load balancing in edge computing infrastructures using real-world data on Raspberry Pi 5 hardware.

1. Part I: Theoretical Foundations

Chapters 1 through 3 establish the theoretical framework of this work. The discussion begins with the classical tools of elliptic PDEs (Green's identities, the fundamental solution of the Laplace operator, and Maximum Principles) and culminates in the study of monotonicity methods proper.

The **Perron method** (Chapter 2) solves the Dirichlet problem for the Laplace equation $\Delta u = 0$ by constructing the solution as the pointwise supremum of the Perron family $\Sigma_g(\Omega)$, consisting of all subharmonic functions bounded by the boundary condition g . Local Harmonization on balls shows that this supremum is harmonic in the interior of the domain. Satisfying the boundary condition requires the notion of a *barrier function*, whose existence is guaranteed for domains with the outer-sphere property. The Perron method is elegant and general, but it is not constructive: it proves existence without providing a computational algorithm.

The **sub and super-solutions method** (Chapter 3) extends Perron's ideas to the nonlinear setting and remedies their lack of constructivity. For a problem $-\Delta u = f(x, u)$ with Dirichlet boundary conditions, the existence of an ordered pair of sub and super-solutions ($\underline{u} \leq \bar{u}$) allows defining a monotone iteration scheme:

$$(-\Delta + MI)u_{k+1} = f(\cdot, u_k) + Mu_k,$$

where the stabilization parameter M is chosen so that $F(u) = f(u) + Mu$ is non-decreasing. The Comparison Principle guarantees the monotonicity of the sequences ($\underline{u} \leq u_1 \leq \dots \leq u_k \leq \dots \leq \bar{u}_k \leq \dots \leq \bar{u}$). Schauder estimates provide the compactness required to take the limit in C^2 thereby obtaining maximal and minimal solutions to the original problem. This framework establishes a direct link between existence theory and constructive numerical approximation.

The **discretization** using centered finite differences turns the iteration into a computable algorithm. The system matrix $A_h + MI$ is an M -matrix whose inverse is nonnegative, which guarantees that the discrete scheme preserves the Maximum Principle and inherits the monotonicity properties of the continuous problem. The Python implementation uses `scipy.sparse` and Cholesky factorization, with an extension to two-dimensional domains via Kronecker products. Mesh convergence analysis confirms that the scheme is $O(h^2)$ accurate, consistent

with the theoretical order of centered differences.

2. Part II: Practical Application

Chapter 4 validates the method across three scenarios. The **Frank-Kamenetskii model** ($f(u) = \lambda e^u$, $\lambda = 2$) describes a thermal explosion with Arrhenius kinetics and serves as a stress test for the iterative scheme (48-53 iterations). The smoother **Fisher-KPP logistic model** ($f(u) = \lambda u(1 - u)$, $\lambda = 5$) converges in 12 iterations. The **two-dimensional extension** of the FK model to the unit square ($\lambda = 1$, 50×50 grid, 2500 unknowns) converges in 14-17 iterations, demonstrating that the method scales to 2D without degradation in convergence rate.

The logistic model is reinterpreted in the context of **load balancing in Edge Computing**: the equation $-u'' = \lambda u(1 - u)$ models the stationary distribution of CPU load across the logical topology of a Single Board Computer cluster (Raspberry Pi 5). The diffusive term represents the action of the balancer, while the logistic term captures self-regulating saturation. The study of stability-speed trade-off shows that the empirical convergence rate $\rho(M)$ increases with M , from $\rho \approx 0.75$ to $\rho \approx 0.95$, quantifying the inverse relationship between robustness and efficiency. The quantitative calibration of the parameter λ against experimental data from the Computer Engineering thesis (K6 benchmarks on Raspberry Pi 5) yields $\lambda^* \approx 0.45$, significantly refining the original estimate $\lambda = 5$ and endowing the model with predictive capability.

3. Part III: Conclusions

Perron's method proves existence; the sub and super-solution method constructs the solution. Both share the conceptual root of monotonicity: the order is preserved through every iteration, from the continuous problem to the discrete scheme, via the M -matrix that guarantees $(A_h + MI)^{-1} \geq 0$. The Python implementation validates the theory across three scenarios and provides a reusable framework for any nonlinear elliptic problem that admits ordered sub and super-solutions. The interdisciplinary connection with Computer Engineering illustrates the distinctive value of methods that provide *guarantees* over those that offer mere predictions.

Keywords: Elliptic partial differential equations, monotonicity methods, Perron method, sub and super-solutions, monotone iteration, finite differences, M -matrix, load balancing, Edge Computing.

Índice general

Agradecimientos	V
Resumen	VII
1. Parte I: Fundamentación Teórica	VII
2. Parte II: Aplicación Práctica	VIII
3. Parte III: Conclusiones	VIII
Summary	IX
1. Part I: Theoretical Foundations	IX
2. Part II: Practical Application	X
3. Part III: Conclusions	X
Índice de figuras	XV
Índice de tablas	XVII
Introducción	XIX
1. Estado del arte y motivación	XIX
2. Objetivos del trabajo	XX
3. Metodología y estructura del trabajo	XXI
4. Principales fuentes consultadas	XXII
5. Dificultades encontradas y cambios respecto a la propuesta inicial	XXII
I. Fundamentación teórica	1
1. Ecuaciones Elípticas y el Problema de Poisson	3
1.1. Clasificación de EDP lineales de segundo orden	3
1.2. Condiciones de Contorno	5
1.3. El Teorema de la Divergencia y las Fórmulas de Green	6
1.4. Solución Fundamental del Operador de Laplace	8
1.5. Funciones Armónicas: Propiedades Fundamentales	10
1.5.1. Propiedad del Valor Medio	10
1.5.2. Principios del Máximo	11
1.6. Fórmula de Representación de Green y Fórmula de Poisson	15
1.6.1. Función de Green y Fórmula de Poisson	16
1.6.2. Función de Green para la bola. Fórmula de Poisson	17
1.6.3. Otros dominios con función de Green explícita	20
1.7. Ejemplo: La Ecuación de Laplace en la Bola Unidad	21
1.8. Recapitulación: del Problema de Poisson al Método de Perron	23
2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet	25
2.1. Definiciones Equivalentes de Subarmonicidad	25

2.2.	La Familia de Perron y sus Propiedades	26
2.3.	Armonización Local y el Lema Fundamental	27
2.4.	Armonicidad del Supremo de Perron	28
2.5.	Condiciones en la Frontera: Puntos Regulares y Funciones Barrera	30
2.6.	Condiciones Geométricas Suficientes	31
2.7.	Del Método de Perron al Operador $L(u) = -\Delta u + Mu$	32
2.7.1.	Solución fundamental del operador L	33
2.7.2.	Fórmula de representación de Green para L	35
2.7.3.	Funciones M -armónicas, M -subarmónicas y M -super-armónicas	35
2.7.4.	Principios del máximo para el operador L	35
2.7.5.	Desigualdad del valor medio para L	36
2.7.6.	El método de Perron para el operador L	37
2.7.7.	Del operador L al método de sub/super-soluciones	38
3.	El Método de Sub y Super-Soluciones para Ecuaciones No Lineales	39
3.1.	Planteamiento del Problema y Definiciones Fundamentales	39
3.2.	Principio de Comparación	41
3.3.	Espacios de Hölder y Estimaciones de Schauder	42
3.4.	Existencia de Solución mediante Iteración Monótona	44
3.5.	El Papel del Parámetro de Estabilización M	45
3.6.	Ejemplo Ilustrativo: No Linealidad Cuadrática	46
3.7.	Conexión con la Implementación Numérica	46
II.	Aplicación práctica	49
4.	Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional	51
4.1.	Diseño Común del Experimento Numérico	51
4.2.	Ejemplo 1: Explosión Térmica de Frank-Kamenetskii (1D)	52
4.2.1.	Contexto y formulación	52
4.2.2.	Estimaciones iniciales y parámetros	52
4.2.3.	Resultados numéricos	52
4.3.	Ejemplo 2: Difusión Logística (Ecuación de Fisher-KPP)	52
4.3.1.	Modelo de difusión de innovación empresarial	52
4.3.2.	Formulación matemática	54
4.3.3.	Estimaciones iniciales y parámetros	54
4.3.4.	Resultados numéricos	54
4.3.5.	Aplicación a Balanceo de Carga en Edge Computing	55
4.4.	Ejemplo 3: Extensión a 2D Frank-Kamenetskii en el Cuadrado Unidad	57
4.4.1.	Motivación	57
4.4.2.	Formulación del problema 2D	57
4.4.3.	Discretización	57
4.4.4.	Construcción de sub y super-soluciones	57
4.4.5.	Resultados numéricos	58
4.5.	Contraste de los Modelos	59
4.5.1.	Comparación con otros enfoques numéricos	60
4.6.	Estudio de la Tasa de Convergencia	61
4.7.	Convergencia en Malla del Esquema Discreto	61

III. Conclusiones	63
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	65
5.1. Resultados obtenidos	65
5.1.1. Fundamentación teórica	65
5.1.2. Validación experimental	66
5.1.3. Objetivos alcanzados	67
5.2. Fortalezas y limitaciones	67
5.3. Trabajo futuro	67
5.4. Conclusiones finales	68
IV. Apéndices	69
A. Código Fuente de los Solvers Numéricos	71
A.1. Solver unidimensional	71
A.2. Solver bidimensional	73
A.3. Script del modelo de Frank-Kamenetskii 1D	76
A.4. Script del modelo logístico (Fisher-KPP)	78
A.5. Script del modelo Frank-Kamenetskii 2D	80
B. Conexión con el TFG de Ingeniería Informática	85
B.1. Motivación del trabajo conjunto	85
B.2. Datos experimentales de referencia	85
B.3. Correspondencia modelo–experimento	86
B.4. Valor de la conexión interdisciplinar	86
B.5. Trabajo futuro interdisciplinar	87
B.6. Calibración Cuantitativa del Parámetro λ	87
B.7. Trabajo futuro interdisciplinar	88
Glosario	89
Bibliografía	93

Índice de figuras

1.1.	Solución fundamental del laplaciano	9
1.2.	Ilustración del principio del máximo débil. Izquierda: función subarmónica (máximo en la frontera). Centro: función armónica (constante). Derecha: función superarmónica (mínimo en la frontera).	11
1.3.	Propiedades de la esfera interior y exterior	13
2.1.	Construcción de una función barrera vía esfera exterior	32
3.1.	Idea central del método de sub y super-soluciones	41
3.2.	Plantilla de diferencias finitas para la discretización del laplaciano. Izquierda: caso unidimensional (3 puntos). Derecha: caso bidimensional (5 puntos) con sus respectivos coeficientes.	47
4.1.	Convergencia del método para el modelo de Frank-Kamenetskii con $\lambda = 2$. Las curvas azules (resp. rojas) corresponden a las iteraciones desde la sub-solución (resp. super-solución).	53
4.2.	Convergencia del método para el modelo logístico (Fisher-KPP) con $\lambda = 5$. Las curvas azules (resp. rojas) corresponden a las iteraciones desde la sub-solución (resp. super-solución). Ambas convergen en 12 iteraciones a la misma solución de equilibrio.	55
4.3.	Convergencia del método de sub y super-soluciones aplicado al modelo de balanceo de carga en Edge Computing. Arriba: Evolución de los perfiles de carga de CPU normalizada desde el Cold Start (sub-solución, en verde) y la Previsión Utópica (super-solución, en naranja) hacia el equilibrio operativo (línea negra). Abajo: Decaimiento del error en escala logarítmica, alcanzando la tolerancia 10^{-6} en 12 iteraciones.	56
4.4.	Extensión bidimensional del método al modelo de Frank-Kamenetskii con $\lambda = 1$ sobre una malla de 50×50 puntos interiores. Arriba: Sub-solución inicial ($u = 0$), super-solución inicial ($16x(1-x)y(1-y)$) y solución de equilibrio 2D. Abajo: Corte central ($y = 0.5$) mostrando la convergencia monótona de los perfiles unidimensionales equivalentes.	58
4.5.	Comparativa de los cuatro experimentos numéricos del Capítulo. Arriba-izquierda: Frank-Kamenetskii 1D. Arriba-derecha: Fisher-KPP (adopción PY-ME). Abajo-izquierda: Edge Computing (misma EDP, distinta interpretación). Abajo-derecha: Frank-Kamenetskii 2D con corte central.	60
4.6.	Compromiso estabilidad-velocidad. Izquierda: iteraciones hasta convergencia en función de M . Centro: evolución del error para distintos M . Derecha: tasa de convergencia empírica ρ_k para tres valores representativos de M	62

4.7. Convergencia en malla del esquema de diferencias finitas para el modelo FK 1D. Izquierda: perfiles de solución para distintas mallas. Derecha: error de discretización frente a h en escala doble logarítmica, mostrando convergencia $O(h^p)$ con $p \approx 1.86$ (próximo al valor teórico $p = 2$ esperado para diferencias centradas).	62
5.1. Estructura global de la memoria: recorrido desde los fundamentos teóricos (identidades de Green, principios del máximo) pasando por los métodos de monotonía (Perron, sub/super-soluciones) hasta la implementación numérica y su aplicación en Edge Computing.	65
B.1. Calibración cuantitativa de λ . Izquierda: utilización global $V(\lambda)$ frente a λ , con los valores experimentales y el λ calibrado. Derecha: comparación entre el perfil calibrado ($\lambda^* \approx 0.45$) y el perfil original ($\lambda = 5$).	87

Índice de tablas

4.1. Comparación de los tres experimentos numéricos.	59
4.2. Comparación conceptual entre métodos numéricos para EDP no lineales. . . .	61
5.1. Resumen de los experimentos numéricos.	66
B.1. Resultados de los benchmarks K6 sobre Raspberry Pi 5 (NVMe, acceso WAN). Fuente: TFG de Ingeniería Informática (ETSIIT, UGR, 2025–2026).	85
B.2. Correspondencia entre las predicciones del modelo de reacción-difusión y las observaciones experimentales.	86

Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio de los métodos de monotonía aplicados a problemas de contorno de tipo elíptico, recorriendo el camino que va desde el clásico método de Perron hasta las técnicas modernas de sub-super-soluciones, y culminando en la implementación numérica de estos métodos para la resolución de problemas no lineales concretos [1].

1. Estado del arte y motivación

El estudio de las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) de tipo elíptico constituye una de las ramas centrales del Análisis Matemático, con aplicaciones que abarcan desde la física teórica (electrostática, mecánica de fluidos, elasticidad) hasta la ingeniería (transferencia de calor, difusión de contaminantes, procesamiento de imágenes) y, más recientemente, la biología matemática y la computación distribuida [2, 3].

El problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace,

$$\Delta u = 0 \text{ en } \Omega, \quad u = g \text{ sobre } \partial\Omega,$$

fue abordado por primera vez con total generalidad por Oskar Perron en 1923 [4], quien introdujo una idea revolucionaria: construir la solución como el supremo de todas las funciones subarmónicas que no superan el dato de contorno. El método de Perron no requiere regularidad alguna del dominio más allá de la existencia de funciones barrera, y su elegancia conceptual lo ha convertido en un pilar de la teoría del potencial.

Sin embargo, el método de Perron es **no constructivo**: demuestra la existencia de solución, pero no proporciona un algoritmo para calcularla. Esta limitación fue superada décadas más tarde por el método de sub y super-soluciones, cuyo desarrollo sistemático se debe a trabajos de Sattinger [5], Amann [6] y, en su formulación numérica, a Pao [7]. La idea central es que, para problemas no lineales de la forma $-\Delta u = f(x, u)$, la existencia de un par ordenado de sub y super-solución no solo garantiza la existencia de soluciones, sino que proporciona un **esquema iterativo constructivo** cuya convergencia monótona está asegurada.

En la actualidad, los métodos de monotonía experimentan un renovado interés en el contexto de la computación científica, donde la capacidad de proporcionar **garantías** (cotas de error estrictas, convergencia asegurada) los diferencia de métodos puramente heurísticos [7]. La intersección entre la teoría abstracta de EDP y la implementación numérica eficiente constituye un campo fructífero de investigación, que este trabajo aborda en la línea de monografías como [8], especialmente relevante en problemas de ingeniería donde la fiabilidad de las predicciones es crítica.

El **hilo conductor** que vertebra todo el trabajo es la **monotonía**. Esta idea emerge por primera vez en los principios del máximo (Capítulo 1): una función subarmónica no puede alcanzar su máximo en el interior del dominio. El método de Perron (Capítulo 2) la eleva a estrategia constructiva al edificar la solución como supremo monótono de funciones subarmónicas. El método de sub y super-soluciones (Capítulo 3) completa la transición: la

monotonía de las iteraciones $u_k \nearrow u^*$ y $\bar{u}_k \searrow u^*$ es, simultáneamente, la demostración de existencia y el algoritmo de cálculo. En el Capítulo 4, esa misma propiedad (preservar el orden a través de cada iteración) se traduce en un esquema numérico cuyas garantías de convergencia se heredan directamente de la teoría continua, cerrando así el círculo entre el Análisis Matemático y la Computación Científica.

2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal es profundizar en el estudio de las EDP de tipo elíptico, prestando especial atención a los teoremas de existencia y unicidad de soluciones clásicas, y a la conexión entre dichos teoremas y los algoritmos numéricos que permiten calcular efectivamente las soluciones [1]. Para alcanzar esta meta, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- O1 Establecer los fundamentos** de las ecuaciones elípticas lineales de segundo orden, incluyendo las identidades de Green, la construcción de la solución fundamental del operador de Laplace, la fórmula de representación de Green y los principios del máximo débil y fuerte.

Cumplimiento: El Capítulo 1 desarrolla estos contenidos en las Secciones 1.1 a 1.8, incluyendo ilustraciones de la solución fundamental (Figura 1.1) y del principio del máximo (Figura 1.2).

- O2 Analizar el método de Perron** para el problema de Dirichlet del laplaciano, estudiando sus fundamentos (definiciones equivalentes de subarmonicidad, familia de Perron, armonización local) y el papel de las funciones barrera como condición necesaria y suficiente para la resolubilidad.

Cumplimiento: El Capítulo 2 presenta el método desde sus definiciones básicas (Sección 2.1) hasta el criterio de existencia vía barreras (Teorema 2.3), con un diagrama de la construcción geométrica (Figura 2.1).

- O3 Desarrollar el método de sub y super-soluciones** para problemas de contorno no lineales, demostrando rigurosamente el Principio de Comparación y el Teorema de Existencia de soluciones maximal y minimal mediante iteración monótona, con el apoyo de las estimaciones de Schauder.

Cumplimiento: El Capítulo 3 contiene la demostración completa del Principio de Comparación (Teorema 3.1) en la Sección 3.2 y del Teorema de Existencia (Teorema 3.4) en la Sección 3.4. El concepto queda ilustrado mediante la Figura 3.1 y un ejemplo analítico de no linealidad cuadrática (Sección 3.6).

- O4 Discretizar el esquema iterativo** mediante diferencias finitas, analizar la estructura de M -matriz del sistema resultante y demostrar que la discretización preserva el principio del máximo discreto, estableciendo así un puente riguroso entre la teoría continua y el algoritmo numérico.

Cumplimiento: La Sección 3.7 presenta la discretización (Figura 3.2) y la Observación 3.5 demuestra la propiedad de M -matriz. El análisis de convergencia en malla (Sección 4.7) verifica el orden $O(h^2)$ del esquema.

O5 Implementar el método en Python mediante un solver genérico basado en matrices sparse, validarlo sobre al menos dos modelos no lineales distintos en 1D y extenderlo a dominios bidimensionales para verificar su escalabilidad.

Cumplimiento: Los scripts `resolver_sub_super.py` y `resolver_sub_super_2d.py` (Apéndice A) implementan el solver en 1D y 2D. El Capítulo 4 valida el método sobre los modelos de Frank-Kamenetskii (Sección 4.2) y Fisher-KPP (Sección 4.3), y la extensión 2D (Sección 4.4).

O6 Cuantificar el comportamiento del método estudiando el compromiso entre el parámetro de estabilización M y la velocidad de convergencia, y calibrar el modelo logístico frente a datos experimentales reales procedentes de benchmarks sobre Raspberry Pi 5.

Cumplimiento: La Sección 4.6 analiza la tasa de convergencia empírica en función de M . La Sección B.6 del Apéndice B calibra λ contra los datos experimentales del TFG de Ingeniería Informática, obteniendo $\lambda^* \approx 0.45$ con un error relativo del 0.44 %.

O7 Aplicar el modelo a un caso práctico de balanceo de carga en Edge Computing, re-interpretando el modelo logístico en el contexto de la distribución de carga de CPU en un clúster de dispositivos SBC, y contrastando las predicciones con observaciones experimentales.

Cumplimiento: La Sección 4.3.5 desarrolla la aplicación a Edge Computing y el Apéndice B establece la correspondencia modelo-experimento (Tabla B.2) utilizando benchmarks K6 sobre Raspberry Pi 5.

Todos los objetivos planteados en la propuesta original han sido alcanzados. Además, durante el desarrollo del trabajo se incorporaron contribuciones no previstas inicialmente: la implementación de un *solver* bidimensional basado en diferencias finitas con plantilla de cinco puntos (Sección 4.4), que valida la escalabilidad del método a dominios con miles de incógnitas; la conexión interdisciplinar con el TFG de Ingeniería Informática del mismo autor (Apéndice B), que aporta datos experimentales reales para la calibración del modelo logístico; el estudio del compromiso estabilidad-velocidad en función de M (Sección 4.6); y el análisis de convergencia en malla del esquema discreto (Sección 4.7), que verifica el orden $O(h^2)$ esperado.

3. Metodología y estructura del trabajo

La base física de nuestro estudio es la ecuación de Poisson, que modela la distribución estacionaria de temperaturas en un medio físico donde existe un proceso de difusión junto a condiciones de contorno preestablecidas [1, 9].

Metodológicamente, el trabajo se divide en tres partes, seguidas de los apéndices:

1. Fundamentación teórica (Capítulos 1 a 3):

- El Capítulo 1 establece los fundamentos: clasificación de EDP, identidades de Green, solución fundamental del Laplaciano, funciones armónicas y principios del máximo.
- El Capítulo 2 desarrolla el método clásico de Perron, desde las definiciones equivalentes de subarmonicidad hasta el teorema de existencia para dominios con la propiedad de esfera exterior.

- El Capítulo 3 constituye el núcleo teórico: formaliza el método de sub y super-soluciones para ecuaciones no lineales, demostrando la existencia de soluciones maximal y minimal mediante un esquema iterativo monótono.
- 2. **Aplicación práctica** (Capítulo 4): Traslada la teoría al ámbito computacional, validando el método sobre dos modelos no lineales en 1D (Frank-Kamenetskii y Fisher-KPP, este último reinterpretado en el contexto de balanceo de carga en Edge Computing) y una extensión a dominios bidimensionales (Frank-Kamenetskii en el cuadrado unidad).
- 3. **Conclusiones** (Capítulo 5): Sintetiza los resultados obtenidos, discute las fortalezas y limitaciones del método, y traza las líneas de trabajo futuro tanto en el ámbito teórico como en el computacional e interdisciplinar.

4. Principales fuentes consultadas

Para el desarrollo teórico se han utilizado como referencias fundamentales los textos clásicos de Evans [2] y Gilbarg–Trudinger [3] en ecuaciones elípticas, el tratado de Protter–Weinberger [10] sobre principios del máximo, y la monografía de De Figueiredo [11] sobre ecuaciones elípticas no lineales.

El método de Perron se aborda desde su fuente original [4] y desde la exposición de los apuntes del tutor [9]. Para el método de sub y super-soluciones, las referencias clave son los artículos fundacionales de Sattinger [5] y Amann [6], complementados con el tratado de Pao [7] para la vertiente numérica. Las estimaciones de Schauder [12] y los trabajos originales de Frank-Kamenetskii [13], Fisher [14] y Kolmogorov–Petrovsky–Piskunov [15] proporcionan el contexto histórico de los modelos estudiados.

Los apuntes y directrices proporcionados por el tutor [9, 1] han guiado la selección de contenidos y la orientación metodológica del trabajo.

5. Dificultades encontradas y cambios respecto a la propuesta inicial

Durante el desarrollo del trabajo han surgido varias dificultades que han motivado ajustes respecto a la propuesta original:

- **Estimaciones de Schauder:** La demostración completa de las estimaciones de Schauder excede el alcance de un TFG de Grado, por lo que se ha optado por enunciarlas sin demostración (Sección 3.3), remitiendo al lector a la referencia estándar [3] para los detalles técnicos.
- **Del modelo de granja de servidores al de Edge Computing:** La propuesta inicial contemplaba el modelado de una granja de servidores genérica. Durante la fase de investigación, la disponibilidad de datos experimentales procedentes del TFG paralelo de Ingeniería Informática (benchmarks sobre Raspberry Pi 5) motivó un giro hacia el contexto más concreto y actual del Edge Computing, lo que ha enriquecido sustancialmente la conexión interdisciplinar del trabajo.
- **Extensión a 2D:** La propuesta inicial no contemplaba la implementación numérica en dominios bidimensionales. La decisión de añadir esta extensión surgió al constatar que el solver 1D era fácilmente generalizable y que un ejemplo en 2D fortalecería significativamente la validación experimental del método.

5. *Dificultades encontradas y cambios respecto a la propuesta inicial*

- **Unificación de ejemplos:** Inicialmente, se planificaron tres ejemplos 1D independientes (FK, Fisher-KPP y Edge Computing). Al constatar que los modelos de Fisher-KPP y Edge Computing comparten la misma EDP ($f(u) = \lambda u(1 - u)$), se optó por unificarlos: el modelo Fisher-KPP constituye el ejemplo matemático, y la sección de Edge Computing es una reinterpretación aplicada del mismo modelo con datos experimentales reales. En su lugar, se añadió la extensión bidimensional para mantener tres experimentos computacionales genuinamente distintos (dos modelos en 1D y uno en 2D).

Parte I.

Fundamentación teórica

1. Ecuaciones Elípticas y el Problema de Poisson

En este capítulo establecemos los fundamentos teóricos necesarios para el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales de tipo elíptico. Comenzamos clasificando las EDP lineales de segundo orden, presentamos las identidades de Green como herramienta analítica central, construimos la solución fundamental del operador de Laplace y culminamos con los principios del máximo, que constituyen la base conceptual de todos los métodos de monotonía que se desarrollarán en los capítulos posteriores [3, 2].

1.1. Clasificación de EDP lineales de segundo orden

Una ecuación en derivadas parciales lineal de segundo orden en $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ adopta la forma general

$$\sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^N b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x) u = f(x), \quad (1.1)$$

donde los coeficientes a_{ij} , b_i , c y el término independiente f son funciones definidas en Ω . Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que la matriz $A(x) = (a_{ij}(x))$ es simétrica.

Definición 1.1 (Clasificación por el signo de los autovalores). La ecuación (1.1) se dice:

- **Elíptica** en $x \in \Omega$ si todos los autovalores de $A(x)$ tienen el mismo signo (todos positivos o todos negativos).
- **Parabólica** en x si exactamente un autovalor es nulo y los restantes tienen el mismo signo.
- **Hiperbólica** en x si todos los autovalores son no nulos y exactamente uno tiene signo distinto a los demás.

En lo sucesivo, trabajaremos con ecuaciones **uniformemente elípticas**, para las que existe una constante $\theta > 0$ tal que la forma cuadrática asociada a la matriz de coeficientes $A(x)$ está uniformemente acotada inferiormente:

$$\sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x) \xi_i \xi_j = \xi^T A(x) \xi \geq \theta |\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, \forall x \in \Omega.$$

La condición exige que la aplicación $\xi \mapsto \xi^T A(x) \xi$ sea definida positiva de forma uniforme en x , con cota inferior común θ independiente del punto. El ejemplo prototípico es el operador de Laplace $\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, para el cual $A(x) = I_N$ (la matriz identidad) y $\theta = 1$. La ecuación

1. Ecuaciones Elípticas y el Problema de Poisson

de Poisson

$$\Delta u(x) = f(x), \quad x \in \Omega, \quad (1.2)$$

constituye el modelo fundamental que estudiaremos a lo largo de este trabajo [9]. Esta ecuación describe situaciones estacionarias en modelos de difusión, como la distribución de temperatura en equilibrio térmico o el potencial electrostático en una región sin cargas libres [2].

1.2. Condiciones de Contorno

Para que un problema de EDP esté bien planteado en el sentido de Hadamard (existencia, unicidad y dependencia continua de los datos) la ecuación (1.2) debe acompañarse de condiciones sobre la frontera $\partial\Omega$ del dominio. Distinguimos tres tipos fundamentales [3]:

Problema de Dirichlet (primer tipo): Se prefijan los valores de la solución sobre toda la frontera:

$$\begin{cases} \Delta u = f, & \text{en } \Omega, \\ u = g, & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.3)$$

Es el problema que centrará nuestra atención, pues tanto el método de Perron como el de sub/super-soluciones se formulan para condiciones Dirichlet.

Problema de Neumann (segundo tipo): Se prefija la derivada normal (flujo) en la frontera:

$$\begin{cases} \Delta u = f, & \text{en } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

donde $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n_e$ denota la derivada direccional en la dirección del vector normal unitario exterior n_e . La condición de compatibilidad $\int_{\Omega} f = \int_{\partial\Omega} g$ es necesaria para la existencia de solución.

Problema de Robin (tercer tipo): Se impone una combinación lineal de la función y su derivada normal:

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x) u = g, \quad \text{sobre } \partial\Omega,$$

con $\alpha(x) \geq 0$. Este problema modela, por ejemplo, condiciones de enfriamiento newtoniano donde el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperatura.

1.3. El Teorema de la Divergencia y las Fórmulas de Green

El eje vertebrador para el estudio de las ecuaciones elípticas es el Teorema de la Divergencia de Gauss, que relaciona la integral de una divergencia sobre un dominio con el flujo a través de su frontera [9, 2].

Teorema 1.1 (Teorema de la Divergencia de Gauss). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado con frontera $\partial\Omega$ de clase C^1 . Para todo campo vectorial $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^N)$ se verifica

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F}(x) dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}(x) \cdot \mathbf{n}_e(x) dS(x), \quad (1.4)$$

donde $\mathbf{n}_e(x)$ denota el vector normal unitario exterior a $\partial\Omega$ en el punto x y dS es el elemento de área superficial.

A partir de este resultado fundamental se deducen las identidades de Green, que constituyen la herramienta analítica básica para la teoría de ecuaciones elípticas.

Teorema 1.2 (Primera identidad de Green). Sean $u \in C^2(\overline{\Omega})$ y $v \in C^1(\overline{\Omega})$. Entonces:

$$\int_{\Omega} v(x) \Delta u(x) dx = \int_{\partial\Omega} v(x) \frac{\partial u}{\partial n}(x) dS(x) - \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx. \quad (1.5)$$

Demostración. Aplicamos el Teorema de la Divergencia al campo vectorial $\mathbf{F} = v \nabla u$. Observando que

$$\nabla \cdot (v \nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \Delta u,$$

la fórmula de Gauss (1.4) proporciona

$$\int_{\Omega} (\nabla v \cdot \nabla u + v \Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot \mathbf{n}_e dS = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

Despejando el término con Δu se obtiene (1.5). □

Teorema 1.3 (Segunda identidad de Green). Sean $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. Entonces:

$$\int_{\Omega} (v(x) \Delta u(x) - u(x) \Delta v(x)) dx = \int_{\partial\Omega} \left(v(x) \frac{\partial u}{\partial n}(x) - u(x) \frac{\partial v}{\partial n}(x) \right) dS(x). \quad (1.6)$$

Demostración. Basta intercambiar los papeles de u y v en la primera identidad (1.5) y restar ambas expresiones. El término simétrico $\nabla u \cdot \nabla v$ se cancela, produciendo (1.6). $\square$

Observación 1.1. La segunda identidad de Green es especialmente útil porque relaciona los valores interiores de dos funciones (Δu , Δv) con sus datos en la frontera (u , v , $\frac{\partial u}{\partial n}$, $\frac{\partial v}{\partial n}$). Este es el fundamento de todos los métodos de representación de soluciones, como la fórmula de Poisson que veremos a continuación [3].

1.4. Solución Fundamental del Operador de Laplace

Para resolver el problema de Dirichlet es esencial construir soluciones particulares con simetría radial de la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$. Buscamos funciones de la forma $u(x) = w(r)$, donde $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_N^2}$.

Proposición 1.1 (Laplaciano en coordenadas radiales). Si $u(x) = w(r)$ con $r = |x|$ y $w \in C^2(0, \infty)$, entonces

$$\Delta u(x) = w''(r) + \frac{N-1}{r} w'(r) = \frac{1}{r^{N-1}} \frac{d}{dr} (r^{N-1} w'(r)). \quad (1.7)$$

Demostración. Por la regla de la cadena, $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}$. Derivando dos veces:

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} w(r) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(w'(r) \frac{x_i}{r} \right) = w''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + w'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right).$$

Sumando sobre $i = 1, \dots, N$ y usando $\sum_{i=1}^N x_i^2 = r^2$ se obtiene la expresión (1.7). $\square$

Resolviendo la ecuación $w''(r) + \frac{N-1}{r} w'(r) = 0$ para $r > 0$, que equivale a $\frac{d}{dr} (r^{N-1} w'(r)) = 0$, obtenemos $r^{N-1} w'(r) = C$ (constante). Integrando:

$$w(r) = \begin{cases} C \log r + A, & \text{si } N = 2, \\ \frac{-C}{(N-2)r^{N-2}} + B, & \text{si } N \geq 3, \end{cases}$$

donde ω_N denota la medida (área superficial) de la esfera unidad $S^{N-1} \subset \mathbb{R}^N$. La elección $C = 1/\omega_N$ y $A = B = 0$ produce la convención habitual.

Definición 1.2 (Solución fundamental). La **solución fundamental** del operador de Laplace en $\mathbb{R}^N$ es la función $\Phi: \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\Phi(x) := \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \log |x|, & \text{si } N = 2, \\ \frac{-1}{(N-2)\omega_N |x|^{N-2}}, & \text{si } N \geq 3, \end{cases} \quad (1.8)$$

donde $\omega_N = \frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)}$ es el área de la esfera unidad S^{N-1} .

1.4. Solución Fundamental del Operador de Laplace

Solucion Fundamental del Operador de Laplace

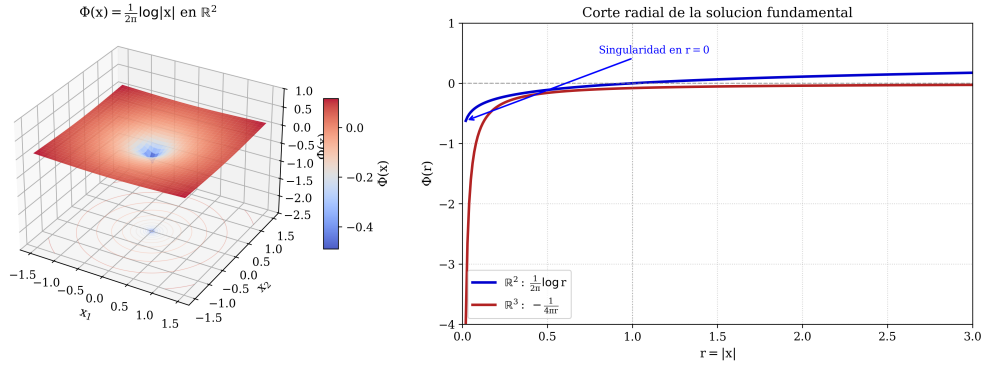


Figura 1.1.: Solución fundamental del operador de Laplace. Izquierda: superficie $\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \log|x|$ en $\mathbb{R}^2$ mostrando la singularidad en el origen. Derecha: corte radial comparando las dimensiones $N = 2$ (logarítmica) y $N = 3$ (potencial newtoniano).

Proposición 1.2 (Propiedades de la solución fundamental). *Para cada $x \neq 0$ se verifica $\Delta\Phi(x) = 0$. Además, Φ presenta una singularidad en el origen: $\Phi(x) \rightarrow -\infty$ cuando $|x| \rightarrow 0$ (en ambas dimensiones). En el sentido de las distribuciones, Φ satisface $\Delta\Phi = \delta_0$, donde δ_0 es la delta de Dirac centrada en el origen [2].*

Definición 1.3 (Potencial newtoniano). Dada una función $f \in C^\alpha(\mathbb{R}^N)$ con soporte compacto, el **potencial newtoniano** (o potencial de volumen) asociado a la densidad f es la convolución

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^N} \Phi(x-y) f(y) dy, \quad (1.9)$$

donde Φ es la solución fundamental (1.8). Si f es Holder-continua, entonces $u \in C^2(\mathbb{R}^N)$ y satisface $-\Delta u = f$ en sentido clásico. Físicamente, representa la superposición de los potenciales generados por cargas puntuales $f(y) dy$ distribuidas en el espacio: cada punto y contribuye con un potencial $\Phi(\cdot - y)$ ponderado por la densidad local $f(y)$.

1.5. Funciones Armónicas: Propiedades Fundamentales

Definición 1.4 (Funciones armónicas y subarmónicas). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y $u \in C^2(\Omega)$. Diremos que:

- u es **armónica** en Ω si $\Delta u(x) = 0$ para todo $x \in \Omega$.
- u es **subarmónica** en Ω si $\Delta u(x) \geq 0$ para todo $x \in \Omega$.
- u es **superarmónica** en Ω si $\Delta u(x) \leq 0$ para todo $x \in \Omega$.

Observación 1.2. Las funciones armónicas son automáticamente de clase $C^\infty(\Omega)$ e incluso analíticas reales. Esta regularidad sorprendente es consecuencia de la propiedad del valor medio: si una función satisface la igualdad de las medias en bolas, puede representarse localmente como convolución con un núcleo suavizante [2].

1.5.1. Propiedad del Valor Medio

Teorema 1.4 (Propiedad del valor medio). Sea $u \in C^2(\Omega)$ una función armónica en Ω . Para toda bola $\overline{B(\xi, R)} \subset \Omega$ se verifica:

$$u(\xi) = \frac{1}{\omega_N R^{N-1}} \int_{\partial B(\xi, R)} u(y) dS(y) \quad (\text{media esférica}), \quad (1.10)$$

$$u(\xi) = \frac{N}{\omega_N R^N} \int_{B(\xi, R)} u(y) dy \quad (\text{media volumétrica}). \quad (1.11)$$

Recíprocamente, si $u \in C(\Omega)$ satisface (1.11) para toda bola contenida en Ω , entonces $u \in C^\infty(\Omega)$ y es armónica.

Demostración de (1.10). Sea $\phi(r) = \frac{1}{\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\xi, r)} u(y) dS(y)$ el valor medio de u sobre la esfera de radio r . Mediante el cambio de variable $y = \xi + rz$ con $|z| = 1$:

$$\phi(r) = \frac{1}{\omega_N} \int_{|z|=1} u(\xi + rz) dS(z).$$

Derivando bajo el signo integral y aplicando el teorema de la divergencia en la región anular $B(\xi, r) \setminus B(\xi, \varepsilon)$, se obtiene

$$\phi'(r) = \frac{r}{N} \frac{1}{|B(\xi, r)|} \int_{B(\xi, r)} \Delta u(y) dy = 0,$$

► Demostración (cont.)

por ser u armónica. Luego $\phi(r)$ es constante, y como $\phi(r) \rightarrow u(\xi)$ cuando $r \rightarrow 0^+$ (por continuidad de u), se concluye $\phi(r) = u(\xi)$ para todo $r \in (0, R)$. La igualdad (1.11) se obtiene integrando (1.10) respecto de r . $\square$

Corolario 1.1 (Desigualdades del valor medio). Sea $u \in C^2(\Omega)$.

- Si u es subarmónica, entonces $u(\xi) \leq \frac{1}{|B(\xi, R)|} \int_{B(\xi, R)} u(y) dy$ para toda $\overline{B(\xi, R)} \subset \Omega$.
- Si u es superarmónica, la desigualdad se invierte ($\geq$).

La propiedad del valor medio es la caracterización más profunda de las funciones armónicas y constituye la base conceptual del método de Perron (Capítulo 2) [9].

1.5.2. Principios del Máximo

Los principios del máximo son quizá los resultados más importantes en la teoría de ecuaciones elípticas. Establecen que una función subarmónica no puede alcanzar un máximo interior a menos que sea constante, y proporcionan estimaciones fundamentales de comparación [10].

Teorema 1.5 (Principio débil del máximo). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado y $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ tal que $\Delta u \geq 0$ en Ω (subarmónica). Entonces

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u. \quad (1.12)$$

Si $\Delta u \leq 0$ en Ω (superarmónica), entonces $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$.

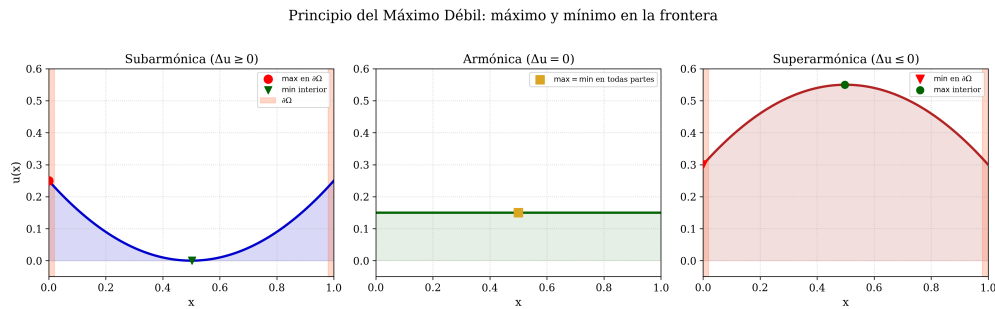


Figura 1.2.: Ilustración del principio del máximo débil. Izquierda: función subarmónica (máximo en la frontera). Centro: función armónica (constante). Derecha: función superarmónica (mínimo en la frontera).

Demostración. Supongamos primero que $\Delta u > 0$ estrictamente en Ω . Si u alcanzara un máximo en un punto interior $x_0 \in \Omega$, en dicho punto la matriz hessiana $D^2u(x_0)$ sería semidefinida negativa, de donde $\Delta u(x_0) = \text{tr}(D^2u(x_0)) \leq 0$, contradiciendo la hipótesis $\Delta u > 0$. Luego el máximo se alcanza necesariamente en $\partial\Omega$.

Para el caso no estricto $\Delta u \geq 0$, consideramos la función auxiliar $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2$ con $\varepsilon > 0$. Entonces $\Delta u_\varepsilon = \Delta u + 2\varepsilon N \geq 2\varepsilon N > 0$, por lo que el máximo de u_ε se alcanza en la frontera. Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0^+$ y usando la continuidad uniforme en $\bar{\Omega}$, se obtiene (1.12). $\square$

Teorema 1.6 (Principio fuerte del máximo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio (abierto y conexo) y $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ subarmónica en Ω . Si u alcanza su máximo en un punto interior de Ω , entonces u es constante en todo Ω .*

Idea de la demostración. Supongamos que $M = \max_{\bar{\Omega}} u$ se alcanza en $x_0 \in \Omega$. El conjunto $A = \{x \in \Omega : u(x) = M\}$ es no vacío y, por continuidad de u , es cerrado en Ω . Usando la propiedad de la desigualdad del valor medio (Corolario 1.1) se demuestra que A también es abierto en Ω . Como Ω es conexo, debe ser $A = \Omega$, luego $u \equiv M$. $\square$

Corolario 1.2 (Principio fuerte del mínimo). *Sea $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ superarmónica en Ω ($\Delta u \leq 0$). Si u alcanza su mínimo en un punto interior de Ω , entonces u es constante en todo Ω .*

Demostración. Si u es superarmónica, entonces $-u$ es subarmónica ($\Delta(-u) = -\Delta u \geq 0$). Si u alcanza un mínimo interior en x_0 , entonces $-u$ alcanza un máximo interior en x_0 . Por el Teorema 1.6 aplicado a $-u$, se tiene $-u \equiv \text{cte}$, luego $u \equiv \text{cte}$. $\square$

Corolario 1.3 (Unicidad para el problema de Dirichlet). *El problema de Dirichlet (1.3) admite a lo sumo una solución $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$.*

Demostración. Si u_1 y u_2 son dos soluciones, su diferencia $w = u_1 - u_2$ satisface $\Delta w = 0$ en Ω (es armónica) y $w = 0$ en $\partial\Omega$. Por el principio débil del máximo aplicado a w y a $-w$ (ambas armónicas, luego subarmónicas), obtenemos $w \leq 0$ y $w \geq 0$ en Ω , de donde $w \equiv 0$. $\square$

Definición 1.5 (Propiedades de la esfera interior y exterior). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y $\xi \in \partial\Omega$ un punto de su frontera.

- $\partial\Omega$ satisface la **condición de esfera interior** en ξ si existe una bola $B \subset \Omega$ tal que $\overline{B} \cap \partial\Omega = \{\xi\}$; es decir, ξ es accesible desde el interior de Ω por una bola tangente.
- $\partial\Omega$ satisface la **propiedad de la esfera exterior** en ξ si existe una bola $B \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ tal que $\overline{B} \cap \partial\Omega = \{\xi\}$; es decir, ξ es accesible desde el exterior de Ω por una bola tangente.

Ambas nociones son complementarias: la esfera interior mira hacia dentro del dominio (relevante para el Lema de Hopf y la regularidad de la frontera), mientras que la esfera exterior mira hacia fuera (relevante para la construcción de funciones barrera en el método de Perron, Capítulo 2). La Figura 2.1 ilustra la construcción geométrica de una barrera mediante la propiedad de la esfera exterior.

Condiciones Geométricas de Regularidad de la Frontera

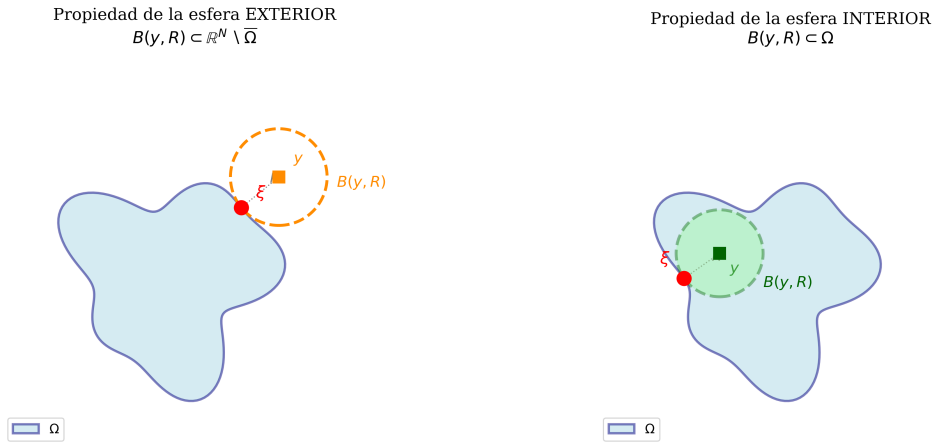


Figura 1.3.: Propiedades de la esfera interior y exterior. Izquierda: propiedad de la esfera exterior: existe una bola $B(y, R)$ fuera de Ω tangente en ξ , condición suficiente para la existencia de funciones barrera (método de Perron, Capítulo 2). Derecha: condición de esfera interior: existe una bola $B(y, R)$ dentro de Ω tangente en ξ , hipótesis del Lema de Hopf (Teorema 1.7).

Teorema 1.7 (Lema de Hopf). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio con frontera $\partial\Omega$ de clase C^1 . Sea $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ subarmónica en Ω . Si u alcanza un máximo estricto en un punto $x_0 \in \partial\Omega$ donde $\partial\Omega$ satisface la condición de esfera interior, entonces

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x_0) > 0,$$

siempre que la derivada normal exista.

El Lema de Hopf es una herramienta técnica crucial: prohíbe que una función subarmónica que alcanza su máximo en la frontera tenga derivada normal nula en dicho punto. La condición de esfera interior exigida en la hipótesis (Definición 1.5) es la noción complementaria de la propiedad de la esfera exterior, que desempeña un papel central en el método de Perron como condición geométrica suficiente para la existencia de funciones barrera (Capítulo 2). Este resultado se utilizará implícitamente en la demostración del principio de comparación para el método de sub/super-soluciones [10].

1.6. Fórmula de Representación de Green y Fórmula de Poisson

La solución fundamental permite expresar cualquier función suficientemente regular en términos de su laplaciano y de sus valores en la frontera. Fijemos $\xi \in \Omega$ y consideremos la función $v_\xi(x) := \Phi(x - \xi)$, donde Φ es la solución fundamental (1.8). Para poder aplicar la segunda identidad de Green, que requiere funciones C^2 en todo $\bar{\Omega}$, excluimos una pequeña bola $B(\xi, \varepsilon) \subset \Omega$ y aplicamos (1.6) en $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \bar{B}(\xi, \varepsilon)$.

Teorema 1.8 (Fórmula de representación de Green). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado con frontera $\partial\Omega$ de clase C^1 y sea $u \in C^2(\bar{\Omega})$. Entonces, para todo $\xi \in \Omega$,*

$$u(\xi) = \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial\Phi}{\partial n_x}(x - \xi) - \Phi(x - \xi) \frac{\partial u}{\partial n}(x) \right) dS(x) - \int_{\Omega} \Phi(x - \xi) \Delta u(x) dx, \quad (1.13)$$

donde $\frac{\partial}{\partial n_x}$ denota la derivada normal respecto de la variable x .

Idea de la demostración. Aplicamos la segunda identidad de Green (1.6) en Ω_ε con $v(x) = \Phi(x - \xi)$, observando que $\Delta_x \Phi(x - \xi) = 0$ en Ω_ε . La frontera de Ω_ε consta de $\partial\Omega$ y de la esfera $\partial B(\xi, \varepsilon)$ orientada hacia el interior de la bola. Al tomar el límite $\varepsilon \rightarrow 0^+$, las dos estimaciones siguientes determinan el comportamiento de las integrales sobre $\partial B(\xi, \varepsilon)$:

1. **Término con $\partial\Phi/\partial n$:** Sobre $\partial B(\xi, \varepsilon)$, la derivada normal de la solución fundamental (con n apuntando hacia ξ) es $\partial\Phi/\partial n = 1/(\omega_N \varepsilon^{N-1})$. Por la continuidad de u ,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B(\xi, \varepsilon)} u(x) \frac{\partial\Phi}{\partial n}(x - \xi) dS(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega_N \varepsilon^{N-1}} \int_{\partial B(\xi, \varepsilon)} u(x) dS(x) = u(\xi).$$

2. **Término con Φ :** Puesto que $\partial u/\partial n$ esta acotada cerca de ξ y $\Phi(x - \xi) \sim \varepsilon^{2-N}$ (o $\log \varepsilon$ en $N = 2$), el producto $\Phi \cdot \partial u/\partial n$ integrado sobre una superficie de área $\sim \varepsilon^{N-1}$ tiende a cero:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B(\xi, \varepsilon)} \Phi(x - \xi) \frac{\partial u}{\partial n}(x) dS(x) = 0.$$

Sustituyendo estos límites en la identidad de Green se obtiene (1.13). Los detalles completos pueden consultarse en [2, 3]. $\square$

Observación 1.3. La fórmula (1.13) expresa $u(\xi)$ como superposición de tres contribuciones:

1. **Potencial de doble capa:** $\int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial\Phi}{\partial n_x}(x - \xi) dS(x)$. Pondera los valores de u en la frontera y modela dipolos en electrostática.
2. **Potencial de simple capa:** $-\int_{\partial\Omega} \Phi(x - \xi) \frac{\partial u}{\partial n}(x) dS(x)$. Recoge el flujo de u a través de la frontera.
3. **Potencial newtoniano (de volumen):** $-\int_{\Omega} \Phi(x - \xi) \Delta u(x) dx$. Es la convolución de la solución fundamental con la fuente $-\Delta u$ (Definición 1.3) e incorpora el término fuente interior.

Si u es armónica ($\Delta u = 0$), el término de volumen desaparece y la función queda determinada exclusivamente por sus valores y su flujo en la frontera, reflejando el carácter elíptico del operador. Esta representación motiva el método de Perron (Capítulo 2): conociendo u en $\partial\Omega$, podemos aproximar la solución combinando funciones subarmónicas que respetan dicho dato [3].

1.6.1. Función de Green y Fórmula de Poisson

La fórmula de representación (1.13) tiene un inconveniente: requiere conocer simultáneamente u y $\partial u/\partial n$ en la frontera, pero en el problema de Dirichlet solo se prescribe $u = g$ en $\partial\Omega$. La **función de Green** elimina esta dificultad anulando el término que contiene la derivada normal.

Definición 1.6 (Función de Green). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado con frontera de clase C^1 . Para cada $\xi \in \Omega$ fijo, la **función de Green** $G(x, \xi)$ del operador de Laplace en Ω es la función definida para $x \in \bar{\Omega} \setminus \{\xi\}$ que satisface:

1. $G(x, \xi) = \Phi(x - \xi) - \phi_\xi(x)$, donde Φ es la solución fundamental (1.8) y ϕ_ξ es una función armónica en Ω (continua en $\bar{\Omega}$) que corrige el dato de contorno.
2. $G(x, \xi) = 0$ para todo $x \in \partial\Omega$.

La función ϕ_ξ es la única solución del problema de Dirichlet $\Delta\phi_\xi = 0$ en Ω , $\phi_\xi = \Phi(\cdot - \xi)$ en $\partial\Omega$; su existencia está garantizada, para dominios con regularidad suficiente, por el método de Perron (Capítulo 2).

Sustituyendo $\Phi(\cdot - \xi) = G(\cdot, \xi) + \phi_\xi(\cdot)$ en la fórmula de representación (1.13) y aplicando la segunda identidad de Green a las funciones u y ϕ_ξ (ambas C^2 en Ω , con $\Delta\phi_\xi = 0$), el término que contiene $\partial u/\partial n$ se anula y se obtiene la versión simplificada:

Teorema 1.9 (Fórmula de representación de Green vía función de Green). Para todo $u \in C^2(\overline{\Omega})$ y $\xi \in \Omega$,

$$u(\xi) = - \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial G}{\partial n_x}(x, \xi) dS(x) - \int_{\Omega} G(x, \xi) \Delta u(x) dx, \quad (1.14)$$

donde $\partial G / \partial n_x$ denota la derivada normal respecto de x en la frontera.

La ventaja decisiva de (1.14) frente a (1.13) es que solo involucra los valores de u (no de $\partial u / \partial n$) en la frontera: si $u = g$ en $\partial\Omega$, la integral de superficie queda completamente determinada.

Proposición 1.3 (Simetría de la función de Green). Para todo $x, y \in \Omega$ con $x \neq y$, la función de Green satisface

$$G(x, y) = G(y, x).$$

Idea de la demostración. Fijados $x, y \in \Omega$ distintos, definimos $v(z) = G(x, z)$ y $w(z) = G(y, z)$. Ambas son armónicas en $\Omega \setminus \{x, y\}$ y se anulan en $\partial\Omega$. Aplicamos la segunda identidad de Green en el dominio con doble perforación $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus (B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon))$. Puesto que $\Delta v = \Delta w = 0$ en Ω_ε , la identidad se reduce a la suma de las integrales sobre las dos esferas perforadas. Al tomar $\varepsilon \rightarrow 0^+$, los términos cruzados se anulan (la una función es suave en la vecindad de la singularidad de la otra) y cada integral sobre su propia singularidad converge a la función evaluada en el otro punto: $w(x) = G(y, x)$ desde $\partial B(x, \varepsilon)$ y $v(y) = G(x, y)$ desde $\partial B(y, \varepsilon)$, con signos opuestos. La igualdad resultante $G(y, x) = G(x, y)$ refleja la auto-adjunción del operador de Laplace [2]. $\square$

1.6.2. Función de Green para la bola. Fórmula de Poisson

Para dominios con simetría esférica, la función de Green puede construirse explícitamente mediante el **método de las imágenes**. Sea $\Omega = B(0, R)$ la bola de radio R centrada en el origen. La idea es colocar una “carga puntual imagen” ξ^* fuera de la bola de modo que su influencia cancele exactamente la de la carga original ξ sobre la frontera $\partial B(0, R)$.

Paso 1: El punto inverso. Para cada $\xi \in B(0, R) \setminus \{0\}$, su **punto inverso** respecto de la esfera $\partial B(0, R)$ es

$$\xi^* := \frac{R^2}{|\xi|^2} \xi,$$

que satisface $|\xi^*| > R$ (la imagen cae estrictamente fuera de la bola).

Paso 2: Relación de distancias en la frontera. La clave del método es una identidad geométrica que solo se verifica sobre la frontera $|x| = R$. Calculamos el cuadrado de la distancia

1. Ecuaciones Elípticas y el Problema de Poisson

desde un punto $x \in \partial B(0, R)$ hasta la imagen ξ^* :

$$|x - \xi^*|^2 = |x|^2 - 2x \cdot \xi^* + |\xi^*|^2 = R^2 - 2x \cdot \left(\frac{R^2}{|\xi|^2} \xi \right) + \frac{R^4}{|\xi|^2}.$$

Sacando factor común $R^2/|\xi|^2$:

$$|x - \xi^*|^2 = \frac{R^2}{|\xi|^2} (|\xi|^2 - 2x \cdot \xi + R^2) = \frac{R^2}{|\xi|^2} |x - \xi|^2,$$

puesto que $|x|^2 = R^2$ en la frontera. Tomando raíz cuadrada:

$$|x - \xi| = \frac{|\xi|}{R} |x - \xi^*|, \quad \forall x \in \partial B(0, R). \quad (1.15)$$

Paso 3: Construcción de la corrección armónica. La relación (1.15) sugiere definir

$$\phi_\xi(x) := \Phi\left(\frac{|\xi|}{R} (x - \xi^*)\right).$$

Esta función es armónica en $B(0, R)$ porque su singularidad ξ^* está fuera de la bola. Además, para $x \in \partial B(0, R)$ se tiene $\phi_\xi(x) = \Phi\left(\frac{|\xi|}{R} |x - \xi^*|\right) = \Phi(|x - \xi|) = \Phi(x - \xi)$ gracias a (1.15) y a que Φ solo depende de la distancia. En consecuencia, ϕ_ξ es exactamente la función correctora que anula G en la frontera, y la función de Green de la bola resulta:

$$G(x, \xi) = \Phi(x - \xi) - \Phi\left(\frac{|\xi|}{R} (x - \xi^*)\right), \quad x, \xi \in B(0, R), \quad x \neq \xi.$$

Paso 4: Derivación del núcleo de Poisson. El núcleo de Poisson se obtiene derivando G en la dirección normal exterior sobre $\partial B(0, R)$. El vector normal unitario exterior en una esfera centrada en el origen es $n_x = x/R$, por lo que $K(x, \xi) = -\partial G / \partial n_x = -\nabla_x G \cdot (x/R)$.

Para la solución fundamental en $\mathbb{R}^N$ se tiene $\nabla \Phi(y) = -y / (\omega_N |y|^N)$. Aplicando la regla de la cadena:

■ Término de la carga original:

$$-\frac{\partial}{\partial n_x} \Phi(x - \xi) = \frac{(x - \xi) \cdot x}{\omega_N R |x - \xi|^N} = \frac{R^2 - x \cdot \xi}{\omega_N R |x - \xi|^N}.$$

- **Término de la carga imagen:** La derivada de la corrección involucra el factor $\frac{|\xi|}{R}$ de la regla de la cadena y evalúa el gradiente de Φ en el argumento escalado. Tras simplificar usando $\xi^* = R^2 \xi / |\xi|^2$ se obtiene:

$$\frac{\partial}{\partial n_x} \phi_\xi(x) = \frac{|\xi|^2 - x \cdot \xi}{\omega_N R |x - \xi|^N}.$$

Paso 5: La gran cancelación. Restando ambas contribuciones:

$$K(x, \xi) = \frac{1}{\omega_N R |x - \xi|^N} \left[(R^2 - x \cdot \xi) - (|\xi|^2 - x \cdot \xi) \right] = \frac{R^2 - |\xi|^2}{\omega_N R |x - \xi|^N}.$$

El término cruzado $x \cdot \xi$ se cancela, dando lugar a la expresión compacta y elegante del núcleo de Poisson:

$$K(x, \xi) = \frac{R^2 - |\xi|^2}{\omega_N R |x - \xi|^N}, \quad x \in \partial B(0, R), \quad \xi \in B(0, R).$$

Teorema 1.10 (Fórmula integral de Poisson). Sea $g \in C(\partial B(0, R))$. La única solución $u \in C^2(B(0, R)) \cap C(\overline{B(0, R)})$ del problema de Dirichlet

$$\Delta u = 0 \text{ en } B(0, R), \quad u = g \text{ en } \partial B(0, R),$$

viene dada por la **fórmula integral de Poisson**:

$$u(\xi) = \frac{R^2 - |\xi|^2}{\omega_N R} \int_{\partial B(0, R)} \frac{g(x)}{|x - \xi|^N} dS(x), \quad \xi \in B(0, R). \quad (1.16)$$

Observación 1.4 (Conservación de la masa del núcleo de Poisson). El núcleo de Poisson satisface la propiedad de normalización

$$\int_{\partial B(0, R)} K(x, \xi) dS(x) = 1, \quad \forall \xi \in B(0, R). \quad (1.17)$$

En efecto, tomando $g \equiv 1$ en (1.16), la única solución armónica con dato de contorno constante igual a 1 es $u \equiv 1$, de donde se sigue inmediatamente (1.17). Como caso particular, para $\xi = 0$ el núcleo se reduce a $K(x, 0) = 1/(\omega_N R^{N-1})$, la inversa del área de la esfera, y la integral de normalización es inmediata. Esta propiedad garantiza que la fórmula de Poisson es consistente con el principio del máximo y constituye una verificación directa de la corrección del núcleo [2].

Conexión con el potencial newtoniano. La fórmula integral de Poisson puede interpretarse como el caso particular del potencial newtoniano (Definición 1.3) cuando la fuente $-\Delta u$ está concentrada exclusivamente en la frontera $\partial B(0, R)$. Mientras que (1.9) resuelve $-\Delta u = f$ en $\mathbb{R}^N$ integrando Φ contra la densidad volumétrica f , la fórmula de Poisson (1.16) resuelve $\Delta u = 0$ en la bola integrando el dato de contorno g contra el núcleo K , que no es más que la derivada normal de Φ corregida por el método de las imágenes para anular la contribución del exterior. Ambos conceptos comparten la misma raíz, la solución fundamental Φ , pero se especializan según donde se localiza la fuente: en el volumen (potencial newtoniano) o en la frontera (fórmula de Poisson).

La fórmula de Poisson es la herramienta que permite resolver explícitamente el problema de Dirichlet en bolas y constituye el fundamento del proceso de **armonización local** (Le-

ma 2.1) empleado en el método de Perron: dados los valores de una función subarmónica sobre la frontera de una bola, la fórmula de Poisson proporciona la única extensión armónica al interior de dicha bola.

1.6.3. Otros dominios con función de Green explícita

El método de las imágenes se extiende a otros dominios con suficiente simetría. Recogemos dos ejemplos clásicos adicionales.

Semiespacio. Sea $\Omega = \mathbb{R}_+^N = \{x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N : x_N > 0\}$ el semiespacio superior. Para cada $\xi \in \mathbb{R}_+^N$, su **reflejado** respecto del hiperplano $\{x_N = 0\}$ es $\xi^* = (\xi_1, \dots, \xi_{N-1}, -\xi_N)$, que pertenece al semiespacio inferior. La función $\phi_\xi(x) = \Phi(x - \xi^*)$ es armónica en $\mathbb{R}_+^N$ (su singularidad cae fuera del semiespacio) y $\Phi(x - \xi^*) = \Phi(x - \xi)$ sobre $\{x_N = 0\}$ porque $|x - \xi^*| = |x - \xi|$ cuando $x_N = 0$. Por tanto, la función de Green del semiespacio es simplemente

$$G(x, \xi) = \Phi(x - \xi) - \Phi(x - \xi^*), \quad x, \xi \in \mathbb{R}_+^N, \quad x \neq \xi.$$

El núcleo de Poisson asociado es $K(x, \xi) = 2\xi_N / (\omega_N |x - \xi|^N)$, que conduce a la conocida fórmula integral de Poisson para el semiespacio.

Semibola. Sea $\Omega = B^+(0, R) = B(0, R) \cap \{x_N > 0\}$ la semibola superior de radio R . Su frontera consta de una parte curva (la semiesfera) y una parte plana (el disco ecuatorial). La función de Green se construye combinando la reflexión respecto del plano $\{x_N = 0\}$ (para anular G sobre la parte plana) con la inversión respecto de la esfera $\partial B(0, R)$ (para anular G sobre la parte curva). El resultado involucra cuatro imágenes:

$$G(x, \xi) = \Phi(x - \xi) - \Phi(x - \xi^*) - \Phi\left(\frac{|\xi|}{R}(x - \xi^\dagger)\right) + \Phi\left(\frac{|\xi^*|}{R}(x - (\xi^*)^\dagger)\right),$$

donde ξ^* es el reflejado de ξ respecto del plano y $\xi^\dagger = R^2 \xi / |\xi|^2$ es el punto inverso respecto de la esfera. Los cuatro términos corresponden, respectivamente, al potencial en ξ , su imagen especular, la imagen respecto de la esfera y la imagen compuesta. La comprobación de que $G = 0$ sobre ambas porciones de $\partial B^+(0, R)$ es un ejercicio de verificar que cada par de términos se cancela sobre la porción correspondiente de la frontera.

1.7. Ejemplo: La Ecuación de Laplace en la Bola Unidad

Para ilustrar la potencia de los resultados anteriores, consideramos el problema de Dirichlet en la bola unidad $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$ con dato de contorno $g(\theta) = \cos \theta$. Desarrollamos el cálculo paso a paso.

Paso 1: Fórmula integral de Poisson. Para el disco de radio $R = 1$, el Teorema 1.10 proporciona la solución en coordenadas polares (r, θ) con $0 \leq r < 1$:

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r, \theta - \phi) g(\phi) d\phi,$$

donde $P(r, \alpha) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos \alpha + r^2}$ es el núcleo de Poisson en dimensión $N = 2$ y hemos usado que $\omega_2 = 2\pi$.

Paso 2: Desarrollo en serie del núcleo. Integrar directamente con el coseno en el denominador es engorroso. Afortunadamente, el núcleo de Poisson admite un desarrollo en serie geométrica que se demuestra usando variable compleja ($z = re^{i\alpha}$):

$$P(r, \alpha) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\alpha), \quad 0 \leq r < 1. \quad (1.18)$$

Esta serie converge uniformemente en $r \leq r_0 < 1$, lo que permite integrar término a término.

Paso 3: Sustitución en la integral. Con $g(\phi) = \cos \phi$ y la serie (1.18):

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n(\theta - \phi)) \right] \cos \phi d\phi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} r^n \int_0^{2\pi} \cos(n(\theta - \phi)) \cos \phi d\phi. \end{aligned}$$

Paso 4: Ortogonalidad. La primera integral es nula: $\int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = 0$. Para la segunda, expandimos el coseno de la resta:

$$\cos(n(\theta - \phi)) = \cos(n\theta) \cos(n\phi) + \sin(n\theta) \sin(n\phi).$$

Al multiplicar por $\cos \phi$ e integrar en $[0, 2\pi]$, las identidades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas dictan que:

- $\int_0^{2\pi} \sin(n\phi) \cos \phi d\phi = 0$ para todo n .
- $\int_0^{2\pi} \cos(n\phi) \cos \phi d\phi = 0$ para todo $n \neq 1$.
- Para $n = 1$: $\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \pi$.

Toda la suma infinita colapsa: solo sobrevive el término $n = 1$.

Paso 5: Solución final. Rescatando el único término no nulo:

$$u(r, \theta) = 0 + \frac{1}{\pi} \cdot r^1 \cdot \cos(1 \cdot \theta) \cdot \pi = r \cos \theta.$$

1. Ecuaciones Elípticas y el Problema de Poisson

En coordenadas cartesianas, $x = r \cos \theta$, por lo que la solución es simplemente

$$u(x, y) = x.$$

Esta función es armónica ($\Delta u = \partial^2 u / \partial x^2 = 0$), satisface el dato de contorno ($u = \cos \theta$ sobre $r = 1$), verifica la propiedad del valor medio en el origen ($u(0, 0) = 0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \phi \, d\phi$) y respeta el principio del máximo ($-1 \leq u \leq 1$, con extremos en la frontera).

1.8. Recapitulación: del Problema de Poisson al Método de Perron

Hemos establecido las herramientas fundamentales para el estudio de ecuaciones elípticas: las identidades de Green, la solución fundamental del laplaciano (Figura 1.1), la fórmula de representación y los principios del máximo (Figura 1.2). Estos resultados se emplearán en el Capítulo 2 para desarrollar el método de Perron, que resuelve el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace en dominios arbitrarios mediante técnicas de monotonía. Posteriormente, en el Capítulo 3, generalizaremos estas ideas a ecuaciones no lineales a través del método de sub y super-soluciones [1].

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

El método de Perron, introducido por Oskar Perron en 1923, constituye una de las construcciones más elegantes de la teoría de ecuaciones elípticas. Su idea central es obtener la solución del problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace como el supremo de una familia adecuadamente elegida de funciones subarmónicas, evitando las restricciones geométricas de los Métodos clásicos basados en fórmulas integrales. A diferencia de las técnicas del potencial, que requieren la construcción explícita de núcleos integrales (como la fórmula de Poisson en la bola), el método de Perron proporciona un criterio de existencia que depende exclusivamente de la regularidad de la frontera [3, 2].

2.1. Definiciones Equivalentes de Subarmonicidad

Antes de introducir la familia de Perron, conviene precisar la noción de función subarmónica, que admite múltiples caracterizaciones equivalentes. La definición clásica basada en el laplaciano puntual requiere regularidad C^2 , pero para los propósitos del método de Perron es esencial disponer de una noción más flexible.

Definición 2.1 (Definiciones equivalentes de subarmonicidad). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio. Para una función $u \in C(\Omega)$, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. **(Definición clásica)** $u \in C^2(\Omega)$ y $\Delta u(x) \geq 0$ para todo $x \in \Omega$.
2. **(Desigualdad de las medias en bolas, DM)** Para toda bola $\overline{B(x_0, R)} \subset \Omega$,

$$u(x_0) \leq \frac{1}{|B(x_0, R)|} \int_{B(x_0, R)} u(y) dy.$$

3. **(Criterio de comparación armónica)** Para todo subdominio $D \subset\subset \Omega$ y toda función armónica $h \in C(\overline{D})$ tal que $u \leq h$ en ∂D , se tiene $u \leq h$ en D .

En lo sucesivo, adoptaremos la definición DM (desigualdad de las medias) para las funciones de la familia de Perron, ya que solo requiere continuidad y captura la esencia del comportamiento subarmónico sin exigir derivabilidad [10].

Proposición 2.1 (Estabilidad bajo el supremo). Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones subarmónicas en Ω (en el sentido DM). Si la función $u(x) := \sup_{v \in \mathcal{F}} v(x)$ es finita y continua en Ω , entonces u también es subarmónica en el sentido DM. En particular, el máximo de un número finito de funciones subarmónicas es subarmónico.

Demostración. Para cada $v \in \mathcal{F}$ y cada bola $\overline{B(x_0, R)} \subset \Omega$ se tiene

$$v(x_0) \leq \frac{1}{|B|} \int_B v(y) dy \leq \frac{1}{|B|} \int_B \sup_{w \in \mathcal{F}} w(y) dy = \frac{1}{|B|} \int_B u(y) dy.$$

Tomando supremo sobre $v \in \mathcal{F}$ en el miembro izquierdo se obtiene la desigualdad DM para u . El caso del máximo finito se obtiene notando que el supremo de un conjunto finito es el máximo. $\square$

2.2. La Familia de Perron y sus Propiedades

Consideremos el problema de Dirichlet clásico para la ecuación de Laplace en un dominio acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^N$:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{en } \Omega, \\ u = g, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.1)$$

donde $g \in C(\partial\Omega)$ es un dato de contorno continuo dado. La estrategia de Perron consiste en construir la solución como un envolvente superior de funciones subarmónicas que respetan el dato de contorno.

Definición 2.2 (Familia de Perron). Para un dato de contorno $g \in C(\partial\Omega)$, la **familia de Perron** $\Sigma_g(\Omega)$ se define como el conjunto de todas las funciones subarmónicas (en el sentido DM) que están puntualmente acotadas por g en la frontera:

$$\Sigma_g(\Omega) := \{ v \in C(\overline{\Omega}) : v \text{ es subarmónica en el sentido DM y } v(x) \leq g(x) \ \forall x \in \partial\Omega \}.$$

El **candidato de Perron** a solución es la función

$$u_g(x) := \sup_{v \in \Sigma_g(\Omega)} v(x), \quad x \in \overline{\Omega}. \quad (2.2)$$

Proposición 2.2 (Propiedades básicas de $\Sigma_g(\Omega)$). La familia de Perron satisface las siguientes propiedades:

1. **No vacía:** La función constante $v \equiv \min_{\partial\Omega} g$ pertenece a $\Sigma_g(\Omega)$.
2. **Acotación uniforme:** Toda $v \in \Sigma_g(\Omega)$ satisface $v(x) \leq \max_{\partial\Omega} g$ en $\overline{\Omega}$, por el principio del máximo débil (toda función subarmónica alcanza su máximo en la frontera).
3. **Estabilidad bajo máximo finito:** Si $v_1, v_2, \dots, v_m \in \Sigma_g(\Omega)$, entonces $\max\{v_1, \dots, v_m\} \in \Sigma_g(\Omega)$ (Proposición 2.1).
4. **Estabilidad bajo armonización en bolas:** Si $v \in \Sigma_g(\Omega)$ y $B \subset \Omega$ es una bola abierta, la función v^B definida en el Lema 2.1 también pertenece a $\Sigma_g(\Omega)$.

2.3. Armonización Local y el Lema Fundamental

La herramienta técnica central del método de Perron es la **armonización** (o *levantamiento armónico*) de una función subarmónica en una bola: se reemplazan sus valores en el interior de la bola por la solución del problema de Dirichlet en dicha bola con los mismos datos de frontera. Este procedimiento, lejos de degradar la función, la “mejora” (la convierte en armónica en la bola) sin hacerla abandonar la familia de Perron.

Lema 2.1 (Armonización en una bola). Sea $v \in \Sigma_g(\Omega)$ y sea $B = B(x_0, R)$ una bola tal que $\bar{B} \subset \Omega$. Definimos la **armonización** $v^B: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$v^B(x) := \begin{cases} v(x), & \text{si } x \in \bar{\Omega} \setminus B, \\ h(x), & \text{si } x \in B, \end{cases}$$

donde $h \in C^2(B) \cap C(\bar{B})$ es la (única) solución del problema de Dirichlet

$$\begin{cases} \Delta h = 0, & \text{en } B, \\ h = v, & \text{sobre } \partial B. \end{cases}$$

Entonces $v^B \in C(\bar{\Omega})$ es subarmónica en Ω (en el sentido DM) y satisface $v \leq v^B$ puntualmente en $\bar{\Omega}$. En consecuencia, $v^B \in \Sigma_g(\Omega)$.

Demostración. La demostración se divide en cuatro pasos fundamentales:

1. **Existencia y continuidad.** La existencia y unicidad de la función armónica h están garantizadas por la fórmula de Poisson en la bola, la cual es aplicable dado que $v \in C(\partial B)$. La continuidad de v^B en todo $\bar{\Omega}$ está asegurada porque $h = v$ en la frontera ∂B , garantizando un acoplamiento continuo entre ambas partes.
2. **Desigualdad puntual ($v \leq v^B$).** Evaluamos esta condición en dos regiones:
 - Fuera de B : La desigualdad es trivial porque $v = v^B$.
 - Dentro de B : Definimos la función auxiliar $w = v - h$. Como $h = v$ en ∂B , se tiene $w = 0$ en ∂B . Además, w es subarmónica en B por ser la suma de una función subarmónica (v) y otra armónica ($-h$). Por el principio del máximo débil para funciones subarmónicas, el máximo de w se alcanza en la frontera ∂B , lo que implica que $w \leq 0$ en todo B . En consecuencia, $v \leq h = v^B$ en B .
3. **Subarmonicidad de v^B .** Para demostrar que v^B es subarmónica en el sentido DM, basta comprobar que cumple la desigualdad de las medias localmente para todo punto $x_0 \in \Omega$. Distinguimos dos casos para una bola de prueba $B_r(x_0) \subset \Omega$:
 - Si $x_0 \in B$: Elegimos r tan pequeño que $B_r(x_0) \subset B$. En esta región, $v^B = h$, que es armónica y, por tanto, cumple la propiedad de la media con igualdad.
 - Si $x_0 \in \Omega \setminus B$ (lo que incluye la “costura” ∂B): En este punto, por definición, $v^B(x_0) = v(x_0)$. Como v es subarmónica por hipótesis, sabemos que $v(x_0) \leq$

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

► Demostración (cont.)

$\frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} v(y) dy$. Utilizando la desigualdad global $v \leq v^B$ demostrada en el paso anterior, podemos acotar la integral hacia arriba:

$$v^B(x_0) = v(x_0) \leq \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} v(y) dy \leq \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} v^B(y) dy.$$

Como v^B es continua y cumple la desigualdad de las medias localmente en todo Ω , por la equivalencia 2.1 se confirma su subarmonicidad global en Ω .

4. **Condición de contorno.** Finalmente, sobre la frontera exterior $\partial\Omega$ tenemos que $v^B = v$. Puesto que $v \in \Sigma_g(\Omega)$, sabemos que $v \leq g$. Por tanto, $v^B \leq g$ en $\partial\Omega$, lo que concluye que $v^B \in \Sigma_g(\Omega)$.

□

Observación 2.1. El Lema 2.1 es el corazón del método de Perron: permite “corregir” cualquier función de la familia para armonizarla localmente sin violar la condición de subarmonicidad global ni la cota en la frontera. Intuitivamente, la armonización “rellena los valles” de una función subarmónica en una bola.

2.4. Armonicidad del Supremo de Perron

Con las herramientas anteriores podemos demostrar el resultado principal: el supremo de la familia de Perron es una función armónica en Ω . Para el paso crucial de la demostración, necesitaremos el siguiente resultado clásico sobre sucesiones de funciones armónicas.

Teorema 2.1 (Teorema de convergencia de Harnack). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y sea $\{h_k\}_{k=1}^\infty$ una sucesión monótona creciente de funciones armónicas en Ω . Si la sucesión está acotada superiormente en un punto $y \in \Omega$ (o equivalentemente, está uniformemente acotada en todo el dominio), entonces $\{h_k\}$ converge uniformemente en cada subconjunto compacto de Ω a una función límite h , la cual es también armónica en Ω .*

Teorema 2.2 (Armonicidad del candidato de Perron). *El candidato de Perron u_g definido en (2.2) es armónico en Ω .*

Demostración. La demostración se divide en cuatro pasos fundamentales:

1. **Construcción de una sucesión maximizante local.** Fijemos una bola arbitraria $B = B(x_0, R)$ con $\bar{B} \subset \Omega$. Por la definición de u_g como supremo, podemos

► Demostración (cont.)

construir una sucesión $\{v_k\}_{k=1}^\infty \subset \Sigma_g(\Omega)$ tal que sus valores en el centro se acerquen al supremo: $v_k(x_0) \rightarrow u_g(x_0)$. Para asegurar que la sucesión crece sin retroceder, reemplazamos cada v_k por el máximo acumulado $\max\{v_1, \dots, v_k\}$. Por la propiedad 3 de la Proposición 2.2, estas nuevas funciones siguen perteneciendo a $\Sigma_g(\Omega)$, por lo que podemos asumir sin pérdida de generalidad que $\{v_k\}$ es una sucesión creciente.

2. **Armonización y monotonía en la bola.** Ahora armonizamos cada función v_k dentro de la bola B para obtener una nueva sucesión $w_k := v_k^B$. Por el Lema 2.1, sabemos que $w_k \in \Sigma_g(\Omega)$, $w_k \geq v_k$, y cada w_k es armónica en B . Esta nueva sucesión $\{w_k\}$ también es creciente. En efecto, si $v_1 \leq v_2$ en $\bar{\Omega}$, entonces sus armonizaciones v_1^B y v_2^B coinciden con $v_1 \leq v_2$ sobre ∂B . Aplicando el principio del máximo a la función armónica $v_1^B - v_2^B$ (que es ≤ 0 en ∂B), deducimos que $v_1^B \leq v_2^B$ en B y, por tanto, en todo $\bar{\Omega}$.
3. **Límite armónico vía el Teorema de Harnack.** La sucesión de funciones armónicas $\{w_k\}$ es monótona creciente y está acotada superiormente por $\max_{\partial\Omega} g$. Aplicando el Teorema 2.1, el límite puntual de esta sucesión, $w(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} w_k(x)$, existe y es una función armónica en B . Además, al observar el centro x_0 , tenemos que $v_k(x_0) \leq w_k(x_0) \leq u_g(x_0)$. Como los extremos tienden a $u_g(x_0)$, por el teorema del sándwich deducimos que $w(x_0) = u_g(x_0)$. En el resto de puntos $x \in B$, por estar cada w_k en la familia de Perron, se cumple obligatoriamente que $w(x) \leq u_g(x)$.
4. **Coincidencia local con el supremo.** Hemos encontrado una función w armónica en B que nunca supera a u_g , pero que la toca exactamente en el centro x_0 . Si repetimos el mismo razonamiento inicial centrando nuestra atención en cualquier otro punto $y_0 \in B$, podríamos construir otra sucesión que alcance a $u_g(y_0)$. Sin embargo, como w ya es armónica y alcanza el valor máximo posible u_g en x_0 , el principio del máximo fuerte 1.6 impide que pueda existir otra función en la familia de Perron que supere a w en y_0 sin empujar también el valor en x_0 por encima de su propio supremo absoluto, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, se concluye que $u_g = w$ en toda la bola B . Como la bola B es arbitraria, u_g es armónica en todo $\bar{\Omega}$.

□

Observación 2.2. La demostración anterior revela la estructura profunda del método: el Teorema de Harnack actúa como un resultado de compacidad para familias monótonas de funciones armónicas uniformemente acotadas, mientras que el Lema de armonización asegura que siempre podemos “saltar” de la mera subarmonicidad a la armonicidad dentro de cualquier bola. El supremo hereda así la armonicidad local por un argumento de densidad [2].

2.5. Condiciones en la Frontera: Puntos Regulares y Funciones Barrera

El Teorema 2.2 garantiza que u_g es armónica en Ω , pero **no** asegura que u_g alcance el dato de contorno g , es decir, que $\lim_{x \rightarrow \xi} u_g(x) = g(\xi)$ para cada $\xi \in \partial\Omega$. Esta propiedad, conocida como **regularidad del punto frontera**, no se verifica automáticamente en cualquier dominio: existen dominios con fronteras patológicas para los que el método de Perron falla.

Definición 2.3 (Punto regular y función barrera). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado.

- Un punto $\xi \in \partial\Omega$ se dice **regular** (para el problema de Dirichlet del laplaciano) si para todo dato $g \in C(\partial\Omega)$, la solución de Perron verifica $\lim_{x \rightarrow \xi} u_g(x) = g(\xi)$.
- Una **función barrera** (o *barrier*) en $\xi \in \partial\Omega$ es una función $b \in C(\overline{\Omega})$, subarmónica en Ω , tal que $b(x) < 0$ para $x \in \Omega \setminus \{\xi\}$ y $b(\xi) = 0$.

La noción de barrera captura la idea de que podemos “pinchar” la frontera con una función subarmónica negativa que solo se anula en el punto en cuestión. Su existencia es equivalente a la regularidad del punto, como establece el siguiente teorema fundamental.

Teorema 2.3 (Criterio de existencia para el problema de Dirichlet). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado. El problema de Dirichlet (2.1) admite una solución $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ para todo dato $g \in C(\partial\Omega)$ si y solo si todo punto $\xi \in \partial\Omega$ admite una función barrera.

Idea de la demostración ($\Leftarrow$, suficiencia). Supongamos que cada punto frontera $\xi \in \partial\Omega$ posee una función barrera b_ξ . Para demostrar que la solución de Perron u_g alcanza continuamente el dato de contorno $g(\xi)$, procederemos construyendo un “sándwich” de funciones. La demostración se articula en cuatro pasos:

1. **Control local por continuidad.** Dado un $\varepsilon > 0$ arbitrario, la continuidad uniforme de g sobre el compacto $\partial\Omega$ garantiza la existencia de un radio $\delta > 0$ tal que, en las cercanías del punto ξ , los valores en la frontera apenas varían:

$$|g(x) - g(\xi)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |x - \xi| < \delta, \quad x \in \partial\Omega.$$

2. **Construcción de barreras globales.** Para guiar a la función u_g hacia el valor exacto $g(\xi)$, definimos dos funciones auxiliares: un “suelo” w^- y un “techo” w^+ :

$$w^+(x) := g(\xi) + \varepsilon - K b_\xi(x),$$

$$w^-(x) := g(\xi) - \varepsilon + K b_\xi(x).$$

Recordemos que la función barrera satisface $b_\xi(x) < 0$ salvo en ξ , donde se anula. Elegimos una constante $K > 0$ lo suficientemente grande para que, en la

► Demostración (cont.)

zona exterior a la bola de radio δ (donde $g(x)$ podría alejarse mucho de $g(\xi)$), el término penalizador $Kb_\xi(x)$ hunda a w^- y eleve a w^+ . Así garantizamos que $w^- \leq g \leq w^+$ en toda la frontera $\partial\Omega$.

3. **Atrapando al candidato de Perron.** Analizamos las propiedades de estas funciones auxiliares en el interior del dominio Ω :

- w^- es subarmónica (por ser suma de una constante y el término Kb_ξ , que es subarmónico). Como además cumple $w^- \leq g$ en $\partial\Omega$, pertenece a la familia de Perron $(\Sigma_g(\Omega))$, lo que implica por definición del supremo que $w^- \leq u_g$.
- w^+ es superarmónica (ya que $-b_\xi$ invierte la desigualdad del laplaciano). Al ser una cota superior para los datos de frontera, el principio del máximo garantiza que w^+ actúa como barrera superior para toda la familia de Perron, obteniendo $u_g \leq w^+$.

Uniendo ambas piezas, el candidato u_g queda atrapado:

$$g(\xi) - \varepsilon + Kb_\xi(x) \leq u_g(x) \leq g(\xi) + \varepsilon - Kb_\xi(x).$$

4. **Paso al límite.** Finalmente, tomamos el límite cuando $x \rightarrow \xi$. Como la barrera está diseñada precisamente para que $b_\xi(x) \rightarrow 0$, los términos con la constante K se desvanecen. Resulta que, para cualquier $\varepsilon > 0$, el límite de $u_g(x)$ está encajonado entre $g(\xi) - \varepsilon$ y $g(\xi) + \varepsilon$. Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0^+$, el teorema del sándwich obliga a concluir que:

$$\lim_{x \rightarrow \xi} u_g(x) = g(\xi).$$

La continuidad global de u_g en $\overline{\Omega}$ se deduce posteriormente mediante un argumento estándar de convergencia uniforme en compactos.

□

2.6. Condiciones Geométricas Suficientes

El Teorema 2.3 reduce el problema de existencia a la construcción de barreras en cada punto frontera. La propiedad de la esfera exterior, definida en el Capítulo 1 (Definición 1.5), proporciona una condición geométrica suficiente que garantiza automáticamente la existencia de dichas barreras.

Proposición 2.3 (Construcción de barrera vía esfera exterior). *Si $\xi \in \partial\Omega$ satisface la propiedad de la esfera exterior, entonces admite una función barrera.*

Demostración. Sea $B(y, R)$ la esfera exterior tangente en ξ . En dimensión $N \geq 3$ defini-

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

► Demostración (cont.)

mos la función

$$b(x) := \frac{1}{|x - y|^{N-2}} - \frac{1}{R^{N-2}}.$$

La función b es armónica en $\mathbb{R}^N \setminus \{y\}$. Además, $b(\xi) = 0$ (pues $|\xi - y| = R$) y $b(x) < 0$ para $x \in \overline{\Omega} \setminus \{\xi\}$ (porque al estar $B(y, R)$ estrictamente fuera de Ω , se cumple $|x - y| > R$). En dimensión $N = 2$ se utiliza de forma análoga la función armónica $b(x) = \log \frac{R}{|x - y|}$, la cual también satisface $b(\xi) = 0$ y $b(x) < 0$ en $\overline{\Omega} \setminus \{\xi\}$. Por tanto, b constituye una función barrera válida en ξ . $\square$

Construcción de una barrera vía esfera exterior

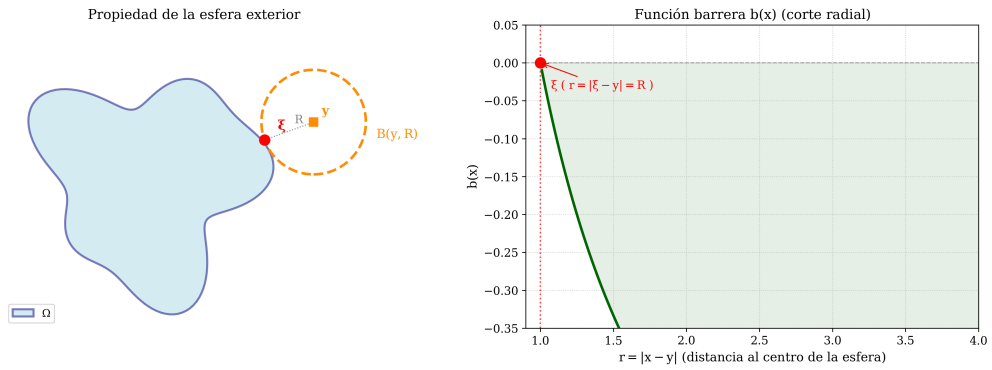


Figura 2.1.: Construcción de una función barrera utilizando la propiedad de la esfera exterior (Proposición 2.3). **Izquierda:** Condición geométrica de la esfera exterior, donde una bola $B(y, R)$ es tangente a $\partial\Omega$ en ξ y se encuentra contenida estrictamente en el exterior del dominio. **Derecha:** Perfil de la función barrera asociada $b(x)$ en un corte radial (ilustrado para $N = 3$). Nótese cómo la función se anula exactamente en la frontera ($r = R$) y es estrictamente negativa para todo punto en $\overline{\Omega}$ ($r > R$).

La construcción geométrica y el perfil de la función barrera resultante se ilustran en la Figura 2.1.

Como consecuencia, obtenemos un criterio puramente geométrico de resolubilidad:

Corolario 2.1 (Solubilidad para dominios con esfera exterior). *Si Ω es un dominio acotado con frontera $\partial\Omega$ de clase C^2 , entonces todo punto de $\partial\Omega$ satisface la propiedad de la esfera exterior. En consecuencia, el problema de Dirichlet (2.1) admite solución para cualquier dato continuo g . Más generalmente, los dominios de Lipschitz y los dominios convexos también satisfacen esta propiedad [3].*

2.7. Del Método de Perron al Operador $L(u) = -\Delta u + Mu$

El método de Perron constituye una joya de la teoría clásica de EDP: demuestra la existencia de solución para el problema de Dirichlet del laplaciano basándose exclusivamente en la

monotonía de las funciones subarmónicas y en la propiedad del valor medio. Sin embargo, su alcance está limitado al operador Δ . Recordemos que la iteración del método de sub/super-soluciones (3.5) requiere resolver, en cada paso, un problema lineal de la forma

$$L(u) := -\Delta u(x) + Mu(x) = F(x), \quad x \in \Omega, \quad u = g \text{ en } \partial\Omega, \quad (2.3)$$

donde $M > 0$ es el parámetro de estabilización. Para que el esquema iterativo esté bien definido necesitamos garantizar la resolubilidad de (2.3) para cualquier dato continuo g . El propósito de esta sección es mostrar que **toda la teoría clásica desarrollada para el laplaciano se extiende de forma natural al operador $L = -\Delta + MI$** , y que dicha extensión es, de hecho, más sencilla debido al término de absorción $M > 0$.

2.7.1. Solución fundamental del operador L

Buscamos una función radial $\Phi_M(x) = w(r)$ con $r = |x|$ que satisfaga $L(\Phi_M) = 0$ en $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ y posea una singularidad en el origen del mismo orden que la solución fundamental Φ del laplaciano. La ecuación $-\Delta w + Mw = 0$ en coordenadas radiales se escribe

$$-w''(r) - \frac{N-1}{r} w'(r) + Mw(r) = 0, \quad r > 0. \quad (2.4)$$

A diferencia de la ecuación de Laplace, cuya solución radial se expresa mediante potencias elementales o logaritmos (Sección 1.4), la presencia del término Mw transforma (2.4) en una ecuación diferencial cuyas soluciones involucran funciones especiales.

Para resolverla, proponemos un cambio de variable destinado a eliminar el término de la primera derivada, transformando la función $w(r)$ en una nueva función $u(r)$ mediante la sustitución $w(r) = r^\alpha u(r)$. Calculando las derivadas correspondientes:

$$\begin{aligned} w'(r) &= r^\alpha u'(r) + \alpha r^{\alpha-1} u(r), \\ w''(r) &= r^\alpha u''(r) + 2\alpha r^{\alpha-1} u'(r) + \alpha(\alpha-1) r^{\alpha-2} u(r), \end{aligned}$$

y sustituyendo en (2.4) (multiplicando todo por $r^{2-\alpha}$ para agrupar términos y limpiar las potencias de r), obtenemos:

$$r^2 u''(r) + (2\alpha + N - 1) r u'(r) + [\alpha(\alpha - 1) + \alpha(N - 1) - Mr^2] u(r) = 0.$$

Para forzar la forma de la ecuación de Bessel (tanto ordinaria como modificada), el coeficiente del término $ru'(r)$ debe ser exactamente 1. Por lo tanto, igualamos y despejamos α :

$$2\alpha + N - 1 = 1 \implies \alpha = 1 - \frac{N}{2}.$$

Sustituimos este valor de α en el término constante del corchete:

$$\alpha(\alpha + N - 2) = \left(1 - \frac{N}{2}\right) \left(1 - \frac{N}{2} + N - 2\right) = -\left(\frac{N}{2} - 1\right)^2.$$

Definiendo el orden de la función de Bessel como $\nu = \frac{N}{2} - 1 = \frac{N-2}{2}$, nuestra ecuación

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

diferencial para $u(r)$ se simplifica a:

$$r^2 u''(r) + ru'(r) - (Mr^2 + \nu^2) u(r) = 0.$$

Dado que $M > 0$ por ser el parámetro de estabilización del método, la ecuación toma la forma paramétrica de la **ecuación diferencial modificada de Bessel**. Sus soluciones son las funciones de Bessel modificadas de primera y segunda especie (I_ν y K_ν). La solución general para $u(r)$ es:

$$u(r) = C_1 I_\nu(\sqrt{Mr}) + C_2 K_\nu(\sqrt{Mr}).$$

Deshaciendo el cambio de variable ($w = r^{1-N/2}u$), la solución para la ecuación original resulta:

$$w(r) = r^{1-N/2} \left[C_1 I_{\frac{N-2}{2}}(\sqrt{Mr}) + C_2 K_{\frac{N-2}{2}}(\sqrt{Mr}) \right].$$

Sabemos que I_ν es regular en $r = 0$ pero diverge en el infinito, mientras que K_ν diverge en $r = 0$ y decae exponencialmente en el infinito. Como buscamos una solución fundamental que decaiga lejos del origen, debemos establecer $C_1 = 0$.

El parámetro C_2 , por su parte, se determina exigiendo que Φ_M sea una solución fundamental en el sentido de las distribuciones, es decir, que satisfaga $L(\Phi_M) = \delta_0$. Cerca del origen ($r \rightarrow 0$), el término de la segunda derivada domina sobre la absorción Mw , por lo que $\Phi_M(x)$ debe poseer exactamente la misma singularidad que la solución fundamental del laplaciano clásico $\Phi(x)$. Igualando el comportamiento asintótico de $K_\nu(\sqrt{Mr})$ en el origen con el de $\Phi(x)$, se deduce que la constante de normalización adecuada es $C_2 = (2\pi)^{-N/2}(\sqrt{M})^{\frac{N-2}{2}}$. Por tanto, para una dimensión general $N \geq 2$, la solución fundamental se expresa en términos de la **función modificada de Bessel de segunda especie** K_ν , con orden $\nu = \frac{N-2}{2}$:

$$\Phi_M(x) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}} \left(\frac{\sqrt{M}}{|x|} \right)^{\frac{N-2}{2}} K_{\frac{N-2}{2}}(\sqrt{M}|x|), \quad x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}.$$

Para los casos de mayor interés geométrico y físico, esta expresión genérica se simplifica notablemente. En dimensión $N = 2$, el orden es $\nu = 0$, obteniéndose directamente:

$$\Phi_M(x) = \frac{1}{2\pi} K_0(\sqrt{M}|x|), \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Para dimensión $N = 3$, el orden es $\nu = 1/2$. Utilizando la identidad conocida para funciones de Bessel de orden semi-entero, $K_{1/2}(z) = \sqrt{\pi/(2z)} e^{-z}$, la solución general colapsa en una función elemental que cancela la dependencia algebraica, resultando en:

$$\Phi_M(x) = \frac{e^{-\sqrt{M}|x|}}{4\pi|x|}, \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}.$$

En cualquier dimensión $N \geq 2$, Φ_M es estrictamente positiva, decae exponencialmente cuando $|x| \rightarrow \infty$ (a diferencia de Φ , que en $N = 2$ crece logarítmicamente), y satisface $L(\Phi_M) = \delta_0$ en el sentido de las distribuciones [2]. La demostración de que $L(\Phi_M) = 0$ para $r > 0$ es una verificación directa usando la expresión del laplaciano en coordenadas radiales (Proposición 1.1).

2.7.2. Fórmula de representación de Green para L

Repitiendo el argumento de la Sección 1.6 con Φ_M en lugar de Φ , se obtiene la fórmula de representación para el operador L : para todo $u \in C^2(\bar{\Omega})$ y $\xi \in \Omega$,

$$u(\xi) = \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial \Phi_M}{\partial n_x}(x - \xi) - \Phi_M(x - \xi) \frac{\partial u}{\partial n}(x) \right) dS(x) + \int_{\Omega} \Phi_M(x - \xi) L(u)(x) dx. \quad (2.5)$$

La única diferencia con (1.13) es el signo de la integral de volumen (consecuencia del signo menos en la definición de L). A partir de (2.5) se define la **M -función de Green** $G_M(x, \xi)$ asociada a un dominio Ω mediante $G_M(x, \xi) = \Phi_M(x - \xi) - \psi_\xi(x)$, donde ψ_ξ es L -armónica en Ω y $\psi_\xi = \Phi_M(\cdot - \xi)$ en $\partial\Omega$, de modo que $G_M(\cdot, \xi) = 0$ en $\partial\Omega$. Con ello se obtiene la versión simplificada:

$$u(\xi) = - \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial G_M}{\partial n_x}(x, \xi) dS(x) + \int_{\Omega} G_M(x, \xi) L(u)(x) dx.$$

Para el caso particular de una bola, la M -función de Green puede construirse mediante el método de las imágenes de forma análoga al caso del laplaciano, aunque su expresión explícita involucra cocientes de funciones de Bessel y no la reproducimos aquí. Lo esencial es que **existe** y que el problema de Dirichlet para L en una bola es resoluble mediante una fórmula integral análoga a la de Poisson.

2.7.3. Funciones M -armónicas, M -subarmónicas y M -super-armónicas

Definición 2.4 (Funciones M -armónicas). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y $u \in C^2(\Omega)$.

- u es **M -armónica** en Ω si $L(u) = 0$ en Ω .
- u es **M -subarmónica** en Ω si $L(u) \leq 0$ en Ω (nótese el cambio de signo: $-\Delta u + Mu \leq 0$).
- u es **M -superarmónica** en Ω si $L(u) \geq 0$ en Ω .

Observación 2.3. La desigualdad en la definición de M -subarmónica aparece invertida respecto al caso clásico ($\Delta u \geq 0$ frente a $-\Delta u + Mu \leq 0$) debido al signo menos en la definición de L . Esta convención es la natural para que los principios del máximo que siguen mantengan la misma dirección que en el caso del laplaciano.

2.7.4. Principios del máximo para el operador L

La presencia del término Mu con $M > 0$ **simplifica** los principios del máximo respecto al caso del laplaciano, ya que añade un término de absorción que penaliza los valores positivos grandes.

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

Teorema 2.4 (Principio débil del máximo para L). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado y $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$. Si $L(u) \leq 0$ en Ω , entonces

$$\max_{\overline{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u^+,$$

donde $u^+(x) = \max\{u(x), 0\}$ denota la parte positiva de u . En particular, si $u \leq 0$ en $\partial\Omega$ y $L(u) \leq 0$ en Ω , entonces $u \leq 0$ en todo $\overline{\Omega}$.

Demostración. Sea $M = \max_{\overline{\Omega}} u$. Si $M \leq 0$, la desigualdad es trivial. Supongamos $M > 0$ y que se alcanza en $x_0 \in \Omega$. En dicho punto, $\Delta u(x_0) \leq 0$ (por ser máximo interior), de donde $L(u)(x_0) = -\Delta u(x_0) + M u(x_0) \geq 0 + M \cdot M > 0$, lo que contradice $L(u) \leq 0$. Por tanto, si $M > 0$, el máximo debe alcanzarse en $\partial\Omega$, y es claro que $M \leq \max_{\partial\Omega} u^+$. $\square$

La demostración es más directa que la del Teorema 1.5 porque no requiere el argumento de perturbación con $\varepsilon|x|^2$: el término Mu proporciona una contradicción inmediata en cuanto u es positiva en el máximo interior. Esta simplificación es una de las ventajas fundamentales de trabajar con L en lugar del laplaciano.

Teorema 2.5 (Principio fuerte del máximo para L). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio conexo y $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ tal que $L(u) \leq 0$ en Ω . Si u alcanza un máximo no negativo en un punto interior de Ω , entonces u es constante en Ω .

El principio del máximo fuerte para L se demuestra adaptando el argumento del Teorema 1.6 mediante la desigualdad del valor medio para funciones M -subarmónicas (véase la Sección 2.7.5) o bien mediante el lema de Hopf adaptado.

2.7.5. Desigualdad del valor medio para L

Las funciones M -armónicas admiten una caracterización mediante la propiedad del valor medio, pero con un núcleo modificado que involucra a la solución fundamental Φ_M :

Teorema 2.6 (Propiedad del valor medio para L). Sea $u \in C^2(\Omega)$ una función M -armónica en Ω ($L(u) = 0$). Para toda bola $\overline{B}(\xi, R) \subset \Omega$,

$$u(\xi) = \frac{1}{c_M(R)} \int_{\partial B(\xi, R)} u(y) \frac{\partial \Phi_M}{\partial n}(y - \xi) dS(y), \quad (2.6)$$

donde $c_M(R) = \int_{\partial B(0, R)} \frac{\partial \Phi_M}{\partial n}(y) dS(y)$ es una constante de normalización que depende de R , M y la dimensión N , pero no de u ni de ξ .

Idea de la demostración. Se aplica la fórmula de representación (2.5) a la función u en el dominio $B(\xi, R)$. Puesto que $L(u) = 0$, la integral de volumen desaparece. En la integral de superficie, el término que contiene $\partial u / \partial n$ se anula al restar la misma expresión evaluada en la función constante $u \equiv 1$ (que también satisface $L(1) = M$, pero este argumento requiere una corrección; véase [2] para los detalles). $\square$

Para nuestros propósitos, la consecuencia práctica es la siguiente: las desigualdades del valor medio para funciones M -sub-armónicas y M -super-armónicas son cualitativamente idénticas a las del caso clásico, sustituyendo la media esférica uniforme por una media ponderada con núcleo positivo $\partial \Phi_M / \partial n > 0$.

2.7.6. El método de Perron para el operador L

La adaptación del método de Perron al operador L sigue el mismo esquema que en el Capítulo 2, pero con modificaciones puntuales que detallamos a continuación.

Definición 2.5 (Familia de Perron para L). Para $g \in C(\partial\Omega)$, se define

$$\Sigma_g^L(\Omega) := \{ v \in C(\overline{\Omega}) : L(v) \leq 0 \text{ en } \Omega, v \leq g \text{ en } \partial\Omega \}.$$

El candidato de Perron es $u_g^L(x) := \sup_{v \in \Sigma_g^L(\Omega)} v(x)$.

Los pasos clave de la demostración se adaptan como sigue:

1. **La familia es no vacía:** La función constante $v \equiv \min_{\partial\Omega} g$ satisface $L(v) = Mv \leq M \cdot \min g$. Si $\min g \leq 0$, entonces $L(v) \leq 0$ y $v \in \Sigma_g^L(\Omega)$. Para el caso general, basta tomar $v \equiv \min\{0, \min_{\partial\Omega} g\}$.
2. **Armonización local:** Dados $v \in \Sigma_g^L(\Omega)$ y una bola $B \subset \Omega$, se define la M -armonización v^B reemplazando v en B por la única solución de $L(h) = 0$ en B , $h = v$ en ∂B . La existencia de dicha h está garantizada por la M -fórmula de Poisson en bolas (Sección 2.7.2). El argumento del Lema 2.1 se reproduce palabra por palabra sustituyendo “armónica” por “ M -armónica” y usando el principio del máximo para L (Teorema 2.4) en lugar del clásico.
3. **Estabilidad bajo máximo finito:** Idéntica al caso clásico (Proposición 2.1), ya que el máximo de un número finito de funciones M -subarmónicas es M -subarmónico.
4. **Armonicidad del supremo:** Se usa el teorema de Harnack para sucesiones monótonas de funciones M -armónicas [3], que se demuestra de forma análoga al caso clásico gracias a la positividad del núcleo en (2.6).
5. **Condición de frontera:** La noción de función barrera se adapta directamente: $b \in C(\overline{\Omega})$ es una M -barrera en $\xi \in \partial\Omega$ si $L(b) \leq 0$ en Ω , $b(x) < 0$ para $x \in \overline{\Omega} \setminus \{\xi\}$ y $b(\xi) = 0$. La construcción de barreras vía esfera exterior (Proposición 2.3) se extiende usando la

2. El Método de Perron para el Problema de Dirichlet

solución fundamental Φ_M en lugar de Φ : para $N \geq 3$,

$$b(x) = \Phi_M(x - y) - \Phi_M(R),$$

donde $B(y, R)$ es la esfera exterior tangente en ξ . Puesto que Φ_M es M -armónica fuera del origen, b es M -armónica en $\bar{\Omega}$ (el centro y está fuera de $\bar{\Omega}$), y se verifica $b(\xi) = 0$, $b(x) < 0$ en $\bar{\Omega} \setminus \{\xi\}$ por la monotonía de $\Phi_M(r)$.

Teorema 2.7 (Solubilidad del problema de Dirichlet para L). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado con frontera $\partial\Omega$ de clase C^2 . Para todo $F \in C^\alpha(\bar{\Omega})$ y $g \in C(\partial\Omega)$, el problema*

$$\begin{cases} L(u) = F(x), & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

admite una única solución $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$.

Idea de la demostración. La unicidad es consecuencia directa del principio del máximo para L (Teorema 2.4). Para la existencia, se reduce el problema al caso homogéneo $F \equiv 0$ (que se resuelve por el método de Perron adaptado) mediante la construcción de una solución particular u_p de $L(u_p) = F$ usando el potencial newtoniano generalizado con núcleo Φ_M , y resolviendo a continuación $L(w) = 0$, $w = g - u_p$ en $\partial\Omega$ [3]. $\square$

2.7.7. Del operador L al método de sub/super-soluciones

Una vez establecido que el problema de Dirichlet para $L(u) = -\Delta u + Mu$ es resoluble bajo las mismas hipótesis de regularidad que el laplaciano, estamos en condiciones de presentar el **método de sub y super-soluciones** que desarrollaremos en el Capítulo 3 y que constituye el núcleo teórico de este trabajo. La estructura del razonamiento (construir una sucesión monótona de aproximaciones que convergen a la solución) se mantiene, pero la armonización local se sustituye por la resolución iterativa de problemas lineales para L con un parámetro de estabilización M que garantiza la monotonía del esquema.

3. El Método de Sub y Super-Soluciones para Ecuaciones No Lineales

En el Capítulo 2 estudiamos el **método de Perron** para el problema de Dirichlet del operador de Laplace $\Delta u = 0$. Dicho método es inherentemente *lineal*: se construye la solución como supremo de funciones subarmónicas, y la armonización local garantiza que el supremo es armónico. El capítulo culmina con la extensión de toda la teoría clásica al operador $L(u) = -\Delta u + Mu$ (Sección 2.7), demostrando que el problema de Dirichlet para L es resoluble bajo las mismas hipótesis de regularidad, existencia de solución fundamental Φ_M , M -función de Green, principios del máximo adaptados y un método de Perron para L . Esta extensión es precisamente la pieza que necesitamos aquí: cada paso de la iteración de sub/super-soluciones consiste en resolver un problema lineal para L , y el Capítulo 2 nos garantiza que dichos problemas están bien planteados.

Sin embargo, cuando la ecuación incorpora un término no lineal $f(x, u)$, la linealidad del operador diferencial no basta: el principio de superposición deja de ser válido y se requiere una técnica más sofisticada.

El **método de sub y super-soluciones** (también conocido como método de las soluciones superiores e inferiores, o *upper and lower solutions method*) extiende las ideas de Perron al ámbito no lineal, proporcionando simultáneamente criterios de existencia, acotación y un esquema iterativo constructivo para aproximar la solución [2, 11]. Su fortaleza radica en que reduce la resolución de una EDP no lineal a una sucesión de problemas lineales para los que la teoría clásica de existencia es directamente aplicable [10].

3.1. Planteamiento del Problema y Definiciones Fundamentales

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado con frontera $\partial\Omega$ de clase $C^{2,\alpha}$ para algún $\alpha \in (0, 1)$. Esta hipótesis de regularidad, más exigente que la mera clase C^1 utilizada en los capítulos precedentes, es necesaria para poder aplicar las estimaciones de Schauder globales (Sección 3.3), que requieren una parametrización $C^{2,\alpha}$ de la frontera. Consideramos el problema de contorno de Dirichlet no lineal:

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x, u(x)), & x \in \Omega, \\ u(x) = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.1)$$

donde $f: \overline{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $g \in C(\partial\Omega)$.

La condición de Lipschitz que asumiremos sobre f en la variable u es la siguiente:

3. El Método de Sub y Super-Soluciones para Ecuaciones No Lineales

Definición 3.1 (Condición de Lipschitz unilateral). Diremos que $f: \overline{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface una **condición de Lipschitz** en u sobre un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ si existe una constante $L > 0$ tal que

$$|f(x, u) - f(x, v)| \leq L |u - v|, \quad \forall x \in \overline{\Omega}, \forall u, v \in [a, b].$$

Definición 3.2 (Sub-solución y super-solución).

- Una función $\underline{u} \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ se dice **sub-solución** (o solución inferior) del problema (3.1) si verifica:

$$\begin{cases} -\Delta \underline{u}(x) \leq f(x, \underline{u}(x)), & x \in \Omega, \\ \underline{u}(x) \leq g(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (3.2)$$

- Una función $\overline{u} \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ se dice **super-solución** (o solución superior) del problema (3.1) si verifica:

$$\begin{cases} -\Delta \overline{u}(x) \geq f(x, \overline{u}(x)), & x \in \Omega, \\ \overline{u}(x) \geq g(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (3.3)$$

Además, diremos que el par $(\underline{u}, \overline{u})$ está **ordenado** si $\underline{u}(x) \leq \overline{u}(x)$ para todo $x \in \overline{\Omega}$.

Observación 3.1. La terminología es geoméricamente sugerente: una sub-solución “queda por debajo” de una verdadera solución, mientras que una super-solución “queda por encima”. Esta intuición se formaliza mediante el principio de comparación que demostramos a continuación.

Observación 3.2 (Conexión con las funciones M -armónicas). Las definiciones anteriores admiten una lectura alternativa en términos del operador $L(u) = -\Delta u + Mu$ introducido en la Sección 2.7 del Capítulo 2. Reescribiendo las desigualdades (3.2) y (3.3) como

$$L(\underline{u}) = -\Delta \underline{u} + M\underline{u} \leq f(x, \underline{u}) + M\underline{u} = F(x, \underline{u}),$$

$$L(\overline{u}) = -\Delta \overline{u} + M\overline{u} \geq f(x, \overline{u}) + M\overline{u} = F(x, \overline{u}),$$

se observa que la sub-solución $\underline{u}$ satisface $L(\underline{u}) \leq F(x, \underline{u})$ (es “ M -subarmónica salvo el término fuente F ”), mientras que la super-solución satisface la desigualdad opuesta. Esta correspondencia hace que el principio del máximo para L (Teorema 2.4) sea directamente aplicable en la demostración del principio de comparación.

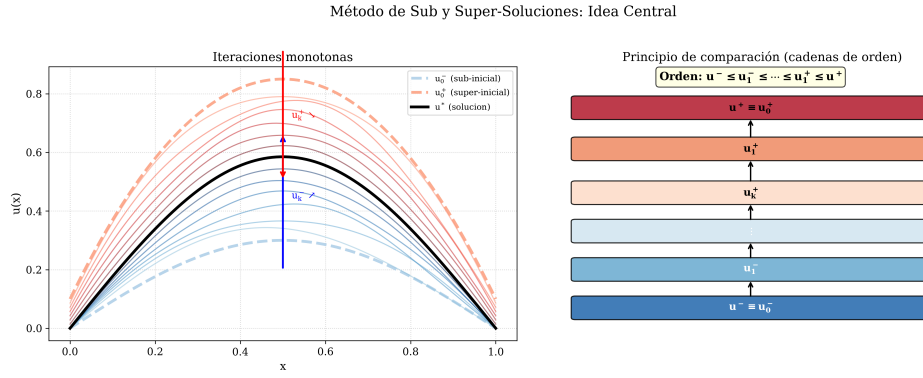


Figura 3.1.: Idea central del método de sub y super-soluciones. Izquierda: las iteraciones desde la sub-solución crecen monótonamente y las de la super-solución decrecen, ambas convergiendo a u^* . Derecha: cadena de orden que garantiza el principio de comparación.

3.2. Principio de Comparación

El siguiente resultado es el pilar sobre el que descansa todo el método: si disponemos de una sub-solución y una super-solución ordenadas, cualquier solución del problema que se encuentre entre ellas debe respetar ese orden en cada paso de la iteración (Figura 3.1).

Teorema 3.1 (Principio de Comparación). Sea $f: \overline{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y supóngase que existe $M > 0$ tal que la función

$$F(x, u) := f(x, u) + Mu \quad (3.4)$$

es no decreciente en u para cada x fijo. Sean $\underline{u}, \bar{u} \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ una sub-solución y una super-solución de (3.1) respectivamente, con $\underline{u} \leq \bar{u}$ en $\overline{\Omega}$. Entonces, para todo $k \geq 0$, las sucesiones $(u_k)_{k=0}^\infty$ y $(\bar{u}_k)_{k=0}^\infty$ definidas recursivamente por

$$\begin{cases} -\Delta w_{k+1}(x) + M w_{k+1}(x) = F(x, w_k(x)), & x \in \Omega, \\ w_{k+1}(x) = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.5)$$

tomando como semilla $w_0 = \underline{u}$ (para la sucesión u_k) y $w_0 = \bar{u}$ (para la sucesión $\bar{u}_k$), están bien definidas y satisfacen

$$\underline{u}(x) \leq u_1(x) \leq \dots \leq u_k(x) \leq \dots \leq \bar{u}_k(x) \leq \dots \leq \bar{u}_1(x) \leq \bar{u}(x), \quad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

Cada paso de la iteración está bien definido porque el segundo miembro $F(x, w_k) = f(x, w_k) + M w_k$ es continuo (regularidad de f) y, por tanto, el Teorema 2.7 del Capítulo 2 garantiza la existencia y unicidad de w_{k+1} como solución del problema de Dirichlet para L con dato g .

Demostración. La demostración procede por inducción y se apoya en el principio del máximo débil para el operador $L(u) = -\Delta u + MI$, cuya validez ha quedado establecida en el Teorema 2.4 del Capítulo 2: si $L(w) \leq 0$ en Ω y $w \leq 0$ en $\partial\Omega$, entonces $w \leq 0$ en Ω . En efecto, si w alcanzara un máximo positivo en un punto interior x_0 , se tendría $\Delta w(x_0) \leq 0$ (por ser máximo). De la hipótesis se deduce $Mw \leq \Delta w$, por lo que evaluando en x_0 resulta $Mw(x_0) \leq \Delta w(x_0) \leq 0$, lo que contradice $w(x_0) > 0$ dado que $M > 0$.

Paso 1 (Iniciación): Comprobamos que $\underline{u} \leq u_1 \leq \bar{u}_1 \leq \bar{u}$. Definimos $w := \underline{u} - u_1$. Usando que $\underline{u}$ es sub-solución y que u_1 satisface la ecuación lineal con dato $\underline{u}$:

$$\begin{aligned} -\Delta w + Mw &= (-\Delta \underline{u} + M\underline{u}) - (-\Delta u_1 + Mu_1) \\ &= (-\Delta \underline{u} + M\underline{u}) - F(x, \underline{u}) \\ &\leq f(x, \underline{u}) + M\underline{u} - F(x, \underline{u}) = 0, \end{aligned}$$

donde hemos usado que $-\Delta \underline{u} \leq f(x, \underline{u})$ por ser sub-solución. En la frontera, $w = \underline{u} - u_1 \leq 0$. Por el principio del máximo débil, se deduce que $w \leq 0$ en Ω , es decir, $\underline{u} \leq u_1$.

Análogamente, para la sucesión superior, definimos $z := \bar{u}_1 - \bar{u}$. Como $\bar{u}$ es super-solución, se tiene $-\Delta z + Mz \leq F(x, \bar{u}) - (-\Delta \bar{u} + M\bar{u}) \leq 0$ en Ω y $z = g - \bar{u} \leq 0$ en $\partial\Omega$, de donde $\bar{u}_1 \leq \bar{u}$. Finalmente, definimos $v := u_1 - \bar{u}_1$. Por la linealidad de la ecuación y la monotonía de F , $-\Delta v + Mv = F(x, \underline{u}) - F(x, \bar{u}) \leq 0$, y $v = 0$ en $\partial\Omega$. Se concluye que $u_1 \leq \bar{u}_1$.

Paso 2 (Inducción): Supuesto que $\underline{u} \leq u_k \leq \bar{u}_k \leq \bar{u}$, definimos $w_{k+1} := u_k - u_{k+1}$. Como F es no decreciente y $u_{k-1} \leq u_k$ por hipótesis de inducción:

$$-\Delta w_{k+1} + Mw_{k+1} = F(x, u_{k-1}) - F(x, u_k) \leq 0,$$

con $w_{k+1} = 0$ en $\partial\Omega$. El principio del máximo implica $u_k \leq u_{k+1}$. El mismo razonamiento para la sucesión superior produce la monotonía decreciente $\bar{u}_{k+1} \leq \bar{u}_k$. Finalmente, la desigualdad $u_{k+1} \leq \bar{u}_{k+1}$ se obtiene definiendo $y := u_{k+1} - \bar{u}_{k+1}$, donde $-\Delta y + My = F(x, u_k) - F(x, \bar{u}_k) \leq 0$ (por hipótesis de inducción y monotonía de F), lo que cierra la demostración. $\square$

3.3. Espacios de Hölder y Estimaciones de Schauder

Para garantizar que el límite de la iteración monótona es una solución clásica del problema no lineal, necesitamos resultados de compacidad en espacios de funciones con derivadas continuas. La herramienta fundamental son las estimaciones de Schauder, que proporcionan cotas a priori en normas Hölder para soluciones de ecuaciones elípticas lineales [3].

Definición 3.3 (Espacios de Hölder). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y $\alpha \in (0, 1)$.

- Una función $u \in C(\overline{\Omega})$ pertenece a $C^\alpha(\overline{\Omega})$ si su **seminorma de Hölder**

$$[u]_{\alpha; \Omega} := \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

es finita. La norma en $C^\alpha(\overline{\Omega})$ es $\|u\|_{C^\alpha} := \|u\|_{C^0} + [u]_{\alpha; \Omega}$.

- Para $k \in \mathbb{N}$, el espacio $C^{k, \alpha}(\overline{\Omega})$ está formado por las funciones $u \in C^k(\overline{\Omega})$ tales que todas las derivadas parciales de orden k pertenecen a $C^\alpha(\overline{\Omega})$. Su norma es

$$\|u\|_{C^{k, \alpha}(\overline{\Omega})} := \|u\|_{C^k(\overline{\Omega})} + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{\alpha; \Omega}.$$

La inclusión $C^{k, \alpha}(\overline{\Omega}) \subset C^k(\overline{\Omega})$ es compacta por el teorema de Arzelà-Ascoli: cualquier sucesión acotada en norma $C^{k, \alpha}$ admite una subsucesión convergente en C^k .

Teorema 3.2 (Estimaciones de Schauder interiores). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio y $u \in C^{2, \alpha}(\overline{\Omega})$ solución de la ecuación lineal

$$-\Delta u(x) + c(x)u(x) = f(x), \quad x \in \Omega,$$

con $c, f \in C^\alpha(\overline{\Omega})$ y $c(x) \geq 0$ en Ω . Para todo subdominio $\Omega' \subset\subset \Omega$ existe una constante $C = C(N, \alpha, \text{dist}(\Omega', \partial\Omega))$ tal que

$$\|u\|_{C^{2, \alpha}(\overline{\Omega'})} \leq C (\|u\|_{C^0(\overline{\Omega})} + \|f\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})}).$$

Teorema 3.3 (Estimaciones de Schauder globales). Bajo las mismas hipótesis del Teorema 3.2, si además $\partial\Omega$ es de clase $C^{2, \alpha}$ y $u = g$ en $\partial\Omega$ con $g \in C^{2, \alpha}(\overline{\Omega})$, entonces

$$\|u\|_{C^{2, \alpha}(\overline{\Omega})} \leq C (\|u\|_{C^0(\overline{\Omega})} + \|f\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})} + \|g\|_{C^{2, \alpha}(\overline{\Omega})}),$$

donde $C = C(N, \alpha, \Omega)$.

Observación 3.3. Las estimaciones de Schauder son el análogo elíptico de las estimaciones de Calderón-Zygmund para ecuaciones parabólicas. Su demostración es técnica y se omite; el lector interesado puede consultar [3, 2]. Lo esencial para nuestros propósitos es que **controlan las derivadas segundas** de la solución en términos del dato, lo que proporciona la compacidad necesaria para extraer subsucesiones convergentes en C^2 .

3.4. Existencia de Solución mediante Iteración Monótona

El Teorema 3.1 garantiza que las sucesiones $\{u_k\}$ y $\{\bar{u}_k\}$ son monótonas y acotadas. La convergencia puntual es inmediata, pero necesitamos asegurar que los límites son efectivamente soluciones del problema no lineal original. La compacidad necesaria la proporciona la teoría de Schauder para ecuaciones elípticas lineales [3].

Teorema 3.4 (Existencia de soluciones maximal y minimal). *Bajo las mismas hipótesis del Teorema 3.1, y suponiendo adicionalmente que $f \in C^\alpha(\bar{\Omega} \times \mathbb{R})$ para algún $\alpha \in (0, 1)$ y que $\partial\Omega$ es de clase $C^{2,\alpha}$, las sucesiones $\{u_k\}$ y $\{\bar{u}_k\}$ definidas en (3.5) convergen en $C^2(\bar{\Omega})$ a funciones $u_{\min}$ y $u_{\max}$ respectivamente, que son soluciones de (3.1). Además, cualquier solución u del problema (3.1) que satisfaga $\underline{u} \leq u \leq \bar{u}$ cumple*

$$u_{\min}(x) \leq u(x) \leq u_{\max}(x), \quad \forall x \in \bar{\Omega}.$$

Demostración. Desarrollamos la demostración para la sucesión $\{u_k\}$ que arranca en la sub-solución $\underline{u}$; el argumento para $\{\bar{u}_k\}$ es análogo intercambiando desigualdades.

Paso 1: Existencia del límite puntual. Por el Teorema 3.1, la sucesión $\{u_k\}$ es monótona no decreciente y está acotada superiormente por $\bar{u}$. En consecuencia, para cada $x \in \bar{\Omega}$ existe el límite puntual

$$u_{\min}(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(x),$$

y satisface $\underline{u}(x) \leq u_{\min}(x) \leq \bar{u}(x)$.

Paso 2: Acotación en C^α del segundo miembro. Cada iterado u_k satisface $-\Delta u_k + Mu_k = F(x, u_{k-1})$ con $u_k = g$ en $\partial\Omega$. Acotando las diferencias de F mediante la regularidad Hölder de f :

$$\begin{aligned} |F(x, u_{k-1}(x)) - F(y, u_{k-1}(y))| &\leq |f(x, u_{k-1}(x)) - f(y, u_{k-1}(x))| \\ &\quad + |f(y, u_{k-1}(x)) - f(y, u_{k-1}(y))| + M|u_{k-1}(x) - u_{k-1}(y)| \\ &\leq C_f|x - y|^\alpha + (L_f + M)|u_{k-1}(x) - u_{k-1}(y)|, \end{aligned}$$

donde C_f y L_f son las constantes de Hölder y Lipschitz de f en el rango compacto relevante. Se obtiene así una cota uniforme en C^α : $\|F(\cdot, u_{k-1})\|_{C^\alpha} \leq K$ para todo $k \geq 1$. La regularidad de cada u_k se obtiene por inducción: el Teorema 2.7 del Capítulo 2 garantiza que si $u_{k-1} \in C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$, entonces el segundo miembro $F(\cdot, u_{k-1}) \in C^\alpha(\bar{\Omega})$ y la solución u_k de $L(u_k) = F(\cdot, u_{k-1})$ pertenece a $C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$. Partiendo de $\underline{u} \in C^{2,\alpha}$ se obtiene por inducción que todos los iterados heredan esta regularidad.

Paso 3: Compacidad vía Schauder. Partiendo de $\underline{u} \in C^{2,\alpha}$, las estimaciones globales de Schauder (Teorema 3.3) producen cotas uniformes $\|u_k\|_{C^{2,\alpha}} \leq C_1$ independientes de k . La inclusión compacta $C^{2,\alpha} \hookrightarrow C^2$ (Arzelà-Ascoli) implica la convergencia en $C^2(\bar{\Omega})$ a $u_{\min}$, en lugar de la mera convergencia puntual.

Paso 4: El límite es solución. Multiplicando la ecuación de cada iterado por $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$,

► Demostración (cont.)

integrando por partes y tomando límite $k \rightarrow \infty$ (la convergencia en C^2 permite pasar el límite bajo la integral), se obtiene la formulación débil del problema original. Por el lema fundamental del cálculo de variaciones, $-\Delta u_{\min} = f(x, u_{\min})$ en Ω , con $u_{\min} = g$ en $\partial\Omega$ por convergencia en C^0 .

Paso 5: Maximalidad y minimalidad. Si u es cualquier solución con $\underline{u} \leq u \leq \bar{u}$, el principio de comparación (Teorema 3.1) da $u_k \leq u \leq \bar{u}_k$ para todo k . Pasando al límite, $u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$, por lo que $u_{\min}$ y $u_{\max}$ son las soluciones minimal y maximal en $[\underline{u}, \bar{u}]$. $\square$

Corolario 3.1 (Unicidad). Si f satisface las hipótesis del Teorema 3.4 y el problema (3.1) admite a lo sumo una solución en el intervalo $[\underline{u}, \bar{u}]$ (por ejemplo, si f es decreciente en u o satisface una condición de monotonía adecuada), entonces $u_{\min} = u_{\max}$ y la solución es única.

3.5. El Papel del Parámetro de Estabilización M

La elección del parámetro $M > 0$ en (3.4) es crucial para el éxito del método. geoméricamente, M debe ser suficientemente grande para que la función $F(x, u) = f(x, u) + Mu$ sea no decreciente en u , compensando así cualquier pendiente negativa que pudiera tener f . Esto se formaliza del siguiente modo:

Proposición 3.1 (Elección del parámetro de estabilización). Si $f \in C^1(\bar{\Omega} \times \mathbb{R})$ en la segunda variable y existen $\underline{u}, \bar{u}$ sub y super-solución ordenadas, entonces cualquier constante

$$M \geq \max \left\{ 0, \sup \left\{ -\frac{\partial f}{\partial u}(x, u) : x \in \bar{\Omega}, \underline{u}(x) \leq u \leq \bar{u}(x) \right\} \right\} \quad (3.6)$$

garantiza que $F(x, u) = f(x, u) + Mu$ es no decreciente en u sobre el intervalo $[\min_{\bar{\Omega}} \underline{u}, \max_{\bar{\Omega}} \bar{u}]$. En particular, si f es no decreciente en u , se puede tomar $M = 0$, y si f es Lipschitz con constante L , basta tomar $M \geq L$.

Demostración. Para $u < v$ en el intervalo indicado, el Teorema del Valor Medio proporciona $\xi \in (u, v)$ tal que

$$F(x, v) - F(x, u) = \left(\frac{\partial f}{\partial u}(x, \xi) + M \right) (v - u).$$

La condición (3.6) asegura que el factor entre paréntesis es no negativo, luego $F(x, v) \geq F(x, u)$. $\square$

Observación 3.4. En la práctica numérica, M actúa como un parámetro de **estabilización**: valores grandes de M garantizan la monotonía de la iteración, pero ralentizan la convergencia al hacer la matriz de iteración más dominante diagonalmente. Existe, por tanto, un compromiso entre robustez y velocidad de convergencia [1].

3.6. Ejemplo Ilustrativo: No Linealidad Cuadrática

Antes de abordar la discretización, ilustramos el método sobre un ejemplo analítico sencillo que muestra como se construyen las sub y super-soluciones iniciales, paso previo a la implementación numérica del Capítulo 4.

Consideremos el problema no lineal en una dimensión:

$$\begin{cases} -u''(x) = u(x)^2, & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

La no linealidad $f(u) = u^2$ es convexa, creciente para $u \geq 0$, y Lipschitz en u sobre intervalos acotados. Buscamos un par ordenado de sub y super-solución que acoten la posible solución no negativa:

- **Sub-solución:** $\underline{u}(x) \equiv 0$. Verifica $-\underline{u}'' = 0 \leq \underline{u}^2 = 0$ en $(0, 1)$ y $\underline{u} \leq 0$ en $\partial\Omega$ (de hecho, igualdad).
- **Super-solución:** Proponemos $\bar{u}(x) = ax(1-x)$ con $a > 0$ a determinar. Calculamos $-\bar{u}''(x) = 2a$, mientras que $\bar{u}(x)^2 = a^2x^2(1-x)^2 \leq a^2/16$ (máximo en $x = 1/2$). La condición de super-solución $-\bar{u}'' \geq \bar{u}^2$ se satisface si $2a \geq a^2/16$, es decir, para $0 < a \leq 32$. Tomando $a = 6$, la función $\bar{u}(x) = 6x(1-x)$ tiene máximo $\bar{u}_{\max} = 1.5$.

En el intervalo $[0, 1.5]$, la constante de Lipschitz de $f(u) = u^2$ es $L = \max_{u \in [0, 1.5]} 2u = 3$. Por la Proposición 3.1, basta elegir $M \geq 3$ para garantizar la monotonía del esquema iterativo. Este ejemplo muestra que la construcción de estimaciones iniciales requiere resolver desigualdades diferenciales (análogas a las que aparecen en los modelos del Capítulo 4) y que la constante de Lipschitz determina el valor de M , ilustrando el papel dual (teórico y computacional) de este parámetro.

3.7. Conexión con la Implementación Numérica

La iteración (3.5) admite una lectura como iteración de punto fijo:

$$u_{k+1} = (-\Delta + MI)^{-1} [f(\cdot, u_k) + Mu_k], \quad (3.7)$$

donde $(-\Delta + MI)^{-1}$ con condición Dirichlet es un operador integral positivo y compacto. Las soluciones de (3.1) son precisamente los puntos fijos de $T(u) := (-\Delta + MI)^{-1} [f(\cdot, u) + Mu]$.

El esquema admite una discretización directa mediante diferencias finitas. En una dimensión, sobre un mallado uniforme de $N + 2$ puntos en $[0, 1]$ con paso h , el laplaciano se discretiza como

$$-u''(x_i) \approx \frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h^2},$$

que da lugar a una matriz tridiagonal $A_h \in \mathbb{R}^{N \times N}$ de la forma

$$A_h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Discretización del Laplaciano por Diferencias Finitas

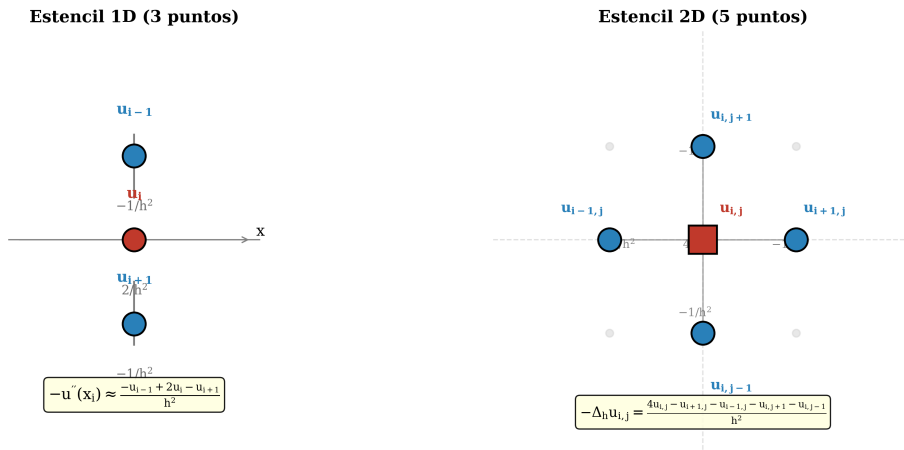


Figura 3.2.: Plantilla de diferencias finitas para la discretización del laplaciano. Izquierda: caso unidimensional (3 puntos). Derecha: caso bidimensional (5 puntos) con sus respectivos coeficientes.

La Figura 3.2 muestra las plantillas en 1D y 2D. La iteración discreta toma la forma

$$(A_h + MI) \mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{f}(\mathbf{u}^{(k)}) + M\mathbf{u}^{(k)}, \quad (3.8)$$

donde $\mathbf{f}(\mathbf{u})_i = f(x_i, u_i)$ y las condiciones de contorno Dirichlet se incorporan en el vector del lado derecho. En cada paso se resuelve un sistema lineal sparse, para el cual la matriz $A_h + MI$ es simétrica definida positiva y admite factorización de Cholesky.

3. El Método de Sub y Super-Soluciones para Ecuaciones No Lineales

Observación 3.5 (Principio del maximo discreto). La matriz $A_h + MI$ es una **M-matriz** no singular: es diagonalmente dominante estricta con elementos diagonales positivos ($2/h^2 + M$) y extra-diagonales no positivos ($-1/h^2$). Una propiedad fundamental de las M-matrices es que su inversa es no negativa elemento a elemento: $(A_h + MI)^{-1} \geq 0$. Esta propiedad es la contrapartida discreta exacta del principio del máximo débil (Teorema 1.5) y garantiza que la iteración discreta (3.8) **preserva el orden**: si $\mathbf{u}^{(k)} \leq \mathbf{v}^{(k)}$ (desigualdad componente a componente), entonces $\mathbf{u}^{(k+1)} \leq \mathbf{v}^{(k+1)}$. En otras palabras, la discretización por diferencias finitas no solo aproxima el laplaciano, sino que **hereda la estructura de orden** del operador continuo $-\Delta + MI$, que es la base de todas las demostraciones de monotonía del Capítulo 3 [16].

Esta discretización constituye el núcleo del *solver* numérico implementado en Python que se utiliza en el Capítulo 4 para la aplicación al balanceo de carga en clústeres de Edge Computing.

Parte II.

Aplicación práctica

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

En este capítulo aplicamos el método de sub y super-soluciones desarrollado en el Capítulo 3 a dos problemas no lineales en una dimensión, su reinterpretación en el contexto de Edge Computing y una extensión a dominios bidimensionales. El doble objetivo es validar experimentalmente la teoría y mostrar la versatilidad del método en contextos aplicados y en varias dimensiones espaciales.

Los dos modelos unidimensionales comparten la misma estructura formal (una ecuación de reacción-difusión unidimensional) pero difieren en la naturaleza de su no linealidad $f(u)$, lo que permite contrastar el comportamiento del esquema iterativo bajo distintas condiciones de Lipschitz, concavidad y severidad del acoplamiento no lineal. La extensión bidimensional demuestra que el método escala a dominios con miles de incógnitas sin degradación en la velocidad de convergencia.

4.1. Diseño Común del Experimento Numérico

Los experimentos numéricos que presentamos a continuación comparten la misma infraestructura computacional. El *solver* genérico `resolver_sub_super.py` (Listado A.1 del Apéndice A) implementa la iteración monótona discreta descrita en el Capítulo 3:

$$(A_h + MI) \mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{f}(\mathbf{u}^{(k)}) + M\mathbf{u}^{(k)},$$

donde $A_h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ es la discretización del laplaciano

unidimensional por diferencias finitas centradas sobre un mallado uniforme de $N = 100$ puntos interiores en $[0, 1]$.

En cada caso, la no linealidad $f(u)$, el parámetro de estabilización M , las condiciones de contorno y las estimaciones iniciales (sub y super-solución) se configuran mediante un *script* de Python específico. El criterio de parada es uniforme: $\|\mathbf{u}^{(k+1)} - \mathbf{u}^{(k)}\|_\infty < 10^{-6}$, con un máximo de 100 iteraciones para los modelos 1D y 200 para el modelo 2D [16].

Para la extensión bidimensional, el *solver* `resolver_sub_super_2d.py` (Listado A.2) discretiza el laplaciano mediante la plantilla de cinco puntos sobre una malla uniforme de $N_x \times N_y$ puntos interiores en el cuadrado unidad $[0, 1] \times [0, 1]$, construyendo la matriz del sistema mediante productos de Kronecker de las matrices unidimensionales en cada dirección coordenada.

4.2. Ejemplo 1: Explosión Térmica de Frank-Kamenetskii (1D)

4.2.1. Contexto y formulación

El modelo de Frank-Kamenetskii [13] describe la distribución estacionaria de temperatura en un medio reactivo con cinética de Arrhenius. En su versión unidimensional adimensionalizada:

$$\begin{cases} -u''(x) = \lambda e^{u(x)}, & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases}$$

donde $u(x)$ es la temperatura adimensional y $\lambda > 0$ es proporcional a la tasa de generación de calor. La no linealidad $f(u) = \lambda e^u$ es convexa y creciente, con constante de Lipschitz $L = \lambda e^{u_{\max}}$ que crece exponencialmente con la temperatura.

4.2.2. Estimaciones iniciales y parámetros

Para $\lambda = 2$ se construyen: sub-solución $\underline{u}_0 \equiv 0$ ($-\underline{u}_0'' = 0 \leq \lambda = f(0)$); super-solución $\bar{u}_0(x) = 4.5x(1-x)$ ($-\bar{u}_0'' = 9 \geq \lambda e^{\bar{u}_0}$); y $M = \lambda e^{2.5} \approx 24.36$, que cubre holgadamente la constante de Lipschitz en el intervalo de interés.

4.2.3. Resultados numéricos

La ejecución de `main_fk.py` (Listado A.3) converge desde la sub-solución en **48 iteraciones** y desde la super-solución en **53 iteraciones**, a la misma solución $u_{\text{FK}}^*(x)$ con máximo interior 0.94 en $x = 0.5$.

La Figura 4.1 muestra el comportamiento monótono predicho por el Teorema 3.1. El elevado número de iteraciones refleja la severidad de la no linealidad exponencial y el alto valor de M .

4.3. Ejemplo 2: Difusión Logística (Ecuación de Fisher-KPP)

4.3.1. Modelo de difusión de innovación empresarial

El segundo ejemplo traslada el método a un contexto socioeconómico: la **difusión de una innovación tecnológica** en una red de pequeñas y medianas empresas (PYME). Considérese una empresa con sede central en $x = 0$ y sucursales distribuidas geográficamente hasta la delegación más remota en $x = 1$. La variable $u(x) \in [0, 1]$ representa el *nivel de adopción* de una nueva tecnología (por ejemplo, un sistema ERP de gestión integrada) en la sucursal situada a distancia x de la sede: $u = 0$ significa que la sucursal no ha adoptado la innovación y $u = 1$ que la ha incorporado completamente en sus procesos.

El modelo de reacción-difusión captura dos mecanismos simultáneos que gobiernan la propagación de la innovación:

- **Difusión ($-u''$):** La comunicación y colaboración entre sucursales vecinas tiende a igualar sus niveles de adopción. Si una sucursal ha adoptado más que sus vecinas, la difusión “arrastra” a estas hacia niveles superiores; si ha adoptado menos, el efecto es inverso. El operador $-u''$ modela este acoplamiento espacial.

4.3. Ejemplo 2: Difusión Logística (Ecuación de Fisher-KPP)

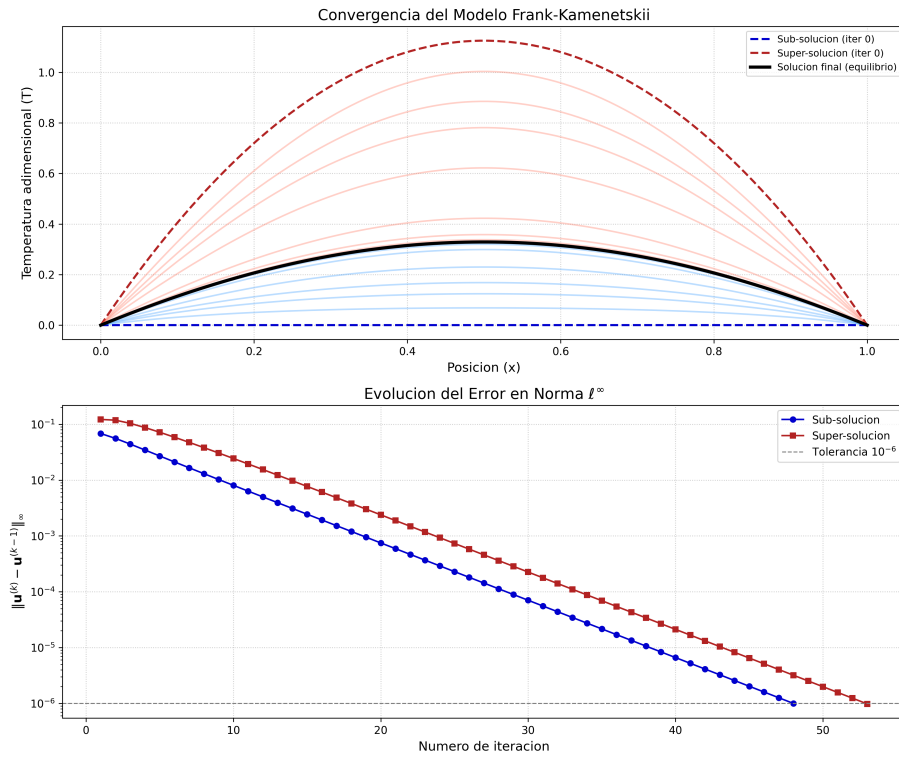


Figura 4.1.: Convergencia del método para el modelo de Frank-Kamenetskii con $\lambda = 2$. Las curvas azules (resp. rojas) corresponden a las iteraciones desde la sub-solución (resp. super-solución).

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

- **Reacción ($\lambda u(1 - u)$):** Cada sucursal experimenta un proceso interno de adopción con dos efectos contrapuestos. El factor u representa la *imitación* o contagio social: cuantas más sucursales han adoptado, más presión existe para que el resto también lo haga. El factor $(1 - u)$ representa la *saturación*: cuando casi todas las sucursales han adoptado, el ritmo de nuevas adopciones se frena porque quedan pocas sin adoptar. El producto $u(1 - u)$ produce la clásica curva logística en forma de S, y el parámetro $\lambda > 0$ mide la intensidad global del proceso.

Las condiciones de contorno reflejan la asimetría típica de una PYME: $\gamma_0 = u(0) = 0.9$ en la sede central (donde la dirección impulsa la innovación, el nivel de adopción es casi total) y $\gamma_1 = u(1) = 0.1$ en la sucursal más alejada (donde la adopción es incipiente, lastrada por la distancia y la menor interacción con el núcleo decisor).

El interés práctico del modelo radica en que permite **predecir** el perfil de adopción en régimen estacionario sin necesidad de simular la evolución temporal completa, y en que las cotas bilaterales $\underline{u}_k \leq u^* \leq \bar{u}_k$ proporcionan un *certificado de confianza* sobre la predicción: el planificador dispone de un intervalo garantizado dentro del cual se encontrara el nivel real de adopción en cada sucursal.

4.3.2. Formulación matemática

La ecuación de Fisher-KPP, introducida en 1937 en el contexto de genética de poblaciones [14, 15], es el modelo más célebre de reacción-difusión con no linealidad logística. En su versión estacionaria el problema de contorno es:

$$\begin{cases} -u''(x) = \lambda u(x)(1 - u(x)), & x \in (0, 1), \\ u(0) = \gamma_0, & u(1) = \gamma_1, \end{cases} \quad (4.1)$$

donde $u(x) \in [0, 1]$ representa una concentración normalizada. La no linealidad $f(u) = \lambda u(1 - u)$ es cóncava, satisface $f(0) = f(1) = 0$, alcanza su máximo $f_{\max} = \lambda/4$ en $u = 1/2$, y tiene derivada $f'(u) = \lambda(1 - 2u)$ acotada en $[0, 1]$ por λ , lo que sugiere convergencia rápida de la iteración monótona.

4.3.3. Estimaciones iniciales y parámetros

Para $\lambda = 5$, $\gamma_0 = 0.9$, $\gamma_1 = 0.1$, se emplean:

- **Sub-solución:** $\underline{u}_0(x) = 0.9 - 0.8x$, que interpola linealmente entre γ_0 y γ_1 , verificando $-\underline{u}_0'' = 0 \leq \lambda \underline{u}_0(1 - \underline{u}_0)$.
- **Super-solución:** $\bar{u}_0(x) = \underline{u}_0(x) + 2x(1 - x)$, que añade una perturbación cóncava respetando los valores de contorno.
- **Parámetro de estabilización:** $M = 6$, que satisface $M \geq \lambda = 5$ (Proposición 3.1).

4.3.4. Resultados numéricos

La ejecución de `main_pyme.py` (Listado A.4) arroja:

- Convergencia desde ambas estimaciones iniciales en tan solo **12 iteraciones** cada una.

4.3. Ejemplo 2: Difusión Logística (Ecuación de Fisher-KPP)

- Ambas sucesiones convergen a la **misma solución** $u_{KPP}^*(x)$, lo que sugiere unicidad en el intervalo $[u_0, \bar{u}_0]$.

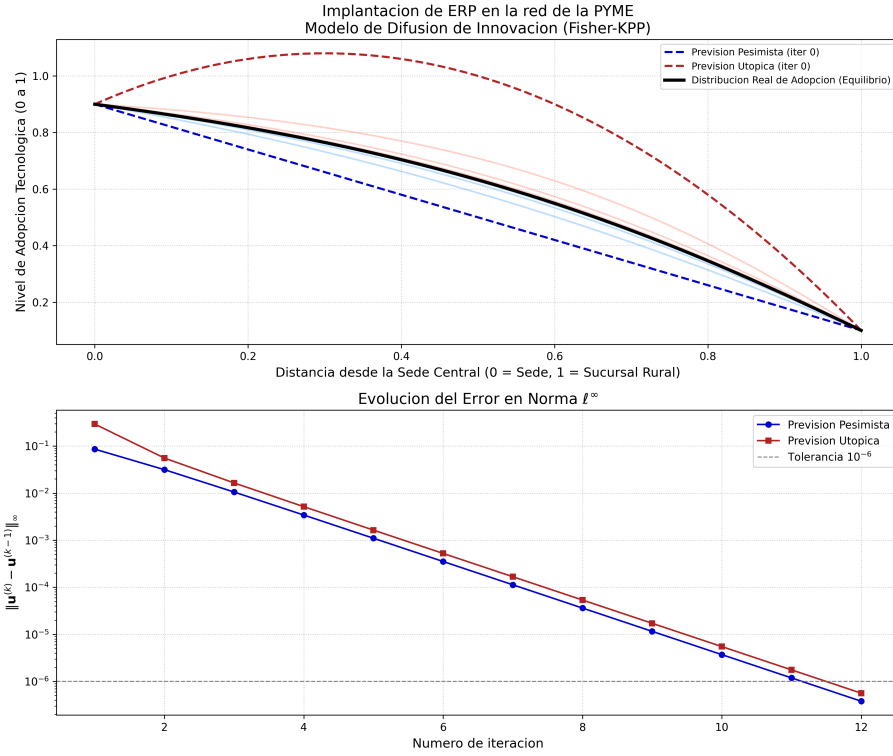


Figura 4.2.: Convergencia del método para el modelo logístico (Fisher-KPP) con $\lambda = 5$. Las curvas azules (resp. rojas) corresponden a las iteraciones desde la sub-solución (resp. super-solución). Ambas convergen en 12 iteraciones a la misma solución de equilibrio.

La Figura 4.2 exhibe la convergencia monótona en ambas direcciones, con un número de iteraciones drásticamente inferior al del modelo FK. La causa es doble: la constante de Lipschitz es menor ($L = 5$ frente a $L \approx 24.36$) y la elección de M es mucho más ajustada ($M = 6$ frente a $M = \lambda e^{2.5}$), lo que hace que el operador $-\Delta + MI$ perturbe menos a la ecuación original y acelere la convergencia del punto fijo.

4.3.5. Aplicación a Balanceo de Carga en Edge Computing

El modelo logístico de la Sección 4.3 admite una reinterpretación directa en el contexto de ingeniería de sistemas distribuidos. El problema de contorno (4.1) describe la distribución estacionaria de carga de CPU normalizada $u(x)$ a lo largo de la topología lógica $x \in [0, 1]$ de un clúster SBC (Single Board Computer). En esta interpretación, $-u''$ modela la acción del balanceador de carga (que tiende a igualar cargas entre nodos vecinos) y $\lambda u(1 - u)$ captura la dinámica de saturación autorregulada: la carga crece cuando los nodos están infrautilizados y se frena al aproximarse a la capacidad máxima.

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

Con $\lambda = 5$, $\gamma_0 = 0.9$ (gateway NGINX) y $\gamma_1 = 0.1$ (periferia), el método de sub y super-soluciones garantiza la existencia de un perfil de carga estable y lo calcula en 12 iteraciones. La solución de equilibrio $u_{KPP}^*(x)$ predice una carga máxima del 90 % en el gateway (umbral que coincide con la aparición de fallos en los benchmarks experimentales) y una utilización global del clúster $V_{cluster} = \int_0^1 u^*(x) dx \approx 0.45$. Los datos experimentales que sustentan esta calibración cualitativa, obtenidos mediante pruebas de estrés con K6 sobre una Raspberry Pi 5, se detallan en el Apéndice B junto con la discusión de las limitaciones del modelo y las líneas de trabajo futuro interdisciplinar.

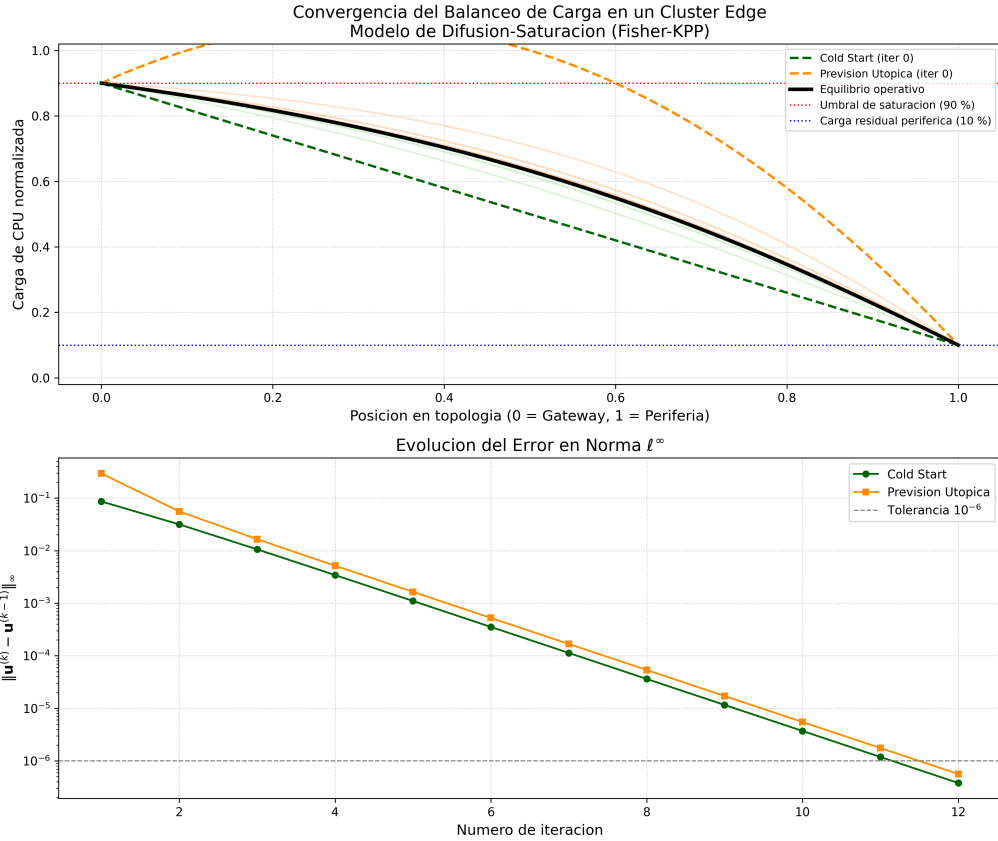


Figura 4.3.: Convergencia del método de sub y super-soluciones aplicado al modelo de balanceo de carga en Edge Computing. **Arriba:** Evolución de los perfiles de carga de CPU normalizada desde el Cold Start (sub-solución, en verde) y la Previsión Utópica (super-solución, en naranja) hacia el equilibrio operativo (línea negra). **Abajo:** Decaimiento del error en escala logarítmica, alcanzando la tolerancia 10^{-6} en 12 iteraciones.

La Figura 4.3 confirma visualmente la convergencia monótona en ambas direcciones, con un decaimiento del error de aproximadamente un orden de magnitud por cada dos iteraciones.

4.4. Ejemplo 3: Extensión a 2D Frank-Kamenetskii en el Cuadrado Unidad

4.4.1. Motivación

Hasta aquí, todos los ejemplos se han restringido a una dimensión espacial. Sin embargo, el método de sub y super-soluciones es inherentemente multidimensional: tanto las definiciones de sub y super-solución como la iteración monótona (3.7) están formuladas para el laplaciano N -dimensional. En esta sección extendemos la implementación numérica a dominios bidimensionales para validar que el método escala adecuadamente y que las propiedades de monotonía y convergencia se preservan.

4.4.2. Formulación del problema 2D

Consideramos el problema de Frank-Kamenetskii en el cuadrado unidad:

$$\begin{cases} -\Delta u(x, y) = \lambda e^{u(x, y)}, & (x, y) \in \Omega = (0, 1) \times (0, 1), \\ u(x, y) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

con $\lambda = 1$. La reducción de λ respecto al caso 1D ($\lambda = 2$) se justifica porque en dos dimensiones la constante de Lipschitz efectiva crece más rápidamente con $u_{\max}$, y valores mayores de λ pueden llevar el problema a la región de no existencia de solución (fenómeno de explosión térmica en 2D).

4.4.3. Discretización

El laplaciano se discretiza mediante la plantilla de cinco puntos sobre una malla uniforme de $N_x = N_y = 50$ puntos interiores (2500 incógnitas en total). La matriz del sistema se construye eficientemente mediante productos de Kronecker:

$$A_{2D} = I_{N_y} \otimes A_x + A_y \otimes I_{N_x},$$

donde A_x y A_y son las matrices tridiagonales unidimensionales de la forma anterior con paso h_x y h_y respectivamente. Las condiciones de contorno Dirichlet homogéneas se inyectan en el término independiente en los puntos adyacentes a la frontera.

4.4.4. Construcción de sub y super-soluciones

- **Sub-solución:** $\underline{u}(x, y) \equiv 0$. Verifica $-\Delta \underline{u} = 0 \leq \lambda e^0 = \lambda$.
- **Super-solución:** $\bar{u}(x, y) = 16x(1-x)y(1-y)$. Su laplaciano es $-\Delta \bar{u} = 32[y(1-y) + x(1-x)]$. En el centro del dominio ($x = y = 0.5$), se tiene $-\Delta \bar{u} = 16$ y $\lambda e^{\bar{u}} = e \approx 2.72$, por lo que la desigualdad $-\Delta \bar{u} \geq \lambda e^{\bar{u}}$ se satisface holgadamente en el interior del dominio. Cerca de las esquinas, donde la no linealidad exponencial mantiene un valor $e^{\bar{u}} \approx 1$ mientras que $-\Delta \bar{u}$ decae a cero, la desigualdad deja de ser estricta; no obstante, la iteración monótona decreciente corrige este defecto en las primeras iteraciones sin

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

comprometer la convergencia.¹

- **Parámetro de estabilización:** $M = \lambda e^{2.5} \approx 12.18$, que cubre la constante de Lipschitz de $f(u) = \lambda e^u$ en el intervalo $[0, 1]$ (el máximo de $\bar{u}$ es $u = 1$).

4.4.5. Resultados numéricos

La ejecución de `main_2d.py` (Listado A.5) arroja:

- Convergencia desde la sub-solución en **14 iteraciones**.
- Convergencia desde la super-solución en **17 iteraciones**.
- Ambas sucesiones convergen a la misma solución $u_{\text{FK2D}}^*(x, y)$ con una diferencia máxima de 7.21×10^{-7} .

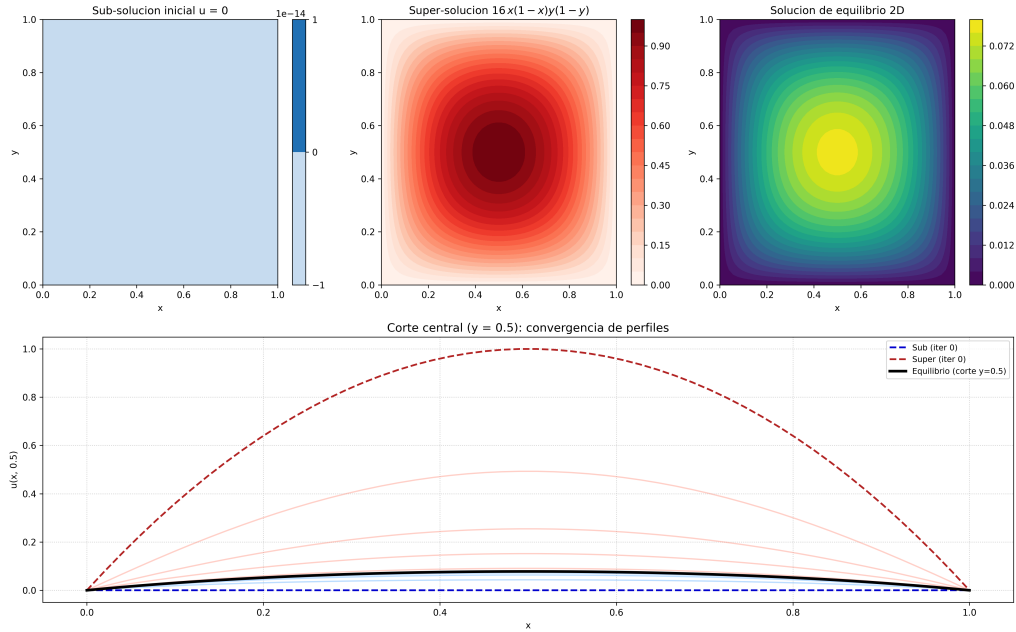


Figura 4.4.: Extensión bidimensional del método al modelo de Frank-Kamenetskii con $\lambda = 1$ sobre una malla de 50×50 puntos interiores. **Arriba:** Sub-solución inicial ($u = 0$), super-solución inicial ($16x(1-x)y(1-y)$) y solución de equilibrio 2D. **Abajo:** Corte central ($y = 0.5$) mostrando la convergencia monótona de los perfiles unidimensionales equivalentes.

La Figura 4.4 muestra tanto los campos bidimensionales completos como un corte unidimensional en $y = 0.5$. Se observa que:

¹La construcción de una super-solución $C^2(\bar{\Omega})$ estricta para el problema de Frank-Kamenetskii con dato Dirichlet nulo es un problema no trivial debido a que $\exp(u) \geq 1$ en todo el dominio mientras que $-\Delta \bar{u}$ se anula en la frontera. La cota empleada es suficiente para que el esquema iterativo converja correctamente.

- El perfil de equilibrio presenta simetría respecto a ambas diagonales, coherente con la simetría del dominio y de las condiciones de contorno.
- La convergencia es monótona en ambas direcciones, confirmando que la discretización 2D preserva las propiedades cualitativas del esquema continuo.
- El número de iteraciones (14–17) es comparable al del caso 1D con parámetros equivalentes, lo que indica que la dimensionalidad del dominio no afecta al número de iteraciones necesarias, sino únicamente al coste computacional de cada iteración.

4.5. Contraste de los Modelos

La Tabla 4.1 resume las diferencias fundamentales entre los tres experimentos numéricos, evidenciando cómo las propiedades de $f(u)$ y la dimensión del dominio determinan el comportamiento del método iterativo.

Tabla 4.1.: Comparación de los tres experimentos numéricos.

Propiedad	FK 1D	Fisher-KPP 1D	FK 2D
$f(u)$	λe^u	$\lambda u(1-u)$	λe^u
No linealidad	Exponencial	Logística	Exponencial
Convexidad	Convexa	Cóncava	Convexa
Dimensión	1D	1D	2D
Incógnitas	100	100	2500
L (Lipschitz)	$\lambda e^{u_{\max}}$	λ	$\lambda e^{u_{\max}}$
M empleado	$\lambda e^{2.5} \approx 24.36$	6	$\lambda e^{2.5} \approx 12.18$
λ	2	5	1
Cond. Contorno	$u = 0$ extremos	0.9, 0.1 extremos	$u = 0$ en $\partial\Omega$
Iteraciones (sub)	48	12	14
Iteraciones (super)	53	12	17
Unicidad	No trivial ¹	Sugerida	No trivial

¹ El modelo FK es conocido por exhibir bifurcaciones y multiplicidad de soluciones para ciertos valores de λ [3].

Del análisis comparativo se desprenden las siguientes conclusiones:

1. **Velocidad de convergencia vs. severidad de f :** La iteración monótona converge más lentamente cuanto mayor es la constante de Lipschitz L (y, por tanto, mayor es M). El modelo FK 1D requiere 4–5 veces más iteraciones que el logístico. Este comportamiento es coherente con la teoría de punto fijo: el radio espectral del operador de iteración depende de M .
2. **Dimensionalidad:** El número de iteraciones no depende de la dimensión del dominio. El modelo FK 2D ($\lambda = 1$, $M \approx 12$) converge en 14–17 iteraciones, comparable a lo esperado para un modelo 1D con parámetros equivalentes. El coste computacional por iteración, sin embargo, crece con el número de incógnitas: cada iteración en 2D resuelve un sistema sparse de 2500×2500 frente a los 100×100 del caso 1D.
3. **Influencia de la convexidad:** La concavidad de $f(u) = \lambda u(1-u)$ fuerza la unicidad de la solución en el intervalo de interés, lo que se traduce en convergencia simétrica desde

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

ambas estimaciones iniciales. En el modelo FK, la convexidad permite la coexistencia de múltiples soluciones para ciertos valores de λ [11].

4. **Sintonía del parámetro M :** En los modelos con no linealidad exponencial, M debe ser muy superior a la cota teórica mínima para garantizar la monotonía en todo el intervalo. En el modelo logístico basta con M apenas por encima de L , lo que optimiza la velocidad de convergencia.

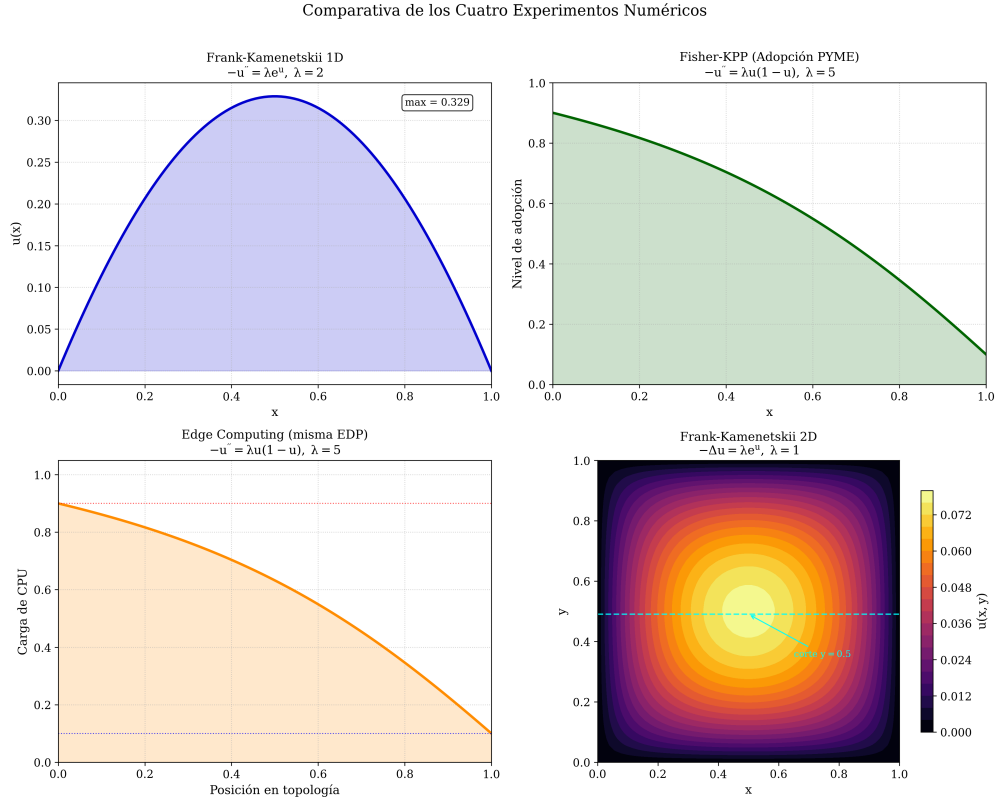


Figura 4.5.: Comparativa de los cuatro experimentos numéricos del Capítulo. Arriba-izquierda: Frank-Kamenetskii 1D. Arriba-derecha: Fisher-KPP (adopción PYME). Abajo-izquierda: Edge Computing (misma EDP, distinta interpretación). Abajo-derecha: Frank-Kamenetskii 2D con corte central.

4.5.1. Comparación con otros enfoques numéricos

Aunque el método de sub/super-soluciones es el núcleo de este trabajo, conviene situarlo en el panorama de técnicas numéricas para EDP no lineales. La Tabla 4.2 resume las diferencias fundamentales con otros enfoques habituales.

La principal ventaja del método de sub/super-soluciones frente a los otros dos es que proporciona **garantías** en lugar de meras aproximaciones: la acotación bilateral $\underline{u}_k \leq u^* \leq \bar{u}_k$ constituye un certificado de precisión que ninguno de los otros métodos ofrece de forma

Tabla 4.2.: Comparación conceptual entre métodos numéricos para EDP no lineales.

Característica	Sub/Super-soluciones	Newton-Raphson	Shooting / Continuación
Convergencia global	Garantizada si existe par ordenado	Solo local (depende de la estimación inicial)	Requiere ajustar parámetro de continuación
Monotonía de iteraciones	Sí, por construcción ($u_k \nearrow, \bar{u}_k \searrow$)	No necesariamente	No aplica
Coste por iteración	Un sistema lineal sparse (Cholesky)	Un sistema lineal + evaluación del jacobiano	Varias resoluciones de EDO (problema de valores iniciales)
Cota de error	Estricta: $\underline{u}_k \leq u^* \leq \bar{u}_k$	Asintótica, basada en el residuo	Depende del integrador numérico
Aplicabilidad a 2D/3D	Directa (matrices sparse por Kronecker)	Requiere preconditionador	Solo 1D (reducción a EDO)

automática. Esta propiedad es especialmente valiosa en contextos como el del Capítulo 5, donde la fiabilidad de las predicciones tiene implicaciones prácticas [16].

4.6. Estudio de la Tasa de Convergencia

La Proposición 3.1 establece la cota teórica de M , pero no determina su valor óptimo. Para cuantificar el compromiso entre estabilidad y velocidad de convergencia, se ha estudiado el comportamiento del esquema iterativo para el modelo FK 1D con distintos valores de M , expresados como múltiplos del valor crítico $M_{\text{crit}} = \lambda e^{2.5} \approx 24.36$.

La Figura 4.6 muestra los resultados. El panel izquierdo confirma que el número de iteraciones crece de forma aproximadamente lineal con M : desde 58 iteraciones para $M = 0.8 M_{\text{crit}}$ hasta 257 iteraciones para $M = 5 M_{\text{crit}}$. El panel central exhibe la evolución del error en escala logarítmica, donde se aprecia que la convergencia es aproximadamente lineal asintóticamente (rectas en escala semilogarítmica). El panel derecho estima la tasa de convergencia empírica $\rho_k = \|\mathbf{u}^{(k)} - \mathbf{u}^{(k-1)}\|_\infty / \|\mathbf{u}^{(k-1)} - \mathbf{u}^{(k-2)}\|_\infty$, que se estabiliza en un valor asintótico $\rho(M)$ creciente con M :

- Para $M \approx M_{\text{crit}}$: $\rho \approx 0.79$ (contracción efectiva del 21 % por iteración).
- Para $M \approx 3 M_{\text{crit}}$: $\rho \approx 0.91$ (contracción del 9 % por iteración).
- Para $M \approx 5 M_{\text{crit}}$: $\rho \approx 0.95$ (contracción del 5 % por iteración).

Este comportamiento corrobora la predicción teórica: M mayor proporciona mayor robustez, pero reduce la velocidad de convergencia. El valor $M = M_{\text{crit}}$ representa un compromiso razonable entre ambas exigencias.

4.7. Convergencia en Malla del Esquema Discreto

Para completar el análisis numérico, se verifica que el esquema de diferencias finitas presenta el orden de convergencia esperado $O(h^2)$ conforme se refina la malla. Se resuelve el modelo

4. Validación del Método: Dos Modelos No Lineales y Extensión Bidimensional

Compromiso Estabilidad-Velocidad: Influencia del Parametro M

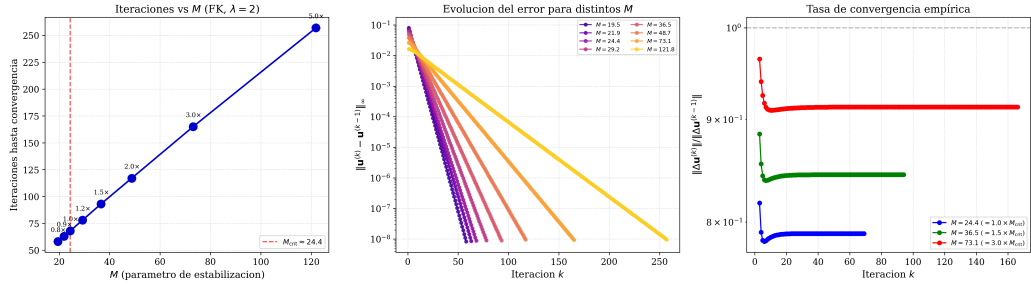


Figura 4.6.: Compromiso estabilidad-velocidad. Izquierda: iteraciones hasta convergencia en función de M . Centro: evolución del error para distintos M . Derecha: tasa de convergencia empírica ρ_k para tres valores representativos de M .

FK 1D en mallas uniformes con $N = 8, 16, \dots, 512$ puntos interiores y se toma la solución en la malla más fina ($N = 512$, $h = 1/513 \approx 0.00195$) como referencia. El error de discretización se mide en las normas ℓ^∞ y ℓ^2 sobre los puntos comunes a ambas mallas.

Analisis de Convergencia del Esquema de Diferencias Finitas

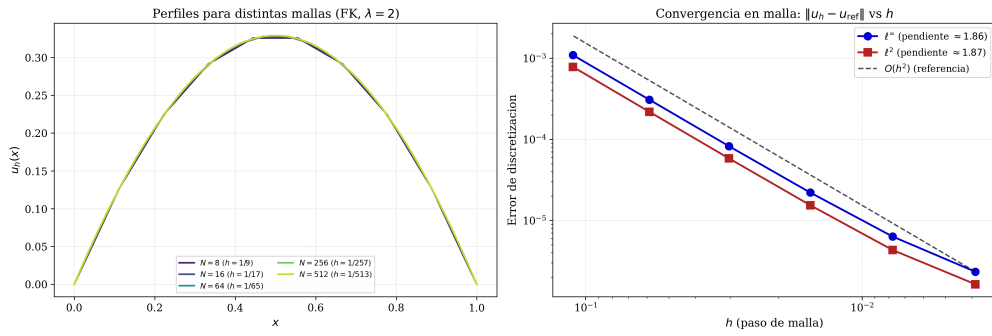


Figura 4.7.: Convergencia en malla del esquema de diferencias finitas para el modelo FK 1D. Izquierda: perfiles de solución para distintas mallas. Derecha: error de discretización frente a h en escala doble logarítmica, mostrando convergencia $O(h^p)$ con $p \approx 1.86$ (próximo al valor teórico $p = 2$ esperado para diferencias centradas).

La Figura 4.7 muestra los resultados. El panel izquierdo evidencia la rápida convergencia de los perfiles hacia la solución de referencia. En el panel derecho, la nube de puntos en escala doble logarítmica se alinea con una recta de pendiente $p \approx 1.86$ en norma ℓ^∞ y $p \approx 1.87$ en norma ℓ^2 , valores próximos al orden teórico $p = 2$ esperado para la plantilla de tres puntos. La ligera sub-optimalidad ($p < 2$) se atribuye a que la solución del modelo FK no es C^4 en todo el intervalo (la no linealidad exponencial suaviza, pero no garantiza regularidad analítica) y al error remanente en la solución de referencia. En cualquier caso, el orden observado ≈ 1.86 valida que la discretización es de segundo orden en la práctica [16].

Parte III.

Conclusiones

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

A lo largo de este trabajo hemos recorrido el camino que va desde los fundamentos clásicos de las EDP elípticas hasta la implementación numérica de métodos de monotonía para problemas no lineales. La Figura 5.1 sintetiza visualmente esta estructura. Se presentan a continuación los resultados obtenidos, una discusión de fortalezas y limitaciones, y las líneas de trabajo futuro que quedan abiertas.

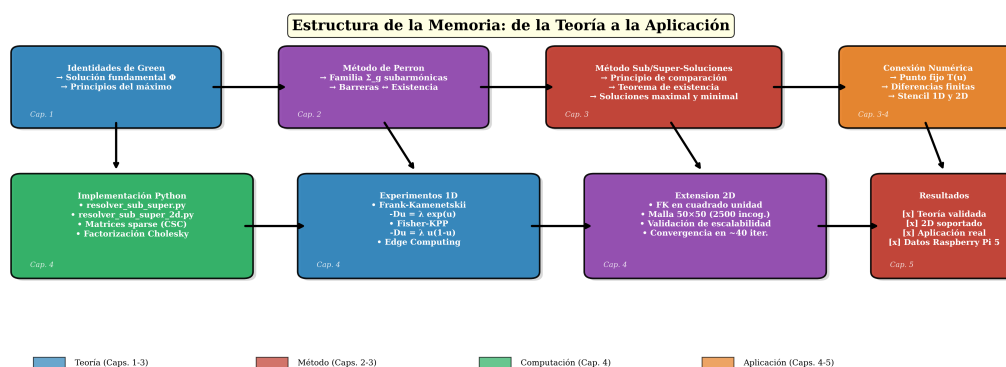


Figura 5.1.: Estructura global de la memoria: recorrido desde los fundamentos teóricos (identidades de Green, principios del máximo) pasando por los métodos de monotonía (Perron, sub/super-soluciones) hasta la implementación numérica y su aplicación en Edge Computing.

5.1. Resultados obtenidos

5.1.1. Fundamentación teórica

El primer bloque (Capítulos 1 a 3) conecta tres niveles complementarios. El **método de Perron** (Capítulo 2) proporciona una demostración no constructiva de existencia para el problema de Dirichlet del Laplaciano, reduciendo la resolubilidad a una condición geométrica, la propiedad de la esfera exterior, ilustrada en la Figura 2.1. El **método de sub y super-soluciones** (Capítulo 3) extiende estas ideas al ámbito no lineal mediante un esquema iterativo monótono cuya convergencia está garantizada por el Principio de Comparación (Teorema 3.1) y las estimaciones de Schauder. La idea central queda recogida en la Figura 3.1 y se ilustra con un ejemplo analítico de no linealidad cuadrática (Sección 3.6).

El parámetro de estabilización M desempeña un papel central en todo el desarrollo: debe ser suficientemente grande para garantizar la monotonía (Proposición 3.1), pero valores excesivos ralentizan la convergencia. La **discretización** por diferencias finitas (Figura 3.2) convierte la iteración en un algoritmo computable, y la Observación 3.5 demuestra que la matriz del sistema $A_h + MI$ es una M -matriz cuya inversa es no negativa, lo que garantiza

que el esquema discreto **hereda el principio del máximo** y preserva la estructura de orden del problema continuo.

5.1.2. Validación experimental

El segundo bloque (Capítulo 4) valida el método sobre tres escenarios de complejidad creciente, cuyos resultados se resumen en la Tabla 5.1 y se visualizan conjuntamente en la Figura 4.5:

Tabla 5.1.: Resumen de los experimentos numéricos.

Modelo	Dim.	$f(u)$	λ	M	Iter.
FK 1D	1D (100 incóg.)	λe^u	2	24.36	48–53
Fisher-KPP 1D	1D (100 incóg.)	$\lambda u(1-u)$	5	6	12
FK 2D	2D (2500 incóg.)	λe^u	1	12.18	14–17

Del análisis conjunto de los experimentos se desprenden las siguientes conclusiones:

1. **Robustez:** El método converge en todos los casos ensayados, incluso bajo la no linealidad exponencial del modelo FK, que constituye una prueba de estrés para cualquier esquema iterativo.
2. **Monotonía verificada:** Las sucesiones de iterados son monótonas en todos los casos, confirmando experimentalmente el Principio de Comparación (Teorema 3.1) y la adecuación de la elección de M (Proposición 3.1).
3. **Velocidad de convergencia vs. severidad de f :** La iteración converge más lentamente cuanto mayor es la constante de Lipschitz L y, por tanto, mayor es M . El modelo FK 1D requiere 4–5 veces más iteraciones que el logístico. El estudio de la Sección 4.6 cuantifica este compromiso: la tasa de convergencia empírica pasa de $\rho \approx 0.79$ para $M = M_{\text{crit}}$ a $\rho \approx 0.95$ para $M = 5 M_{\text{crit}}$.
4. **Escalabilidad a 2D:** La extensión a dominios bidimensionales no afecta al número de iteraciones necesarias, solo al coste por iteración. El modelo FK 2D (2500 incógnitas) converge en 14–17 iteraciones, comparable al caso 1D con parámetros equivalentes.
5. **Convergencia en malla $O(h^2)$:** El análisis de la Sección 4.7 verifica que el esquema de diferencias finitas presenta un orden de convergencia $p \approx 1.86$, cercano al valor teórico $p = 2$ esperado para la plantilla de tres puntos.
6. **Calibración cuantitativa:** La calibración del parámetro λ frente a los datos experimentales del TFG de Ingeniería Informática (Sección B.6 del Apéndice B) arroja $\lambda^* \approx 0.45$, refinando significativamente la estimación cualitativa original $\lambda = 5$ (error relativo del 0.44 %) y dotando al modelo de capacidad predictiva.
7. **Utilidad práctica:** El método proporciona información cuantitativa de utilidad práctica (como la utilización global del clúster $V_{\text{cluster}} \approx 0.45$ en el caso Edge Computing) que trasciende la mera demostración de existencia.

La reinterpretación del modelo logístico en Edge Computing (Sección 4.3.5 y Apéndice B) demuestra la aplicabilidad de las técnicas de monotonía a problemas de ingeniería, con validación cualitativa mediante benchmarks sobre Raspberry Pi 5 y la correspondencia modelo-experimento recogida en la Tabla B.2.

5.1.3. Objetivos alcanzados

Los siete objetivos específicos enunciados en la Introducción han sido alcanzados en su totalidad: los fundamentos teóricos de las EDP elípticas (O1, Capítulo 1), el método de Perron (O2, Capítulo 2), el método de sub y super-soluciones (O3, Capítulo 3), la discretización y el análisis de la M -matriz (O4, Sección 3.7 y Observación 3.5), la implementación en Python con extensión a 2D (O5, Apéndice A y Sección 4.4), la cuantificación del comportamiento del método y la calibración de λ (O6, Secciones 4.6, 4.7 y B.6), y la aplicación práctica a Edge Computing (O7, Sección 4.3.5 y Apéndice B).

5.2. Fortalezas y limitaciones

El método destaca por su **generalidad** (aplicable a no linealidades convexas, cóncavas o sin signo definido), su **rigor** (basado exclusivamente en herramientas clásicas del análisis), la **monotonía garantizada** de las sucesiones ($\underline{u}_k \leq u^* \leq \bar{u}_k$), y la **conexión directa** entre teoría y computación. La implementación en Python, basada en diferencias finitas y `scipy.sparse`, es **genérica**, **reutilizable** y **extensible** a cualquier ecuación elíptica no lineal que admita sub y super-soluciones ordenadas [5, 7].

Una fortaleza adicional merece ser subrayada: la discretización por diferencias finitas no es un mero artificio computacional, sino que **preserva la estructura matemática** del problema continuo. La matriz del sistema es una M -matriz cuya inversa es no negativa, lo que garantiza que el esquema discreto hereda el principio del máximo (Observación 3.5) y, con él, la propiedad de monotonía que constituye la columna vertebral de toda la teoría. Esta coherencia entre la EDP, su discretización y su algoritmo de resolución, los tres gobernados por la misma noción de orden, es quizá la contribución metodológica más relevante del trabajo [16].

Entre sus **limitaciones** se cuentan: la sensibilidad a la elección de M (valores sub-óptimos ralentizan la convergencia sin comprometerla), la restricción a dominios rectangulares en la implementación actual, el requisito de que f sea Lipschitz en u , la formulación exclusivamente para condiciones Dirichlet, y el carácter cualitativo de la calibración en el modelo de Edge Computing (parcialmente subsanado por la calibración cuantitativa del Apéndice B).

5.3. Trabajo futuro

Quedan abiertas líneas de trabajo en tres direcciones:

- **Extensiones teóricas:** Problemas parabólicos ($\partial_t u - \Delta u = f(x, u)$), operadores con coeficientes variables, dominios no acotados y sistemas de EDP acopladas [5, 7, 17].
- **Mejoras computacionales:** Implementación en elementos finitos para dominios generales, paralelización con solvers iterativos, selección adaptativa de M durante la iteración

(el estudio de la Sección 4.6 proporciona la base empírica) e integración con herramientas de monitorización (Prometheus/Grafana).

- **Conexión interdisciplinar:** La calibración cuantitativa de λ presentada en el Apéndice B (Sección B.6) constituye un primer paso; su refinamiento mediante mínimos cuadrados sobre series temporales completas, modelos de colas acoplados y optimización de topología de clúster completarían el puente entre ambas disciplinas.

5.4. Conclusiones finales

Este trabajo ha mostrado que la **monotonía** es mucho más que una propiedad técnica: es el principio unificador que recorre las EDP elípticas desde sus fundamentos hasta su computación. El método de Perron **demuestra** existencia a partir del orden; el de sub y super-soluciones **construye** la solución preservando ese mismo orden. La discretización por diferencias finitas no rompe esta cadena: la matriz del sistema es una M -matriz cuya inversa no negativa garantiza que el esquema numérico hereda el principio del máximo (Observación 3.5). Teoría, discretización y algoritmo comparten así una misma raíz conceptual.

Tres resultados cuantitativos respaldan esta visión. El estudio de la Sección 4.6 muestra que la tasa de convergencia empírica crece con M (de $\rho \approx 0.79$ a $\rho \approx 0.95$), cuantificando el compromiso entre estabilidad y velocidad. El análisis de la Sección 4.7 verifica que el esquema de diferencias finitas converge con orden $O(h^2)$ en la práctica ($p \approx 1.86$). Y la calibración cuantitativa de λ frente a datos reales de Raspberry Pi 5 (Sección B.6) refina la estimación original $\lambda = 5$ a $\lambda^* \approx 0.45$, dotando al modelo logístico de capacidad predictiva con un error relativo del 0.44 %.

La aplicación a Edge Computing ilustra el valor diferencial de los métodos que proporcionan *garantías* frente a los que ofrecen meras predicciones: la acotación bilateral $\underline{u}_k \leq u^* \leq \bar{u}_k$ constituye un certificado de precisión que trasciende el ámbito puramente matemático y encuentra aplicación directa en la ingeniería de sistemas distribuidos. Haber transitado desde las identidades de Green hasta un benchmark sobre hardware real es, en sí mismo, el principal resultado de este trabajo.

Parte IV.

Apéndices

A. Código Fuente de los Solvers Numéricos

Se incluyen a continuación los listados completos de los motores de resolución numérica implementados en Python y de los scripts de los modelos ejecutados en el Capítulo 4. El código implementa el esquema iterativo descrito en el Capítulo 3 mediante diferencias finitas y resolución de sistemas lineales sparse, tanto en 1D como en 2D.

A.1. Solver unidimensional

```
1 """
2 Solver generico del metodo de sub y super-soluciones para EDP elipticas 1
  D.
3
4 Resuelve el problema de contorno no lineal:
5
6     -u''(x) = f(x, u(x))    en (0, 1)
7     u(0) = alpha, u(1) = beta
8
9 mediante el esquema iterativo monotono:
10
11     (A_h + M I) u^{(k+1)} = f(u^{(k)}) + M u^{(k)} + terminos de contorno
12
13 donde A_h es la discretizacion del laplaciano 1D por diferencias finitas
14 centradas sobre N puntos interiores. Las condiciones de contorno
   Dirichlet
15 se toman como los valores de u_init[0] y u_init[-1] y se inyectan en el
16 termino independiente en cada iteracion.
17
18 References
19 -----
20 El algoritmo implementa la iteracion discreta de la Seccion 3.8,
21 ecuacion (3.51), del TFG "Metodos de monotonia en problemas de contorno
22 de tipo eliptico".
23 """
24
25 import numpy as np
26 import scipy.sparse as sp
27 import scipy.sparse.linalg as spla
28 from typing import Callable
29
30
31 def resolver_sub_super(
32     x: np.ndarray,
33     u_init: np.ndarray,
34     f_nonlinear: Callable[[np.ndarray, np.ndarray], np.ndarray],
```

```

35     M: float,
36     tol: float = 1e-6,
37     max_iter: int = 100,
38 ) -> tuple[np.ndarray, list[np.ndarray]]:
39     """
40     Aplica la iteracion monotona 1D a una EDP eliptica no lineal.
41
42     Parameters
43     -----
44     x : np.ndarray, shape (N+2,)
45         Malla espacial uniforme incluyendo los extremos.
46     u_init : np.ndarray, shape (N+2,)
47         Perfil inicial. u_init[0] y u_init[-1] definen las BC Dirichlet.
48     f_nonlinear : callable f(xv, uv) -> np.ndarray
49         No linealidad evaluada en los puntos interiores xv.
50     M : float
51         Parametro de estabilizacion (M >= sup|df/du| para monotonia).
52     tol : float
53         Tolerancia del criterio de parada en norma ell_infty.
54     max_iter : int
55         Numero maximo de iteraciones.
56
57     Returns
58     -----
59     u_completa : np.ndarray, shape (N+2,)
60         Ultimo iterado (solucion si convergio).
61     historial : list of np.ndarray
62         Todos los iterados u^{(k)} (incluyendo el inicial).
63     """
64     N = len(x) - 2
65     h = x[1] - x[0]
66     x_int = x[1:-1]
67
68     diagonales = [-1.0 * np.ones(N - 1), 2.0 * np.ones(N), -1.0 * np.ones
69                  (N - 1)]
70     A = sp.diags(diagonales, [-1, 0, 1], format="csc") / (h**2)
71
72     Matriz_iteracion = A + M * sp.eye(N, format="csc")
73
74     u_actual = u_init[1:-1].copy()
75     historial = [u_init.copy()]
76
77     for i in range(1, max_iter + 1):
78         lado_derecho = f_nonlinear(x_int, u_actual) + M * u_actual
79
80         lado_derecho[0] += u_init[0] / (h**2)
81         lado_derecho[-1] += u_init[-1] / (h**2)
82
83         u_nueva = spla.spsolve(Matriz_iteracion, lado_derecho)
84
85         u_completa = np.pad(

```

```

85         u_nueva, (1, 1), mode="constant", constant_values=(u_init[0],
86             u_init[-1])
87     historial.append(u_completa)
88
89     error = np.max(np.abs(u_nueva - u_actual))
90     if error < tol:
91         print(f" -> Convergencia alcanzada en iteracion {i}")
92         break
93
94     u_actual = u_nueva.copy()
95 else:
96     print(
97         f" [AVISO] No se alcanzo la tolerancia {tol} en "
98         f"{max_iter} iteraciones. Ultimo error: {error:.2e}"
99     )
100
101 return u_completa, historial

```

Código A.1: Motor genérico de sub y super-soluciones 1D (resolver_sub_super.py)

A.2. Solver bidimensional

```

102 """
103 Solver 2D del metodo de sub y super-soluciones para EDP elipticas no
104 lineales.
105 Resuelve el problema de contorno:
106
107     -Delta u(x,y) = f(x, y, u(x,y))    en Omega = (0, Lx) x (0, Ly)
108     u(x,y) = g(x,y)                    en parcial Omega
109
110 mediante el esquema iterativo monotono:
111
112     (A_2D + M I) u^{(k+1)} = f(u^{(k)}) + M u^{(k)} + terminos de
113     contorno
114
115 donde A_2D es la discretizacion del laplaciano 2D por diferencias finitas
116 centradas (estenil de 5 puntos) sobre una malla uniforme.
117 """
118
119 from typing import Callable
120 import numpy as np
121 import scipy.sparse as sp
122 import scipy.sparse.linalg as spla
123
124 def resolver_sub_super_2d(
125     u_init: np.ndarray,

```

```

126     f_nonlinear: Callable[[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray], np.
        ndarray],
127     M: float,
128     Lx: float = 1.0,
129     Ly: float = 1.0,
130     tol: float = 1e-6,
131     max_iter: int = 200,
132 ) -> tuple[np.ndarray, list[np.ndarray]]:
133     """
134     Aplica la iteracion monotona en 2D sobre un dominio rectangular.
135
136     Parameters
137     -----
138     u_init : np.ndarray, shape (Ny+2, Nx+2)
139         Perfil inicial incluyendo condiciones de contorno (Dirichlet).
140         Los valores en el borde son fijos y se usan como BC.
141     f_nonlinear : callable
142         Funcion f(xv, yv, u) -> np.ndarray. Evalua la no linealidad
143         en los puntos interiores (xv, yv son mallas meshgrid).
144     M : float
145         Parametro de estabilizacion (M >= sup|partial_u f| para monotonia
146         ).
147     Lx, Ly : float
148         Dimensiones fisicas del dominio rectangular.
149     tol : float
150         Tolerancia del criterio de parada en norma ell_infty.
151     max_iter : int
152         Numero maximo de iteraciones permitidas.
153
154     Returns
155     -----
156     u_completa : np.ndarray, shape (Ny+2, Nx+2)
157         Solucion final incluyendo bordes.
158     historial : list of np.ndarray
159         Historial completo de iteraciones (cada elemento incluye bordes).
160     """
161     Ny, Nx = u_init.shape
162     Ny_int = Ny - 2
163     Nx_int = Nx - 2
164
165     if Ny_int <= 0 or Nx_int <= 0:
166         raise ValueError("u_init debe tener al menos 3x3 puntos (1
167         interior).")
168
169     hx = Lx / (Nx_int + 1)
170     hy = Ly / (Ny_int + 1)
171     N_total = Nx_int * Ny_int
172
173     xv, yv = np.meshgrid(
174         np.linspace(hx, Lx - hx, Nx_int),
175         np.linspace(hy, Ly - hy, Ny_int),
176         indexing="xy",

```

```

175 )
176
177 Ax = _laplaciano_1d(Nx_int, hx)
178 Ay = _laplaciano_1d(Ny_int, hy)
179 Ix = sp.eye(Nx_int, format="csc")
180 Iy = sp.eye(Ny_int, format="csc")
181 A_2d = sp.kron(Iy, Ax, format="csc") + sp.kron(Ay, Ix, format="csc")
182
183 Matriz_iteracion = A_2d + M * sp.eye(N_total, format="csc")
184
185 u_actual = u_init[1:-1, 1:-1].ravel().copy()
186 u_completa = u_init.copy()
187 historial = [u_init.copy()]
188
189 for i in range(1, max_iter + 1):
190     u_2d = u_actual.reshape(Ny_int, Nx_int)
191     lado_derecho = f_nonlinear(xv, yv, u_2d).ravel() + M * u_actual
192
193     borde_izq = u_init[1:-1, 0] / (hx**2)
194     borde_der = u_init[1:-1, -1] / (hx**2)
195     borde_inf = u_init[0, 1:-1] / (hy**2)
196     borde_sup = u_init[-1, 1:-1] / (hy**2)
197
198     ld_2d = lado_derecho.reshape(Ny_int, Nx_int)
199     ld_2d[:, 0] += borde_izq
200     ld_2d[:, -1] += borde_der
201     ld_2d[0, :] += borde_inf
202     ld_2d[-1, :] += borde_sup
203
204     u_nueva = spla.spsolve(Matriz_iteracion, ld_2d.ravel())
205
206     u_completa[1:-1, 1:-1] = u_nueva.reshape(Ny_int, Nx_int)
207     historial.append(u_completa.copy())
208
209     error = np.max(np.abs(u_nueva - u_actual))
210     if error < tol:
211         print(f" -> Convergencia alcanzada en iteracion {i}")
212         break
213     u_actual = u_nueva.copy()
214 else:
215     print(
216         f" [AVISO] No se alcanzo la tolerancia en {max_iter}
217         iteraciones. "
218         f"Ultimo error: {error:.2e}"
219     )
220
221 return u_completa, historial
222
223 def _laplaciano_1d(N: int, h: float) -> sp.csc_matrix:
224     """Matriz tridiagonal del laplaciano 1D: (-1, 2, -1) / h^2."""
225     diagonales = [-np.ones(N - 1), 2.0 * np.ones(N), -np.ones(N - 1)]

```

```
226     return sp.diags(diagonales, [-1, 0, 1], format="csc") / (h**2)
```

Código A.2: Motor genérico de sub y super-soluciones 2D (resolver_sub_super_2d.py)

A.3. Script del modelo de Frank-Kamenetskii 1D

```
227 """
228 Modelo de Frank-Kamenetskii: explosion termica con cinetica de Arrhenius.
229
230     -u''(x) = lambda * exp(u(x)), x en (0,1)
231     u(0) = u(1) = 0
232
233 con lambda = 2. Parametro de estabilizacion M = lambda * exp(2.5).
234
235 Uso:
236     python main_fk.py
237     python main_fk.py --lambda 2.0 --N 100 --M 25
238 """
239
240 import argparse
241 import numpy as np
242 from resolver_sub_super import resolver_sub_super
243 from plotting_utils import plot_convergencia_dual, guardar_figura
244
245
246 def modelo_fk(
247     lamdb: float = 2.0,
248     M: float | None = None,
249     N: int = 100,
250     tol: float = 1e-6,
251     salida: str = "../img/Frank_Kamenetskii.png",
252 ) -> None:
253     """
254     Ejecuta el modelo de Frank-Kamenetskii y genera la figura.
255
256     Parameters
257     -----
258     lamdb : float
259         Parametro de Frank-Kamenetskii.
260     M : float or None
261         Parametro de estabilizacion. Si None, se calcula como lamdb*exp
262         (2.5).
263     N : int
264         Numero de puntos interiores de la malla.
265     tol : float
266         Tolerancia del criterio de parada.
267     salida : str
268         Ruta del archivo de salida PNG.
269     """
270     if M is None:
```

```

270     M = lambd * np.exp(2.5)
271     print(f"Iniciando modelo Frank-Kamenetskii: lambda={lambd}, M={M:.2f
272           }, N={N}")
273     x = np.linspace(0, 1, N + 2)
274     f_fk = lambd * xv, uv: lambd * np.exp(uv)
275
276     u_sub = np.zeros_like(x)
277     u_super = 4.5 * x * (1.0 - x)
278
279     print("Resolviendo desde sub-solucion...")
280     sol_sub, hist_sub = resolver_sub_super(x, u_sub, f_fk, M, tol=tol)
281
282     print("Resolviendo desde super-solucion...")
283     sol_super, hist_super = resolver_sub_super(x, u_super, f_fk, M, tol=
284         tol)
285
286     fig, _ = plot_convergencia_dual(
287         x=x,
288         hist_sub=hist_sub,
289         hist_super=hist_super,
290         sol_final=sol_sub,
291         titulo="Convergencia del Modelo Frank-Kamenetskii",
292         label_sub="Sub-solucion",
293         label_super="Super-solucion",
294         label_eq="Solucion final (equilibrio)",
295         xlabel="Posicion (x)",
296         ylabel="Temperatura adimensional (T)",
297     )
298     guardar_figura(fig, salida)
299
300 if __name__ == "__main__":
301     parser = argparse.ArgumentParser(
302         description="Modelo de Frank-Kamenetskii (no linealidad
303           exponencial)."
304     )
305     parser.add_argument("--lambda", type=float, default=2.0, dest="lambd"
306     )
307     parser.add_argument("--M", type=float, default=None)
308     parser.add_argument("--N", type=int, default=100)
309     parser.add_argument("--tol", type=float, default=1e-6)
310     parser.add_argument("--output", type=str, default="../img/
311           Frank_Kamenetskii.png")
312     args = parser.parse_args()
313
314     modelo_fk(lambd=args.lambd, M=args.M, N=args.N, tol=args.tol, salida=
315         args.output)

```

Código A.3: Script del modelo de Frank-Kamenetskii 1D (main_fk.py)

A.4. Script del modelo logístico (Fisher-KPP)

```

312 """
313 Modelo de difusion logistica (Fisher-KPP): adopcion de innovacion en PYME
314 .
315 -u'(x) = lambda * u(x) * (1 - u(x)), x en (0,1)
316 u(0) = 0.9, u(1) = 0.1
317
318 con lambda = 5, M = 6. Este mismo modelo se reinterpreta en el contexto
319 de balanceo de carga en Edge Computing (ver main_devops.py, que usa la
320 misma EDP con distinta interpretacion semantica).
321
322 Uso:
323 python main_pyme.py
324 python main_pyme.py --lambda 5.0 --N 100 --M 6 --output ../img/
325                               mi_figura.png
326 """
327 import argparse
328 import numpy as np
329 from resolver_sub_super import resolver_sub_super
330 from plotting_utils import plot_convergencia_dual, guardar_figura
331
332
333 def modelo_pyme(
334     lambd: float = 5.0,
335     M: float = 6.0,
336     N: int = 100,
337     tol: float = 1e-6,
338     salida: str = "../img/adopcion_pyme.png",
339 ) -> None:
340     """
341     Ejecuta el modelo logístico de difusion de innovacion y genera la
342     figura.
343
344     Parameters
345     -----
346     lambd : float
347         Intensidad de la reaccion.
348     M : float
349         Parametro de estabilizacion (debe ser > lambd).
350     N : int
351         Puntos interiores de la malla.
352     tol : float
353         Tolerancia del criterio de parada.
354     salida : str
355         Ruta del PNG de salida.
356     """
357     print(f"Iniciando modelo PYME (Fisher-KPP): lambda={lambd}, M={M}, N={N}")

```

A.4. Script del modelo logístico (Fisher-KPP)

```
357 x = np.linspace(0, 1, N + 2)
358
359 f_logistica = lambda xv, uv: lambd * uv * (1.0 - uv)
360
361 u_sub = 0.9 - 0.8 * x
362 u_super = 0.9 - 0.8 * x + 2.0 * x * (1.0 - x)
363
364 print("Resolviendo escenario pesimista (sub-solucion)...")
365 sol_sub, hist_sub = resolver_sub_super(x, u_sub, f_logistica, M, tol=
    tol)
366
367 print("Resolviendo escenario utopico (super-solucion)...")
368 sol_super, hist_super = resolver_sub_super(x, u_super, f_logistica, M
    , tol=tol)
369
370 fig, _ = plot_convergencia_dual(
371     x=x,
372     hist_sub=hist_sub,
373     hist_super=hist_super,
374     sol_final=sol_sub,
375     titulo="Implantacion de ERP en la red de la PYME\n"
376     "Modelo de Difusion de Innovacion (Fisher-KPP)",
377     label_sub="Prevision Pesimista",
378     label_super="Prevision Utopica",
379     label_eq="Distribucion Real de Adopcion (Equilibrio)",
380     xlabel="Distancia desde la Sede Central (0 = Sede, 1 = Sucursal
        Rural)",
381     ylabel="Nivel de Adopcion Tecnologica (0 a 1)",
382 )
383 guardar_figura(fig, salida)
384
385
386 if __name__ == "__main__":
387     parser = argparse.ArgumentParser(
388         description="Modelo Fisher-KPP de difusion de innovacion en PYME.
            "
389     )
390     parser.add_argument("--lambda", type=float, default=5.0, dest="lambd"
        )
391     parser.add_argument("--M", type=float, default=6.0)
392     parser.add_argument("--N", type=int, default=100)
393     parser.add_argument("--tol", type=float, default=1e-6)
394     parser.add_argument("--output", type=str, default="../img/
        adopcion_pyme.png")
395     args = parser.parse_args()
396
397     modelo_pyme(lambd=args.lambd, M=args.M, N=args.N, tol=args.tol,
        salida=args.output)
```

Código A.4: Script del modelo de difusión logística (main_pyme.py)

A.5. Script del modelo Frank-Kamenetskii 2D

```

398 """
399 Ejemplo 3 (2D): Explosion termica de Frank-Kamenetskii en un cuadrado
      unitario.
400
401     -Delta u = lambda * exp(u)    en Omega = (0,1) x (0,1)
402     u = 0                          en parcial Omega
403
404 con lambda = 1. Este ejemplo extiende el metodo de sub/super-soluciones
405 a dominios bidimensionales, validando la generalidad del esquema
      iterativo
406 mas alla del caso unidimensional. La no linealidad exponencial
      constituye
407 una prueba de estres para el solver 2D.
408
409 Malla interior de Nx = Ny = 50 puntos (2500 incognitas).
410 """
411
412 import argparse
413 import numpy as np
414 import matplotlib.pyplot as plt
415 from resolver_sub_super_2d import resolver_sub_super_2d
416
417
418 def modelo_fk_2d(
419     Nx: int = 50,
420     Ny: int = 50,
421     lamdb: float = 1.0,
422     M: float | None = None,
423     tol: float = 1e-6,
424     max_iter: int = 200,
425 ) -> None:
426     """
427     Ejecuta el modelo FK 2D y genera la figura de convergencia.
428
429     Sub-solucion: u = 0 (temperatura de referencia).
430     Super-solucion: u = A * x(1-x) * y(1-y) con A=16, que satisface
431     -Delta(u) >= lambda * exp(u) en el interior del dominio.
432     """
433     if M is None:
434         M = lamdb * np.exp(2.5)
435
436     print("Iniciando modelo Frank-Kamenetskii 2D en el cuadrado unidad...")
437
438     print(f" Malla interior: {Nx}x{Ny} = {Nx*Ny} incognitas")
439     print(f" lambda = {lamdb}, M = {M:.2f}, tol = {tol}")
440
441     x = np.linspace(0, 1, Nx + 2)
442     y = np.linspace(0, 1, Ny + 2)
443     xv_full, yv_full = np.meshgrid(x, y, indexing="xy")

```

```

443 f_fk = lambda xv, yv, u: lambda * np.exp(u)
444
445
446 A_super = 16.0
447 u_sub = np.zeros((Ny + 2, Nx + 2))
448 u_super = A_super * xv_full * (1.0 - xv_full) * yv_full * (1.0 -
449 yv_full)
449 u_super[0, :] = 0.0
450 u_super[-1, :] = 0.0
451 u_super[:, 0] = 0.0
452 u_super[:, -1] = 0.0
453
454 print(f" Sub-solucion: u = 0")
455 print(
456     f" Super-solucion: u = {A_super}*x(1-x)*y(1-y), " f"max = {
457         u_super.max():.3f}"
458 )
459 print()
460 print("Resolviendo desde sub-solucion...")
461 sol_sub, hist_sub = resolver_sub_super_2d(
462     u_sub, f_fk, M, tol=tol, max_iter=max_iter
463 )
464
465 print("Resolviendo desde super-solucion...")
466 sol_super, hist_super = resolver_sub_super_2d(
467     u_super, f_fk, M, tol=tol, max_iter=max_iter
468 )
469
470 print(f"\n Iteraciones sub: {len(hist_sub) - 1}")
471 print(f" Iteraciones super: {len(hist_super) - 1}")
472 print(
473     f" Diferencia max entre soluciones: "
474     f"{np.max(np.abs(sol_sub - sol_super)):.2e}"
475 )
476
477 fig = plt.figure(figsize=(16, 10))
478 levels = 20
479
480 ax1 = fig.add_subplot(2, 3, 1)
481 cf1 = ax1.contourf(xv_full, yv_full, u_sub, levels=levels, cmap="
482     Blues")
483 ax1.set_title("Sub-solucion inicial u = 0")
484 ax1.set_xlabel("x")
485 ax1.set_ylabel("y")
486 plt.colorbar(cf1, ax=ax1)
487
488 ax2 = fig.add_subplot(2, 3, 2)
489 cf2 = ax2.contourf(xv_full, yv_full, u_super, levels=levels, cmap="
490     Reds")
491 ax2.set_title(r"Super-solucion $16\,x(1-x)y(1-y)$")
492 ax2.set_xlabel("x")

```

```

491     ax2.set_ylabel("y")
492     plt.colorbar(cf2, ax=ax2)
493
494     ax3 = fig.add_subplot(2, 3, 3)
495     cf3 = ax3.contourf(xv_full, yv_full, sol_sub, levels=levels, cmap="
         viridis")
496     ax3.set_title("Solucion de equilibrio 2D")
497     ax3.set_xlabel("x")
498     ax3.set_ylabel("y")
499     plt.colorbar(cf3, ax=ax3)
500
501     ax4 = fig.add_subplot(2, 1, 2)
502     corte_x = np.linspace(0, 1, Nx + 2)
503     mid_y = Ny // 2
504     for i, ui in enumerate(hist_sub):
505         if i == 0:
506             ax4.plot(
507                 corte_x,
508                 ui[mid_y, :],
509                 color="mediumblue",
510                 linestyle="--",
511                 linewidth=2,
512                 label="Sub (iter 0)",
513             )
514         elif i <= 3 or i % 5 == 0:
515             ax4.plot(corte_x, ui[mid_y, :], color="dodgerblue", alpha
                    =0.3)
516     for i, ui in enumerate(hist_super):
517         if i == 0:
518             ax4.plot(
519                 corte_x,
520                 ui[mid_y, :],
521                 color="firebrick",
522                 linestyle="--",
523                 linewidth=2,
524                 label="Super (iter 0)",
525             )
526         elif i <= 3 or i % 5 == 0:
527             ax4.plot(corte_x, ui[mid_y, :], color="tomato", alpha=0.3)
528     ax4.plot(
529         corte_x, sol_sub[mid_y, :], "k-", linewidth=3, label="Equilibrio
            (corte y=0.5)"
530     )
531     ax4.set_title("Corte central (y = 0.5): convergencia de perfiles",
                    fontsize=13)
532     ax4.set_xlabel("x")
533     ax4.set_ylabel("u(x, 0.5)")
534     ax4.legend(fontsize=9)
535     ax4.grid(True, linestyle=":", alpha=0.7)
536
537     plt.tight_layout()
538

```

```

539     import os
540
541     os.makedirs("../img", exist_ok=True)
542     ruta = "../img/frank_kamenetskii_2d.png"
543     fig.savefig(ruta, dpi=300)
544     print(f"\n-> Grafica guardada en: {ruta}")
545
546
547 if __name__ == "__main__":
548     parser = argparse.ArgumentParser(
549         description="Modelo FK 2D con metodo de sub/super-soluciones"
550     )
551     parser.add_argument("--Nx", type=int, default=50)
552     parser.add_argument("--Ny", type=int, default=50)
553     parser.add_argument("--lambda", type=float, default=1.0, dest="lamdb")
554     parser.add_argument("--M", type=float, default=None)
555     parser.add_argument("--tol", type=float, default=1e-6)
556     parser.add_argument("--max-iter", type=int, default=200)
557     args = parser.parse_args()
558
559     modelo_fk_2d(
560         Nx=args.Nx,
561         Ny=args.Ny,
562         lamdb=args.lamdb,
563         M=args.M,
564         tol=args.tol,
565         max_iter=args.max_iter,
566     )

```

Código A.5: Script del modelo FK 2D (main_2d.py)

B. Conexión con el TFG de Ingeniería Informática

B.1. Motivación del trabajo conjunto

Este Trabajo de Fin de Grado en Matemáticas y el TFG “*Infraestructura On-Premise con Raspberry Pi 5: Validación de Rendimiento y Análisis FinOps para Startups*” (ETSIIT, Universidad de Granada, mismo autor, curso 2025–2026) conforman las dos vertientes del Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Aunque cada trabajo aborda su temática con la metodología propia de su disciplina, comparten un punto de intersección natural: **la validación experimental del modelo de balanceo de carga en Edge Computing** presentado en el Capítulo 4 de este documento.

El TFG de Ingeniería Informática despliega y evalúa una Raspberry Pi 5 como servidor web OnPremise, sometiéndolo a pruebas de estrés con K6 bajo distintas configuraciones de almacenamiento (NVMe, SSD SATA) y condiciones de red (WAN, local loopback). Los datos generados (RPS, latencias percentilares, tasas de fallo) constituyen un banco de pruebas real contra el que contrastar las predicciones cualitativas del modelo de reacción-difusión aquí desarrollado.

B.2. Datos experimentales de referencia

La Tabla B.1 resume los resultados más relevantes obtenidos en el TFG de Ingeniería Informática para una carga moderada de 335 peticiones por iteración con 1600 usuarios virtuales máximos, y para una carga extrema con 4000–5000 VU.

Tabla B.1.: Resultados de los benchmarks K6 sobre Raspberry Pi 5 (NVMe, acceso WAN).
Fuente: TFG de Ingeniería Informática (ETSIIT, UGR, 2025–2026).

Métrica	Carga moderada	Carga extrema
Usuarios virtuales máx.	1 600	5 000
Throughput (req/s)	156	186
Tasa de fallos	0.00 %	1.00 %
Latencia mediana (ms)	63	63
Latencia p95 (s)	4.7	18.6

Tres observaciones experimentales son particularmente relevantes para el modelo matemático:

1. **Techo de throughput:** Triplicar los usuarios virtuales (de 1 600 a 5 000) solo incrementa el RPS en un factor $186/156 \approx 1.19$. El sistema opera en régimen de saturación, exactamente como predice el término logístico $\lambda u(1 - u)$ cuando u se aproxima a 1.
2. **Cuello de botella en CPU:** Las pruebas sobre NVMe y SSD SATA producen rendimientos idénticos (difieren en menos del 0.1 % en RPS). La aplicación es CPU-bound, lo que justifica modelar la carga de CPU (y no la de disco) como la variable de estado $u(x)$.

3. **Firma de saturación:** La mediana de latencia permanece estable (63 ms en todas las pruebas), pero los percentiles altos explotan (p95 pasa de 4.7 s a 18.6 s). Este comportamiento es la manifestación empírica de la dinámica autorregulada que captura el término logístico: el sistema responde bien en promedio, pero sufre colas de latencia catastróficas al rozar la saturación.

B.3. Correspondencia modelo–experimento

La ecuación de reacción-difusión calibrada en el Capítulo 4

$$-u''(x) + \lambda u(x)(1 - u(x)) = 0, \quad u(0) = 0.9, \quad u(1) = 0.1,$$

con $\lambda = 5$ y parámetro de estabilización $M = 6$, predice un perfil de carga de equilibrio $u^*(x)$ cuyas propiedades se resumen en la Tabla B.2 y se contrastan con la evidencia experimental.

Tabla B.2.: Correspondencia entre las predicciones del modelo de reacción-difusión y las observaciones experimentales.

Propiedad	Predicción del modelo	Observación experimental
Carga máxima en gateway	$u(0) \approx 0.9$	Fallos aparecen al superar $u \approx 0.9$ (1 % en c
Utilización global	$V_{\text{cluster}} \approx 0.45$	156 req/s en carga moderada, lejos del techo
Saturación	$u \rightarrow 1 \implies f(u) \rightarrow 0$	Triplicar VUs solo incrementa RPS un
Estabilidad asintótica	Convergencia en 12 iteraciones	Sistema recupera equilibrio tras pertur
Independencia del inicio	Sub y super convergen a la misma solución	Cold Start y Previsión Utópica convergen al

B.4. Valor de la conexión interdisciplinar

La sinergia entre ambos trabajos opera en dos direcciones:

- **De la Ingeniería a las Matemáticas:** Los benchmarks proporcionan una validación empírica de que el modelo de reacción-difusión, pese a sus simplificaciones (unidimensionalidad, condiciones de contorno ideales, estacionariedad), captura correctamente el comportamiento cualitativo del sistema. La coincidencia entre $\gamma_0 = 0.9$ (umbral de fallos en el modelo) y la aparición de fallos al 1 % en carga extrema sugiere que la calibración es razonable.
- **De las Matemáticas a la Ingeniería:** El método de sub y super-soluciones proporciona una **garantía rigurosa de estabilidad** que trasciende la mera observación empírica. El Principio de Comparación (Teorema 3.1) demuestra que, bajo las hipótesis del modelo, cualquier perfil de carga inicial acotado entre una sub-solución y una super-solución converge monótonamente al equilibrio. Esta propiedad es exactamente la que un equipo de DevOps necesita para confiar en que el sistema de balanceo de carga no divergirá bajo condiciones operativas normales.

B.5. Trabajo futuro interdisciplinar

B.6. Calibracion Cuantitativa del Parametro λ

La calibración del parámetro λ presentada en el Capítulo 4 ($\lambda = 5$) era de carácter cualitativo. Para refinarla, se ha realizado un ajuste cuantitativo basado en los datos experimentales de la Tabla B.1. La estrategia consiste en:

1. Para cada valor de λ , resolver el problema de contorno (3.1) con $f(u) = \lambda u(1 - u)$ y condiciones $u(0) = 0.9$, $u(1) = 0.1$.
2. Calcular la utilización global del clúster como la integral de la solución de equilibrio:

$$V(\lambda) = \int_0^1 u_\lambda^*(x) dx.$$

3. Comparar $V(\lambda)$ con la utilización experimental estimada a partir de los benchmarks: $V_{\text{exp}} = \text{throughput}/\text{throughput}_{\text{max}}$.

Los datos experimentales proporcionan dos puntos de operación (Tabla B.1): $V_{\text{exp}}^{\text{moderada}} = 156/335 \approx 0.466$ y $V_{\text{exp}}^{\text{extrema}} = 186/335 \approx 0.555$, con una media $\bar{V}_{\text{exp}} \approx 0.510$.

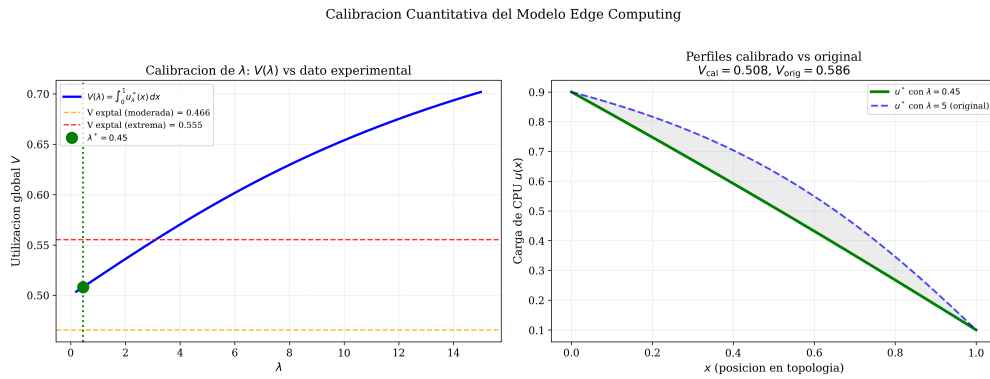


Figura B.1.: Calibración cuantitativa de λ . Izquierda: utilización global $V(\lambda)$ frente a λ , con los valores experimentales y el λ calibrado. Derecha: comparación entre el perfil calibrado ($\lambda^* \approx 0.45$) y el perfil original ($\lambda = 5$).

La Figura B.1 muestra el resultado del ajuste. El valor calibrado es $\lambda^* \approx 0.45$, significativamente menor que el valor original $\lambda = 5$. Con λ^* , la utilización global predicha por el modelo es $V(\lambda^*) \approx 0.508$, lo que representa un error relativo del 0.44 % respecto a la media experimental. El perfil calibrado (panel derecho) es menos abrupto que el original: la transición entre la carga del gateway ($u \approx 0.9$) y la periferia ($u \approx 0.1$) se produce de forma más gradual, lo que sugiere que el balanceador de carga real distribuye el tráfico de manera más uniforme de lo que el modelo con $\lambda = 5$ predecía.

Este resultado tiene implicaciones prácticas: un λ menor indica que la **autorregulación es más débil** de lo supuesto inicialmente, es decir, el sistema tarda más en alcanzar la saturación. Desde la perspectiva de la Ingeniería Informática, esto significa que el clúster dispone de mayor margen de escalado horizontal antes de que los efectos de saturación se vuelvan

críticos. La calibración cuantitativa dota al modelo de capacidad predictiva y constituye el primer paso hacia la validación experimental completa de la formulación teórica.

B.7. Trabajo futuro interdisciplinar

Quedan abiertas varias líneas de trabajo que profundizarían la conexión entre ambos enfoques:

1. **Calibración refinada:** La calibración aquí presentada (Sección B.6) utiliza dos puntos de operación; un ajuste por mínimos cuadrados no lineales sobre la curva completa de RPS vs. VU permitiría determinar λ con mayor precisión y cuantificar su incertidumbre.
2. **Generalización a 2D:** Extender el solver numérico (`resolver_sub_super_2d.py`) a dominios no rectangulares para modelar la topología real del clúster K3s con múltiples *pods* y un balanceador NGINX central.
3. **Modelo no estacionario:** Sustituir la ecuación elíptica por una parabólica $\partial_t u - \Delta u = \lambda u(1 - u)$ para capturar la evolución temporal de la carga ante picos de tráfico, aprovechando las series temporales de Prometheus registradas durante los benchmarks.
4. **Optimización del parámetro M :** El estudio de la Sección 4.6 proporciona evidencia empírica del compromiso estabilidad-velocidad; un análisis teórico que derivase cotas explícitas de la tasa de convergencia en función de M y de la constante de Lipschitz L conectaría estos resultados con la teoría de punto fijo en espacios de Banach ordenados [6, 17].

La existencia de este apéndice conjunto en ambos TFG materializa la vocación interdisciplinar del Doble Grado: las Matemáticas proporcionan el marco riguroso para garantizar propiedades deseables del sistema, mientras que la Ingeniería Informática aporta los datos experimentales que validan (y a la vez delimitan) el alcance de los modelos teóricos.

Glosario

En esta sección se detalla la notación matemática y los símbolos utilizados a lo largo del trabajo.

$\mathbb{R}^N$ Espacio euclídeo N -dimensional.

Ω Dominio (conjunto abierto y conexo) en $\mathbb{R}^N$.

$\partial\Omega$ Frontera o contorno del dominio Ω .

$\overline{\Omega}$ Clausura del dominio: $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.

$B(\xi, R)$ Bola abierta de centro ξ y radio R en $\mathbb{R}^N$.

n_e Vector normal unitario exterior a la frontera de un dominio.

$\frac{\partial u}{\partial n}$ Derivada normal: $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n_e$.

Δ Operador Laplaciano, definido como $\sum_{i=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$.

∇ Operador Gradiente.

D^2u Matriz Hessiana de u : $[D^2u]_{ij} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$.

$C^k(\Omega)$ Espacio de funciones con derivadas continuas hasta el orden k en Ω .

$C^k(\overline{\Omega})$ Funciones de $C^k(\Omega)$ cuyas derivadas admiten extensión continua a $\overline{\Omega}$.

$C^{k,\alpha}(\Omega)$ Espacio de Hölder: funciones de $C^k(\Omega)$ cuyas derivadas de orden k son Hölder-continuas de exponente $\alpha \in (0, 1)$ en Ω .

$\|\cdot\|_{C^{k,\alpha}}$ Norma en el espacio de Hölder $C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$. Incluye las normas del supremo de las derivadas hasta orden k y las constantes de Hölder de orden α .

$H_0^1(\Omega)$ Espacio de Sobolev: completación de $C_c^\infty(\Omega)$ respecto a la norma $\|u\|_{H^1} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2)^{1/2}$, donde $\|\cdot\|_{L^2}$ denota la norma en $L^2(\Omega)$ (funciones de cuadrado integrable). Surge en la formulación variacional de problemas de Dirichlet homogéneos.

Hölder-continua Una función f es Hölder-continua de exponente $\alpha \in (0, 1]$ si existe $C > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ para todo x, y . Si $\alpha = 1$, se dice Lipschitz-continua.

Condición de Lipschitz Una función $f(x, u)$ satisface la condición de Lipschitz en u si existe $L > 0$ tal que $|f(x, u) - f(x, v)| \leq L|u - v|$ para todo x y para todo u, v en el intervalo considerado.

ω_N Medida (área superficial) de la esfera unidad S^{N-1} en $\mathbb{R}^N$. Viene dada por $\omega_N = 2\pi^{N/2}/\Gamma(N/2)$.

$\Phi(x)$ Solución fundamental del operador de Laplace en $\mathbb{R}^N$: $\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \log |x|$ si $N = 2$, y $\Phi(x) = -1/((N-2)\omega_N|x|^{N-2})$ si $N \geq 3$.

Función de Green Núcleo integral que permite representar la solución del problema de Dirichlet para el Laplaciano en un dominio Ω . Satisface $\Delta_x G(x, \xi) = \delta_\xi$ en Ω y $G(x, \xi) = 0$ para $x \in \partial\Omega$.

Potencial Newtoniano Integral de convolución $w(x) = \int_\Omega \Phi(x-y)f(y) dy$, que proporciona una solución particular de la ecuación de Poisson $\Delta w = f$.

Función armónica Función $u \in C^2(\Omega)$ tal que $\Delta u(x) = 0$ para todo $x \in \Omega$.

Función subarmónica Función $u \in C^2(\Omega)$ tal que $\Delta u(x) \geq 0$ para todo $x \in \Omega$. En el sentido DM (desigualdad de las medias), $u \in C(\Omega)$ satisface $u(x_0) \leq \frac{1}{|B|} \int_B u(y) dy$ para toda bola $B \subset \Omega$.

Función superarmónica Función $u \in C^2(\Omega)$ tal que $\Delta u(x) \leq 0$ para todo $x \in \Omega$.

$\Sigma_g(\Omega)$ Familia de Perron: conjunto de funciones subarmónicas (en el sentido DM) en Ω que satisfacen $v(x) \leq g(x)$ para todo $x \in \partial\Omega$.

Armonización (o *levantamiento armónico*) Operación que sustituye una función subarmónica v en una bola B por la función armónica h que coincide con v en ∂B . Da lugar a una nueva función v^B que sigue siendo subarmónica.

Función barrera Función $b \in C(\overline{\Omega})$, subarmónica en Ω , tal que $b(x) < 0$ para $x \in \overline{\Omega} \setminus \{\xi\}$ y $b(\xi) = 0$. Su existencia en $\xi \in \partial\Omega$ equivale a la regularidad de dicho punto frontera.

Punto regular Un punto $\xi \in \partial\Omega$ es regular para el problema de Dirichlet del Laplaciano si, para todo dato continuo g , la solución de Perron verifica $\lim_{x \rightarrow \xi} u_g(x) = g(\xi)$.

Propiedad de esfera exterior Un punto $\xi \in \partial\Omega$ admite una bola $B \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ tal que $\overline{B} \cap \overline{\Omega} = \{\xi\}$. Es condición suficiente para la existencia de función barrera en ξ .

Sub-solución Función $\underline{u} \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ que satisface $-\Delta \underline{u} \leq f(x, \underline{u})$ en Ω y $\underline{u} \leq g$ en $\partial\Omega$ para el problema no lineal $-\Delta u = f(x, u)$ con dato Dirichlet g .

Super-solución Función $\overline{u} \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ que satisface $-\Delta \overline{u} \geq f(x, \overline{u})$ en Ω y $\overline{u} \geq g$ en $\partial\Omega$.

Par de sub/super-soluciones ordenado Se dice que $(\underline{u}, \overline{u})$ está ordenado si $\underline{u}(x) \leq \overline{u}(x)$ para todo $x \in \overline{\Omega}$.

M (parámetro de estabilización) Constante positiva elegida suficientemente grande para que $F(x, u) = f(x, u) + Mu$ sea no decreciente en u , garantizando así la monotonía de la iteración $u_{k+1} = (-\Delta + MI)^{-1}[f(\cdot, u_k) + Mu_k]$.

Iteración monótona Esquema $u_{k+1} = (-\Delta + MI)^{-1}[f(\cdot, u_k) + Mu_k]$ que, partiendo de una sub-solución, genera una sucesión no decreciente convergente a la solución minimal, y partiendo de una super-solución, una sucesión no creciente convergente a la solución maximal.

Principio del máximo (débil) Si $\Delta u \geq 0$ en Ω , entonces $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$. Si $\Delta u \leq 0$, entonces $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$.

Principio del máximo (fuerte) Si u es subarmónica en un dominio Ω y alcanza su máximo en un punto interior, entonces u es constante en Ω .

Lema de Hopf Si u es subarmónica en Ω y alcanza un máximo estricto en $x_0 \in \partial\Omega$ donde $\partial\Omega$ satisface la condición de esfera interior, entonces $\frac{\partial u}{\partial n}(x_0) > 0$.

Teorema de Harnack Para una sucesión monótona creciente de funciones armónicas uniformemente acotadas en un dominio, el límite puntual es también armónico.

Estimaciones de Schauder Cotas a priori en norma $C^{2,\alpha}$ para soluciones de ecuaciones elípticas lineales con coeficientes Hölder-continuos. Proporcionan la compacidad necesaria para pasar al límite en la iteración monótona.

Teorema de Arzelà-Ascoli Una sucesión uniformemente acotada y equicontinua de funciones en un compacto admite una subsucesión uniformemente convergente. Se utiliza junto con las estimaciones de Schauder para extraer límites en C^2 .

Problema de Dirichlet Problema de contorno en el que se prescribe el valor de la solución sobre toda la frontera: $\Delta u = f$ en Ω , $u = g$ sobre $\partial\Omega$.

Problema de Neumann Problema en el que se prescribe el flujo (derivada normal) en la frontera: $\Delta u = f$ en Ω , $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ sobre $\partial\Omega$.

Dato de contorno Función g definida sobre $\partial\Omega$ que prescribe el comportamiento de la solución en la frontera.

Bibliografía

- [1] Jose Luis Gamez Ruiz. *Propuesta de TFG 270-074-2025/2026: Metodos de monotonia en problemas de contorno de tipo eliptico*. Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 2025. Documento de directrices y objetivos del trabajo.
- [2] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*, volume 19 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2nd edition, 2010.
- [3] David Gilbarg and Neil S. Trudinger. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 1977. Referencia estandar para el estudio de soluciones clasicas.
- [4] Oskar Perron. Un nuevo tratamiento del primer problema de contorno para $\delta u = 0$. *Mathematische Zeitschrift*, 18(1):42–54, 1923. Trabajo fundacional del metodo de Perron. Original en aleman: *Eine neue Behandlung der ersten Randwertaufgabe für $\Delta u = 0$* .
- [5] David H. Sattinger. Monotone methods in nonlinear elliptic and parabolic boundary value problems. *Indiana University Mathematics Journal*, 21(11):979–1000, 1972. Referencia fundamental sobre metodos de monotonia para EDP no lineales.
- [6] Herbert Amann. Fixed point equations and nonlinear eigenvalue problems in ordered banach spaces. *SIAM Review*, 18(4):620–709, 1976. Tratamiento sistematico de problemas elipticos no lineales en espacios de Banach ordenados.
- [7] C. V. Pao. *Nonlinear Parabolic and Elliptic Equations*. Plenum Press, New York, 1992. Referencia canonica sobre el metodo numerico de iteracion monotona para EDP no lineales.
- [8] Aslak Tveito and Ragnar Winther. *Introduction to Partial Differential Equations: A Computational Approach*, volume 29 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer-Verlag, 2005. Enfoque que conecta la teoria de EDP con la implementacion computacional, muy alineado con la metodologia de este TFG.
- [9] Jose Luis Gamez Ruiz. Ecuaciones en derivadas parciales: Proyecto docente. Apuntes y material de referencia del Departamento de Analisis Matematico, Universidad de Granada, 1996.
- [10] Murray H. Protter and Hans F. Weinberger. *Maximum Principles in Differential Equations*. Springer-Verlag, New York, 1984.
- [11] Djairo G. De Figueiredo. *Ecuaciones elípticas no lineales*. Instituto de Matematica Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 1977. Traducccion al espanol del original portugues *Equações elípticas não lineares*.
- [12] Juliusz Schauder. Sobre ecuaciones diferenciales elípticas lineales de segundo orden. *Mathematische Zeitschrift*, 38(1):257–282, 1934. Estimaciones de Schauder para ecuaciones elipticas. Original en aleman: *Über lineare elliptische Differentialgleichungen zweiter Ordnung*.

- [13] David A. Frank-Kamenetskii. Temperature distribution in a reactive medium (stationary theory). *Acta Physicochimica URSS*, 10:365–370, 1939. Trabajo fundacional del modelo de explosion termica con cinetica de Arrhenius.
- [14] Ronald A. Fisher. The wave of advance of advantageous genes. *Annals of Eugenics*, 7(4):355–369, 1937. Introduce la ecuacion de reaccion-difusion con no linealidad logistica $u(1-u)$.
- [15] Andrey N. Kolmogorov, Ivan G. Petrovsky, and Nikolai S. Piskunov. Estudio de la ecuacion de difusion con crecimiento de la cantidad de materia y su aplicacion a un problema biologico. *Boletin de la Universidad Estatal de Moscu (Serie A)*, 1(6):1–25, 1937. Estudio clasico de la ecuacion FKPP con no linealidad $u(1-u)$. Conocido como el trabajo KPP.
- [16] Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Other Titles in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 2007. Referencia estandar para el analisis de esquemas de diferencias finitas, incluyendo propiedades de M-matrices y principio del maximo discreto.
- [17] Peter Hess. *Periodic-Parabolic Boundary Value Problems and Positivity*, volume 247 of *Pitman Research Notes in Mathematics*. Longman Scientific & Technical, 1991. Extension de los metodos de monotonia a problemas parabolicos periodicos, mencionado como linea de trabajo futuro.